2006 及 2007 年秋季学期

量子场论

剑桥大学数学荣誉学位考试第三部分

David Tong 博士

应用数学与理论物理系，
数学科学中心，
Wilberforce Road，
英国剑桥，CB3 OWA

http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/qft.html
d.tong@damtp.cam.ac.uk

译者：ChatGPT, Congyu

邮箱：licongyu24@mails.ucas.ac.cn

日期：2026 年 9 月 10 日

使用声明

- 本译稿**仅作为免费学习资料使用**，不构成原出版社授权的正式中文版本。
- 不得包装、转售或用于任何商业用途。
- 原著著作权及相关权利归原作者与原权利人所有。
- 翻译与排版难免存在疏漏，建议读者在需要时与英文原书核对，并对可能的错误加以辨正。

推荐书目与参考资源

- M. Peskin 与 D. Schroeder，《量子场论导论》

本书条理清晰、内容全面，以恰当的深度涵盖了本课程的全部内容。它还包含“高等量子场论”课程的全部内容以及“标准模型”课程的大部分内容；若你今后从事研究，它也会十分有用。我们的课程将在很大程度上遵循本书的第一部分。

量子场论教材种类繁多，其中不少各有所长。这里再列举几本风格迥异的书。

- S. Weinberg，《场的量子理论》，第 1 卷

这是量子场论大师所著三卷本丛书的第一卷。本书采用独特的讲述路线，起初以粒子而非场为重点。第二卷涵盖“高等量子场论”（AQFT）课程所讲的内容。

- L. Ryder，《量子场论》

这本入门教材对本课程的许多内容作了很好的讨论。

- A. Zee，《简明量子场论》

这是一本很有魅力的书，着重于物理理解；必要时，作者也不惮于隐藏那些不甚美观的真相。书中有许多精彩之处。

- M. Srednicki，《量子场论》

这是一本论述清晰、行文出色的入门书。它和 Zee 的书都侧重路径积分方法，而不是本课程将要展开的正则量子化方法。

网上也有一些参考资源。其中若干特别出色的资料列在课程网页上：http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/qft.html。

目录

0. 引言 **1**
0.1 单位与尺度 4

1. 经典场论 **7**
1.1 场的动力学 7
1.1.1 一个例子：克莱因–戈尔登方程 8
1.1.2 另一个例子：一阶拉格朗日量 9
1.1.3 最后一个例子：麦克斯韦方程组 10
1.1.4 局域性，局域性，还是局域性 10
1.2 洛伦兹不变性 11
1.3 对称性 13
1.3.1 诺特定理 13
1.3.2 一个例子：平移与能量动量张量 14
1.3.3 另一个例子：洛伦兹变换与角动量 16
1.3.4 内部对称性 18
1.4 哈密顿形式体系 19

2. 自由场 **21**
2.1 正则量子化 21
2.1.1 简谐振子 22
2.2 自由标量场 23
2.3 真空 25
2.3.1 宇宙学常数 26
2.3.2 卡西米尔效应 27
2.4 粒子 29
2.4.1 相对论归一化 31
2.5 复标量场 33
2.6 海森堡绘景 35
2.6.1 因果性 36
2.7 传播子 38
2.7.1 费曼传播子 38
2.7.2 格林函数 40
2.8 非相对论场 41
2.8.1 恢复量子力学 43

3. 相互作用场 **47**
3.1 相互作用绘景 50
3.1.1 戴森公式 51
3.2 初探散射 53
3.2.1 一个例子：介子衰变 55
3.3 威克定理 56
3.3.1 一个例子：恢复传播子 56
3.3.2 威克定理 58
3.3.3 一个例子：核子散射 58
3.4 费曼图 60
3.4.1 费曼规则 61
3.5 散射振幅的例子 62
3.5.1 曼德尔斯塔姆变量 66
3.5.2 汤川势 67
3.5.3 ϕ^4 理论 69
3.5.4 连通图与截肢图 70
3.6 我们测量什么：截面与衰变率 71
3.6.1 费米黄金规则 71
3.6.2 衰变率 73
3.6.3 截面 74
3.7 格林函数 75
3.7.1 连通图与真空泡 77
3.7.2 从格林函数到 S 矩阵 79

4. 狄拉克方程 **81**
4.1 旋量表示 83
4.1.1 旋量 85
4.2 构造作用量 87
4.3 狄拉克方程 90
4.4 手征旋量 91
4.4.1 外尔方程 91
4.4.2 γ^5 93
4.4.3 宇称 94
4.4.4 手征相互作用 95
4.5 马约拉纳费米子 96
4.6 对称性与守恒流 98
4.7 平面波解 100
4.7.1 几个例子 102

4.7.2 螺旋度 103
4.7.3 一些有用的公式：内积与外积 103

5. 狄拉克场的量子化 106
5.1 一瞥自旋统计定理 106
5.1.1 哈密顿量 108
5.2 费米量子化 109
5.2.1 费米–狄拉克统计 110
5.3 狄拉克的空穴诠释 111
5.4 传播子 113
5.5 费曼传播子 114
5.6 汤川理论 115
5.6.1 一个例子：为核子散射加入自旋 116
5.7 费米子的费曼规则 118
5.7.1 例子 119
5.7.2 再论汤川势 122
5.7.3 赝标量耦合 123

6. 量子电动力学 124
6.1 麦克斯韦方程组 124
6.1.1 规范对称性 125
6.2 电磁场的量子化 128
6.2.1 库仑规范 128
6.2.2 洛伦兹规范 131
6.3 与物质的耦合 136
6.3.1 与费米子的耦合 136
6.3.2 与标量的耦合 138
6.4 量子电动力学（QED） 139
6.4.1 初步的费曼规则 141
6.5 费曼规则 143
6.5.1 带电标量 144
6.6 QED 中的散射 144
6.6.1 库仑势 147
6.7 后记 149

致谢

这些讲义远谈不上原创。我的主要贡献，是从这一领域浩如烟海的文献中，借用、偷取并吸收我所能找到的最佳论述和解释。我从 Nick Manton 手中接过这门课程，他的讲义构成了本课程的骨架。我也大量参考了开头列出的资料，尤其是 Peskin 和 Schroeder 的著作。在若干地方，例如标量汤川理论的讨论中，我遵循了 Sidney Coleman 的讲课内容，使用的是 Brian Hill 所写的笔记，以及 Michael Luke 根据这些笔记整理的一份精彩的节略版。

感谢在准备本课程期间以各种方式给予帮助的许多人，包括 Joe Conlon、Nick Dorey、Marie Ericsson、Eyo Ita、Ian Drummond、Jerome Gauntlett、Matt Headrick、Ron Horgan、Nick Manton、Hugh Osborn 和 Jenni Smillie。还要感谢学生们提出的敏锐问题，以及他们发现笔误的锐利目光。我的研究得到了英国皇家学会的资助。

0. 引言

> “自然界中并不存在真正的单粒子系统，甚至不存在少粒子系统。虚粒子对以及粒子对涨落的存在，表明粒子数固定不变的时代已经结束了。”
>
> Viki Weisskopf

波粒二象性的概念告诉我们，电子与光子的性质在根本上十分相似。尽管它们的质量和电荷存在明显差异，在适当的条件下，两者都会发生波动性的衍射，也都能像粒子那样产生冲击。

然而，这些对象在经典物理中的面貌却截然不同。电子和其他物质粒子被假定为自然界的基本组成部分。相比之下，光是一个派生的概念：它是电磁场中的涟漪。如果确实要把光子与物质粒子置于同等地位，我们该如何在量子世界中调和这种差异？是否应把粒子看作基本对象，而电磁场只是在某个经典极限下从一群量子光子中涌现出来？还是应该把场视为基本对象，而光子只有在我们以符合量子理论的方式正确处理场之后才会出现？如果后一种观点是正确的，我们是否还应引入“电子场”，使其涟漪产生具有质量和电荷的粒子？但为什么法拉第、麦克斯韦以及其他经典物理学家并不觉得有必要引入与电磁场相似的物质场概念呢？

本课程旨在回答这些问题。我们将看到，上述第二种观点最为有用：场是首要的，粒子则是派生的概念，只在量子化之后才出现。我们将说明，光子如何从电磁场的量子化中产生，电子这样的有质量带电粒子又如何从物质场的量子化中产生。我们将了解到，为了描述自然界的基本规律，除了电子场，还必须引入夸克场、中微子场、胶子场、W 和 Z 玻色子场、希格斯场，以及许多其他场。自然界中出现的每一种基本粒子，都有一个与之对应的场。

为什么需要量子场论？

在经典物理中，引入场概念的首要理由，是构造具有局域性的自然规律。旧有的库仑定律和牛顿定律涉及“超距作用”。这意味着，一个电子（或行星）所受的力会发生变化，

只要远方的质子（或恒星）移动，这种变化就会立即发生。从哲学上说，这种情形并不令人满意。更要紧的是，它也不符合实验。麦克斯韦和爱因斯坦的场论弥补了这一缺陷：所有相互作用都以局域的方式由场来传递。

局域性的要求仍然是研究量子世界中场论的强烈动机。然而，将量子场视为基本对象还有其他理由[1]。这里，我将对“为什么需要量子场论?”给出两个回答。

回答 1：因为量子力学与狭义相对论相结合，意味着粒子数不守恒。

粒子并非在宇宙诞生之初就已造好、从此永存的不可毁灭的对象。它们可以被产生，也可以被湮灭。事实上，它们大多短暂而转瞬即逝。这个得到实验验证的事实，最早由狄拉克预言；他认识到相对论意味着反粒子必然存在。图中展示了粒子产生的一个极端例子，照片来自长岛布鲁克海文的相对论重离子对撞机（RHIC）。这台机器将各含 197 个核子的金原子核相互对撞。随之而来的爆发可产生多达 10,000 个粒子；STAR 探测器在这里捕捉到了它们的壮丽景象。

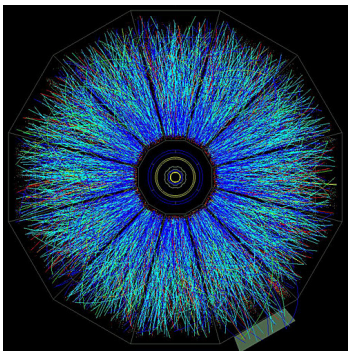


图 1：

我们将在本课程稍后回顾狄拉克关于反粒子的论证，并说明在量子场论框架中看待粒子所带来的更深入理解。现在，先简要考察我们预期粒子数会发生变化的情形。设一个质量为 m 的粒子被限制在尺度为 L 的盒子中。海森堡告诉我们，动量的不确定度为 $\Delta p \geq \hbar/L$。在相对论中，动量与能量处于同等地位，因此能量也应具有量级为 $\Delta E \geq \hbar c/L$ 的不确定度。然而，当能量不确定度超过 $\Delta E = 2mc^2$ 时，就跨过了从真空中产生粒子–反粒子对的门槛。因此，当质量为 m 的粒子被局域在如下量级的距离内时，粒子–反粒子对预计将变得重要：

$$\lambda = \frac{\hbar}{mc}$$

[1] 关于量子场论基本原理和主要成就的简明综述，可参阅 Frank Wilczek 的文章：http://arxiv.org/abs/hep-th/9803075。

在比这更短的距离上，我们很可能探测到一群粒子–反粒子对，围绕着最初放入的粒子。距离 λ 称为*康普顿波长*。它总是小于德布罗意波长 $\lambda_{\mathrm{dB}} = h/|\vec{p}|$。可以这样理解：德布罗意波长是粒子的波动性开始显现的距离，而康普顿波长是单个点状粒子的概念彻底失效的距离。

短距离上大量粒子和反粒子的存在告诉我们，任何试图写出单粒子薛定谔方程的相对论版本（实际上，任何固定粒子数的方程）的尝试，都注定会失败。标准的非相对论量子力学中，没有处理粒子数变化的机制。事实上，任何直接构造单粒子薛定谔方程相对论版本的尝试，都会遇到严重问题。（常见的问题包括负概率、无穷多层负能态，或因果性的破坏。）在每一种情形中，这种失败都告诉我们：一旦进入相对论领域，就需要一种新的形式体系，以处理粒子数不确定的态。这个形式体系就是量子场论（QFT）。

回答 2：因为同一种类的所有粒子都是相同的

这听起来像是一句傻话，其实不然！我的意思是，无论两个电子来自哪里、经历过什么，它们在所有方面都完全相同。其他任何一种基本粒子也是如此。让我用一个平淡无奇的故事说明这一点。假设我们从宇宙射线中捕获了一个质子，并确认它来自 80 亿光年外的一颗超新星。我们把它与地球上粒子加速器刚刚制造出的一个质子作比较，发现两者完全相同！这怎么可能？为什么质子的生产不会出现差错？两个在空间和时间上相隔如此遥远而制造出来的对象，怎么会在所有方面都一致？一种可能的解释是：宇宙中充满了一片质子的“原料”之海；我们制造质子时，就像把手伸进这些原料中，再从中塑造出一个质子。那么，在宇宙不同地方产生的质子完全相同就不足为奇了，因为它们由相同的原料构成。事实大致正是如此。这种“原料”就是质子场，或者，若看得足够仔细，就是夸克场。

事实上，这个故事还没有结束。量子世界中的“相同”，不同于经典世界中的“相同”：相同的量子粒子是真正不可分辨的。交换两个粒子，除了可能出现一个负号之外，态完全不变。这个负号决定了粒子的统计性质。在量子力学中，你必须人为地加入这些统计规则；

而为了与实验一致，应当为整数自旋粒子选择玻色统计（没有负号），为半整数自旋粒子选择费米统计（有负号）。在量子场论中，自旋与统计之间的这种关系无须人为加入，而是由理论框架本身导出的结果。

什么是量子场论？

在说明了为什么需要量子场论之后，我也应该告诉你它究竟是什么。答案就在名称里：它是经典场的量子化，而最熟悉的经典场就是电磁场。在标准量子力学中，我们学到的做法，是将经典自由度提升为作用在希尔伯特空间上的算符。场的量子化规则并无不同。因此，量子场论的基本自由度是时空的算符值函数。这意味着，我们正在处理无穷多个自由度：空间中的每一点至少对应一个自由度。这种无穷性将在若干地方给我们带来麻烦。

我们将看到，量子场论中可能出现的相互作用受几个基本原理支配：局域性、对称性，以及重整化群流（短距离现象与较大尺度物理之间的退耦）。这些思想使量子场论成为一个十分稳健的框架：给定一组场之后，将它们耦合起来的方式往往几乎是唯一的。

量子场论有什么用？

答案是：几乎无所不用。正如上面强调的，对任何相对论系统，它都是必需的。不过，对包含大量粒子的非相对论系统，它同样是十分有用的工具。量子场论对凝聚态物理、高能物理、宇宙学、量子引力和纯数学都产生了重大影响。它确实就是书写自然规律的语言。

0.1 单位与尺度

自然界给出了三个有量纲的基本常数：光速 c、普朗克常数除以 2π 所得的 $\hbar$，以及牛顿常数 G。它们的量纲分别为

$$\begin{aligned}[c] &= LT^{-1} \\ [\hbar] &= L^2MT^{-1} \\ [G] &= L^3M^{-1}T^{-2}\end{aligned}$$

本课程始终采用“自然”单位制，其定义为

$$c = \hbar = 1 \tag{0.1}$$

这样就可以用单一尺度来表示所有有量纲的物理量。我们选择质量，或者等价地选择能量（因为 $E = mc^2$ 已变成 $E = m$）作为这一尺度。通常选用的能量单位是电子伏特 eV，更常用的是 $\mathrm{GeV} = 10^9\,\mathrm{eV}$ 或 $\mathrm{TeV} = 10^{12}\,\mathrm{eV}$。若要把能量单位换回长度或时间单位，就需要补上相应次幂的 c 和 $\hbar$。例如，与质量 m 对应的长度尺度 λ 就是康普顿波长

$$\lambda = \frac{\hbar}{mc}$$

利用这个换算因子，电子质量 $m_e = 10^6\,\mathrm{eV}$ 对应于长度尺度 $\lambda_e \sim 10^{-12}\,\mathrm{m}$。（康普顿波长也有另一种定义，其中多出一个 2π 因子：$\lambda = 2\pi\hbar/mc$。）

本课程所说的某个量的*量纲*，均指质量量纲。如果 X 具有 $(\text{质量})^d$ 的量纲，就记作 $[X] = d$。特别地，尚存的自然常数 G 的量纲为 $[G] = -2$，并定义了一个质量尺度：

$$G = \frac{\hbar c}{M_p^2} = \frac{1}{M_p^2} \tag{0.2}$$

其中 $M_p \approx 10^{19}\,\mathrm{GeV}$ 是*普朗克尺度*，对应的长度为 $l_p \approx 10^{-33}\,\mathrm{cm}$。普朗克尺度通常被认为是仍有意义的最小长度尺度：超过这一界限，量子引力效应便十分重要，时空概念本身是否还有意义也不再清楚。我们能谈论的最大长度尺度是宇宙学视界的尺度，约为 $10^{60} l_p$。

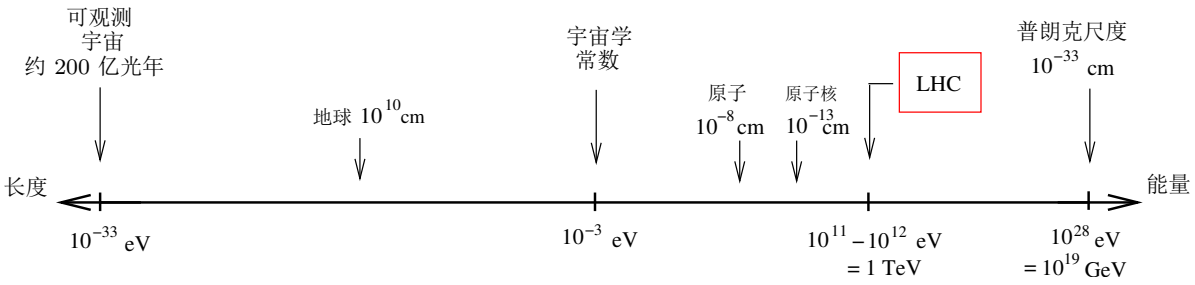


图 2：宇宙中的能量与距离尺度

图中标出了宇宙中若干有用的尺度。这是一幅对数坐标图，能量向右增大，相应地，长度向左增大。图中展示了已知的最小和最大尺度，以及其他

有关的能量尺度。人们预期，粒子物理的标准模型适用到约 TeV 的能标。这正是欧洲核子研究中心（CERN）的大型强子对撞机（LHC）目前正在探索的区域。普遍的看法是，量子场论框架将一直适用到仅略低于普朗克尺度的能标；例如，有实验迹象表明，电磁力、弱力与强力的耦合常数在约 10^{18} GeV 处统一。

作为比较，下表列出了一些基本粒子（以及不那么基本的粒子）的大致质量：

粒子	质量
中微子	$\sim 10^{-2}$ eV
电子	0.5 MeV
缪子	100 MeV
π 介子	140 MeV
质子、中子	1 GeV
τ 子	2 GeV
W、Z 玻色子	80-90 GeV
希格斯玻色子	125 GeV

1. 经典场论

本章首先讨论经典场的若干方面。我们只介绍转向量子理论之前必需的最基本内容；在课程后面的几个阶段，需要引入新概念时，还会回到经典场论。

1.1 场的动力学

场是在每个时空点 $(\vec{x},t)$ 上定义的量。经典粒子力学研究有限个广义坐标 $q_a(t)$，其中 a 是标记；场论则研究场的动力学：

$$\phi_a(\vec{x},t) \tag{1.1}$$

这里 a 和 $\vec{x}$ 都视为标记。因此，我们处理的是具有无穷多个自由度的系统：空间中每一点 $\vec{x}$ 至少对应一个自由度。注意，位置在粒子力学中是动力学变量，在场论中却退居为单纯的标记。

一个例子：电磁场

经典物理中最熟悉的场是电场 $\vec{E}(\vec{x},t)$ 和磁场 $\vec{B}(\vec{x},t)$。它们都是空间三维矢量。在更深入的电磁学表述中，这两个三维矢量由一个四分量场 $A^\mu(\vec{x},t)=(\phi,\vec{A})$ 导出，其中 $\mu=0,1,2,3$ 表明它是时空矢量。电场和磁场为

$$\vec{E}=-\nabla\phi-\frac{\partial\vec{A}}{\partial t} \quad \text{和} \quad \vec{B}=\nabla\times\vec{A} \tag{1.2}$$

这立即保证麦克斯韦方程中的两式 $\nabla\cdot\vec{B}=0$ 和 $d\vec{B}/dt=-\nabla\times\vec{E}$ 作为恒等式成立。

拉格朗日量

场的动力学由拉格朗日量决定，它是 $\phi(\vec{x},t)$、$\dot{\phi}(\vec{x},t)$ 和 $\nabla\phi(\vec{x},t)$ 的函数。本课程研究的所有系统，其拉格朗日量都具有如下形式：

$$L(t)=\int d^3x\ \mathcal{L}(\phi_a,\partial_\mu\phi_a) \tag{1.3}$$

其中 $\mathcal{L}$ 的正式名称是拉格朗日密度，但大家通常也简称它为拉格朗日量。作用量为

$$S = \int_{t_1}^{t_2} dt \int d^3x \; \mathcal{L} \; = \int d^4x \; \mathcal{L} \tag{1.4}$$

回顾粒子力学：L 依赖 q 和 $\dot{q}$，但不依赖 $\ddot{q}$。类似地，在场论中我们也只考虑依赖 ϕ 和 $\dot{\phi}$、不依赖 $\ddot{\phi}$ 的拉格朗日量 $\mathcal{L}$。原则上，$\mathcal{L}$ 完全可以依赖 $\nabla\phi$、$\nabla^2\phi$、$\nabla^3\phi$ 等。然而，考虑到稍后要讨论的洛伦兹不变性，我们只取依赖 $\nabla\phi$ 而不依赖更高阶导数的拉格朗日量。此外，也不考虑显含 x^μ 的拉格朗日量；它对坐标的依赖完全通过 ϕ 及其导数体现。

运动方程可由最小作用量原理确定。保持端点不变，对路径作变分，并要求 $\delta S = 0$：

$$\begin{aligned} \delta S &= \int d^4x \; \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_a} \, \delta\phi_a + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi_a)} \, \delta(\partial_\mu \phi_a) \right] \\ &= \int d^4x \; \left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_a} - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi_a)} \right) \right] \delta\phi_a + \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi_a)} \, \delta\phi_a \right) \end{aligned} \tag{1.5}$$

最后一项是全导数。对于在空间无穷远处衰减、且满足 $\delta\phi_a(\vec{x}, t_1) = \delta\phi_a(\vec{x}, t_2) = 0$ 的任意 $\delta\phi_a(\vec{x}, t)$，其贡献为零。要求所有这些路径都满足 $\delta S = 0$，便得到场 ϕ_a 的欧拉–拉格朗日运动方程：

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi_a)} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_a} = 0 \tag{1.6}$$

1.1.1 一个例子：克莱因–戈尔登方程

考虑实标量场 $\phi(\vec{x}, t)$ 的拉格朗日量：

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= \tfrac{1}{2} \, \eta^{\mu\nu} \, \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi - \tfrac{1}{2} m^2 \phi^2 \\ &= \tfrac{1}{2} \dot{\phi}^2 - \frac{1}{2} (\nabla\phi)^2 - \tfrac{1}{2} m^2 \phi^2 \end{aligned} \tag{1.7}$$

这里采用闵可夫斯基空间度规

$$\eta^{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} +1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix} \tag{1.8}$$

将式 (1.7) 与通常的拉格朗日量表达式 $L = T - V$ 比较，可将场的动能识别为

$$T = \int d^3x \; \tfrac{1}{2} \dot{\phi}^2 \tag{1.9}$$

而场的势能为

$$V = \int d^3x \ \tfrac{1}{2}(\nabla\phi)^2 + \tfrac{1}{2}m^2\phi^2 \tag{1.10}$$

此式第一项称为梯度能；“势能”或简称“势”，通常专指最后一项。

为确定由式 (1.7) 导出的运动方程，先计算

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi} = -m^2\phi \quad \text{和} \quad \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)} = \partial^\mu\phi \equiv (\dot{\phi}, -\nabla\phi) \tag{1.11}$$

于是欧拉–拉格朗日方程为

$$\ddot{\phi} - \nabla^2\phi + m^2\phi = 0 \tag{1.12}$$

可将其写成相对论形式

$$\partial_\mu\partial^\mu\phi + m^2\phi = 0 \tag{1.13}$$

这就是克莱因–戈尔登方程。闵可夫斯基空间中的拉普拉斯算符有时记为 $\Box$。采用此记号，方程写作 $\Box\phi + m^2\phi = 0$。

考虑具有任意势 $V(\phi)$ 的拉格朗日量，便得到克莱因–戈尔登方程的一种直接推广：

$$\mathcal{L} = \tfrac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi - V(\phi) \quad \Rightarrow \quad \partial_\mu\partial^\mu\phi + \frac{\partial V}{\partial\phi} = 0 \tag{1.14}$$

1.1.2 另一个例子：一阶拉格朗日量

也可以考虑时间导数只以一次形式而非二次形式出现的拉格朗日量。取复标量场 ψ，其动力学由下面的实拉格朗日量定义：

$$\mathcal{L} = \frac{i}{2}(\psi^\star\dot{\psi} - \dot{\psi}^\star\psi) - \nabla\psi^\star\cdot\nabla\psi - m\psi^\star\psi \tag{1.15}$$

将 ψ 与 $\psi^\star$ 视为独立对象，即可求出运动方程。此时

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\psi^\star} = \frac{i}{2}\dot{\psi} - m\psi \quad \text{和} \quad \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\psi}^\star} = -\frac{i}{2}\psi \quad \text{和} \quad \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\nabla\psi^\star} = -\nabla\psi \tag{1.16}$$

由此得到运动方程

$$i\frac{\partial\psi}{\partial t} = -\nabla^2\psi + m\psi \tag{1.17}$$

这看起来非常像薛定谔方程，但它并不是！至少，这个方程的解释完全不同：ψ 是经典场，不具有波函数的概率解释。我们将在第 2.8 节回到这一点。

上述两个例子在柯西面上所需的初始数据不同。当 $\mathcal{L} \sim \dot{\phi}^2$ 时，必须同时指定 ϕ 和 $\dot{\phi}$ 才能确定未来的演化；而当 $\mathcal{L} \sim \psi^\star \dot{\psi}$ 时，只需给定 ψ 和 $\psi^\star$。

1.1.3 最后一个例子：麦克斯韦方程

真空中的麦克斯韦方程可以由下列拉格朗日量导出：

$$\mathcal{L} = -\tfrac{1}{2}\left(\partial_\mu A_\nu\right)\left(\partial^\mu A^\nu\right) + \tfrac{1}{2}(\partial_\mu A^\mu)^2 \tag{1.18}$$

注意这些奇特的负号！采用闵可夫斯基度规 (1.8) 时，它们保证 A_i 的动能项为正，即 $\mathcal{L} \sim \frac{1}{2}\dot{A}_i^2$。拉格朗日量 (1.18) 中没有 A_0 的动能项 $\dot{A}_0^2$。第 6 章将讨论其后果。为验证式 (1.18) 确实给出麦克斯韦方程，我们计算

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} = -\partial^\mu A^\nu + \left(\partial_\rho A^\rho\right)\eta^{\mu\nu} \tag{1.19}$$

由此可导出运动方程

$$\partial_\mu\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)}\right) = -\partial^2 A^\nu + \partial^\nu(\partial_\rho A^\rho) = -\partial_\mu(\partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu) \equiv -\partial_\mu F^{\mu\nu} \tag{1.20}$$

其中场强定义为 $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$。利用式 (1.2)，可验证它给出了真空中另外两条麦克斯韦方程：$\nabla \cdot \vec{E} = 0$ 和 $\partial\vec{E}/\partial t = \nabla \times \vec{B}$。采用场强记号，并作分部积分，麦克斯韦拉格朗日量可简写为

$$\mathcal{L} = -\tfrac{1}{4}\ F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} \tag{1.21}$$

1.1.4 局域性，局域性，还是局域性

上述每个例子的拉格朗日量都是定域的。这意味着其中没有将不同位置 $\vec{x} \neq \vec{y}$ 处的 $\phi(\vec{x}, t)$ 与 $\phi(\vec{y}, t)$ 直接耦合的项。例如，不会出现下列形式的项：

$$L = \int d^3x d^3y\ \phi(\vec{x})\phi(\vec{y}) \tag{1.22}$$

先验地看，这并没有必然理由。毕竟，$\vec{x}$ 只是一个标记，而我们允许其他标记相互耦合。例如，麦克斯韦拉格朗日量中的 $\partial_3 A_0\, \partial_0 A_3$ 就耦合了 $\mu = 0$ 与 $\mu = 3$ 的场。但对于标记 $\vec{x}$，我们最多只允许梯度项 $(\nabla\phi)^2$ 将 $\phi(\vec{x})$ 与 $\phi(\vec{x} + \delta\vec{x})$ 耦合起来。据我们所知，这种局域性是所有自然理论的关键特征。事实上，在经典物理中引入场论的主要理由之一，就是实现局域性。本课程只考虑定域拉格朗日量。

1.2 洛伦兹不变性

自然规律具有相对论性，而发展量子场论的主要动机之一，就是协调量子力学与狭义相对论。为此，我们希望构造将空间与时间置于同等地位、并在洛伦兹变换下保持不变的场论：

$$x^\mu \longrightarrow (x')^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu \tag{1.23}$$

其中 $\Lambda^\mu{}_\nu$ 满足

$$\Lambda^\mu{}_\sigma \, \eta^{\sigma\tau} \, \Lambda^\nu{}_\tau = \eta^{\mu\nu} \tag{1.24}$$

例如，绕 x^3 轴转动角度 θ，以及沿 x^1 轴以速度 $v < 1$ 作推动，分别由下列洛伦兹变换描述：

$$\Lambda^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{和} \quad \Lambda^\mu{}_\nu = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma v & 0 & 0 \\ -\gamma v & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{1.25}$$

其中 $\gamma = 1/\sqrt{1-v^2}$。洛伦兹变换在矩阵乘法下构成一个李群。“对称性与粒子物理”课程将进一步介绍这一点。

洛伦兹变换在场上具有表示。最简单的例子是标量场；在洛伦兹变换 $x \to \Lambda x$ 下，它按下式变换：

$$\phi(x) \to \phi'(x) = \phi(\Lambda^{-1}x) \tag{1.26}$$

自变量中出现逆变换 Λ^{-1}，是因为我们讨论的是主动变换，即场确实发生了移动。要理解为什么会出现逆变换，只需考虑温度场这样的非相对论例子。设初始场 $\phi(\vec{x})$ 在 $\vec{x} = (1,0,0)$ 处有一个热点。绕 z 轴作转动 $\vec{x} \to R\vec{x}$ 后，新场 $\phi'(\vec{x})$ 的热点位于 $\vec{x} = (0,1,0)$。若要用旧场 ϕ 表示 $\phi'(\vec{x})$，就须站在 $\vec{x} = (0,1,0)$，询问旧场在我们原来所处的位置 $R^{-1}(0,1,0) = (1,0,0)$ 是什么样子。这就是逆变换 R^{-1} 的来源。（若讨论的是被动变换，即重新标记坐标，则会得到 $\phi(x) \to \phi'(x) = \phi(\Lambda x)$。）

所谓洛伦兹不变的理论，是指若 $\phi(x)$ 满足运动方程，则 $\phi(\Lambda^{-1}x)$ 也满足运动方程。要求作用量具有洛伦兹不变性，就能保证这一性质。来看前面的例子：

例 1：克莱因–戈尔登方程

实标量场的变换为 $\phi(x) \to \phi'(x) = \phi(\Lambda^{-1}x)$。标量场的导数按矢量变换，即

$$(\partial_\mu \phi)(x) \to (\Lambda^{-1})^\nu{}_\mu (\partial_\nu \phi)(y)$$

其中 $y = \Lambda^{-1}x$。因此，拉格朗日密度中的导数项按下式变换：

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{deriv}(x) = \partial_\mu\phi(x)\partial_\nu\phi(x)\eta^{\mu\nu} \quad &\longrightarrow \quad (\Lambda^{-1})^\rho{}_\mu (\partial_\rho\phi)(y)\ (\Lambda^{-1})^\sigma{}_\nu (\partial_\sigma\phi)(y)\ \eta^{\mu\nu} \\ &= \quad (\partial_\rho\phi)(y)\ (\partial_\sigma\phi)(y)\,\eta^{\rho\sigma} \\ &= \quad \mathcal{L}_{deriv}(y) \end{aligned} \tag{1.27}$$

势能项也以相同方式变换，即 $\phi^2(x) \to \phi^2(y)$。结合这些结果可知，作用量确实在洛伦兹变换下不变：

$$S = \int d^4x\ \mathcal{L}(x) \longrightarrow \int d^4x\ \mathcal{L}(y) = \int d^4y\ \mathcal{L}(y) = S \tag{1.28}$$

最后一步用到了如下事实：将积分变量由 $\int d^4x$ 换成 $\int d^4y$ 时，不会产生雅可比因子，因为 $\det\Lambda = 1$。（至少，与恒等元连通的洛伦兹变换是如此；目前我们只讨论这一类变换。）

例 2：一阶动力学

在一阶拉格朗日量 (1.15) 中，空间与时间并不同等：$\mathcal{L}$ 对时间导数为一次，对空间导数却为二次。因此，这个理论不具有洛伦兹不变性。

实际判断作用量是否具有洛伦兹不变性很容易：只需确保所有洛伦兹指标 $\mu = 0, 1, 2, 3$ 都与度规 $\eta_{\mu\nu}$ 等洛伦兹不变对象缩并。其他可用的洛伦兹不变对象还包括全反对称张量 $\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$，以及第 4 章讨论旋量时将引入的矩阵 γ_μ。

例 3：麦克斯韦方程

在洛伦兹变换下，$A^\mu(x) \to \Lambda^\mu{}_\nu A^\nu(\Lambda^{-1}x)$。可以验证，麦克斯韦拉格朗日量 (1.21) 确实不变。当然，历史上电动力学是第一个被发现的洛伦兹不变理论：它的发现甚至早于洛伦兹不变性这一概念。

1.3 对称性

对称性在场论中的作用，可能比在粒子力学中还要重要。这里有洛伦兹对称性、内部对称性、规范对称性、超对称性……我们先在场论框架中重新表述诺特定理。

1.3.1 诺特定理

拉格朗日量的每个连续对称性都对应一个守恒流 $j^\mu(x)$，使得运动方程蕴含

$$\partial_\mu j^\mu = 0 \tag{1.29}$$

换言之，$\partial j^0/\partial t + \nabla \cdot \vec{j} = 0$。

说明：守恒流意味着存在守恒荷 Q，其定义为

$$Q = \int_{\mathbf{R}^3} d^3x \; j^0 \tag{1.30}$$

对时间求导，即可立即看出这一点：

$$\frac{dQ}{dt} = \int_{\mathbf{R}^3} d^3x \; \frac{\partial j^0}{\partial t} = -\int_{\mathbf{R}^3} d^3x \; \nabla \cdot \vec{j} = 0 \tag{1.31}$$

这里假定当 $|\vec{x}| \to \infty$ 时，$\vec{j} \to 0$ 足够快。然而，守恒流的存在比守恒荷的存在强得多，因为它意味着荷在局部守恒。为看清这一点，定义有限体积 V 内的荷：

$$Q_V = \int_V d^3x \; j^0 \tag{1.32}$$

重复上面的分析，得到

$$\frac{dQ_V}{dt} = -\int_V d^3x \; \nabla \cdot \vec{j} = -\int_A \vec{j} \cdot d\vec{S} \tag{1.33}$$

这里 A 是体积 V 的边界面，并使用了斯托克斯定理。此式意味着，任何离开 V 的荷，都必须对应三维流矢量 $\vec{j}$ 穿过边界向外的流动。这种荷的局部守恒在任何定域场论中都成立。

诺特定理的证明：我们通过无穷小变换来证明。有连续对称性时，总可以这样做。如果变换

$$\delta\phi_a(x) = X_a(\phi) \tag{1.34}$$

使拉格朗日量仅改变一个全导数，就称它为对称变换：

$$\delta\mathcal{L} = \partial_\mu F^\mu \tag{1.35}$$

其中 $F^\mu(\phi)$ 是一组函数。为推导诺特定理，先考虑场的任意变换 $\delta\phi_a$。于是

$$\begin{aligned}\delta\mathcal{L} &= \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi_a}\,\delta\phi_a + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi_a)}\,\partial_\mu(\delta\phi_a) \\ &= \left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi_a} - \partial_\mu\,\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi_a)}\right]\delta\phi_a + \partial_\mu\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi_a)}\,\delta\phi_a\right)\end{aligned} \tag{1.36}$$

满足运动方程时，方括号内的项为零，因此剩下

$$\delta\mathcal{L} = \partial_\mu\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi_a)}\,\delta\phi_a\right) \tag{1.37}$$

而对于对称变换 $\delta\phi_a = X_a(\phi)$，按定义有 $\delta\mathcal{L} = \partial_\mu F^\mu$。将其与式 (1.37) 相等，即得

$$\partial_\mu j^{\,\mu} = 0 \quad \text{其中} \quad j^\mu = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi_a)}\,X_a(\phi) - F^\mu(\phi) \tag{1.38}$$

1.3.2 一个例子：平移与能量–动量张量

回顾经典粒子力学：空间平移不变性带来动量守恒，时间平移不变性带来能量守恒。现在将在场论中看到类似结果。考虑无穷小平移

$$x^\nu \to x^\nu - \epsilon^\nu \quad \Rightarrow \quad \phi_a(x) \to \phi_a(x) + \epsilon^\nu\partial_\nu\phi_a(x) \tag{1.39}$$

（场的变换中取正号而非负号，是因为这里做的是主动变换，而不是被动变换。）类似地，将具体场构型 $\phi(x)$ 代入拉格朗日量后，拉格朗日量本身也按下式变换：

$$\mathcal{L}(x) \to \mathcal{L}(x) + \epsilon^\nu \partial_\nu \mathcal{L}(x) \tag{1.40}$$

拉格朗日量的变化是全导数，因此可应用诺特定理，得到四个守恒流 $(j^\mu)_\nu$，分别对应 $\nu = 0, 1, 2, 3$ 的四个平移 ϵ^ν：

$$(j^\mu)_\nu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi_a)} \partial_\nu \phi_a - \delta^\mu_\nu \mathcal{L} \quad \equiv T^\mu{}_\nu \tag{1.41}$$

$T^\mu{}_\nu$ 称为能量–动量张量，它满足

$$\partial_\mu T^\mu_\nu = 0 \tag{1.42}$$

四个守恒量为

$$E = \int d^3x \; T^{00} \qquad \text{和} \qquad P^i = \int d^3x \; T^{0i} \tag{1.43}$$

其中 E 是场构型的总能量，P^i 是场构型的总动量。

能量–动量张量的一个例子

考虑拉格朗日量为式 (1.7) 的最简单标量场论。根据上面的讨论可算出

$$T^{\mu\nu} = \partial^\mu \phi \, \partial^\nu \phi - \eta^{\mu\nu} \mathcal{L} \tag{1.44}$$

利用 ϕ 的运动方程，可验证此表达式确实满足 $\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0$。在这个例子中，守恒的能量和动量为

$$E = \int d^3x \; \tfrac{1}{2}\dot{\phi}^2 + \tfrac{1}{2}(\nabla\phi)^2 + \tfrac{1}{2}m^2\phi^2 \tag{1.45}$$

$$P^i = \int d^3x \; \dot{\phi} \, \partial^i \phi \tag{1.46}$$

注意，这个例子中的 $T^{\mu\nu}$ 是对称的，即 $T^{\mu\nu} = T^{\nu\mu}$。一般并非总是如此。不过，通常可以通过添加额外项，将理论的能量–动量张量调整为对称形式：

$$\Theta^{\mu\nu} = T^{\mu\nu} + \partial_\rho \Gamma^{\rho\mu\nu} \tag{1.47}$$

这里 $\Gamma^{\rho\mu\nu}$ 是场的某个函数，且对前两个指标反对称，即 $\Gamma^{\rho\mu\nu} = -\Gamma^{\mu\rho\nu}$。这保证了 $\partial_\mu \partial_\rho \Gamma^{\rho\mu\nu} = 0$，所以新的能量–动量张量也是守恒流。

一个巧妙的方法

我们希望得到对称能量–动量张量的一个原因，是要与广义相对论联系起来：爱因斯坦场方程右端正是这样的对象。事实上，这也提供了一种快速、简便的求法。首先，将理论耦合到弯曲背景时空：以任意度规 $g_{\mu\nu}(x)$ 代替 $\eta_{\mu\nu}$，并通过“最小耦合”，将动能项中的导数换成适当的协变导数。平直空间理论的对称能量–动量张量便为

$$\Theta^{\mu\nu} = -\frac{2}{\sqrt{-g}}\frac{\partial(\sqrt{-g}\mathcal{L})}{\partial g_{\mu\nu}}\bigg|_{g_{\mu\nu}=\eta_{\mu\nu}} \tag{1.48}$$

不过要注意，处理旋量时，使用这一方法还须更谨慎一些。

1.3.3 另一个例子：洛伦兹变换与角动量

在经典粒子力学中，转动不变性导致角动量守恒。场论中对应的结果是什么？此外，现在还有另一类洛伦兹变换，即推动。它们对应什么守恒量？为回答这些问题，首先需要洛伦兹变换的无穷小形式：

$$\Lambda^{\mu}{}_{\nu} = \delta^{\mu}{}_{\nu} + \omega^{\mu}{}_{\nu} \tag{1.49}$$

其中 $\omega^{\mu}{}_{\nu}$ 为无穷小量。保证 Λ 为洛伦兹变换的条件 (1.24) 变成

$$\begin{aligned} & (\delta^{\mu}{}_{\sigma} + \omega^{\mu}{}_{\sigma})(\delta^{\nu}{}_{\tau} + \omega^{\nu}{}_{\tau})\,\eta^{\sigma\tau} = \eta^{\mu\nu} \\ \Rightarrow \qquad & \omega^{\mu\nu} + \omega^{\nu\mu} = 0 \end{aligned} \tag{1.50}$$

因此，洛伦兹变换的无穷小形式 $\omega^{\mu\nu}$ 必须是反对称矩阵。作为检验，4×4 反对称矩阵有 $4\times 3/2 = 6$ 个独立分量，恰好等于洛伦兹变换的数目：3 个转动加 3 个推动。此时标量场的变换为

$$\begin{aligned} \phi(x) \to \phi'(x) &= \phi(\Lambda^{-1}x) \\ &= \phi(x^{\mu} - \omega^{\mu}{}_{\nu}x^{\nu}) \\ &= \phi(x^{\mu}) - \omega^{\mu}{}_{\nu}\,x^{\nu}\,\partial_{\mu}\phi(x) \end{aligned} \tag{1.51}$$

由此可见

$$\delta\phi = -\omega^{\mu}{}_{\nu} x^{\nu} \partial_{\mu}\phi \tag{1.52}$$

同理，拉格朗日密度的变换为

$$\delta\mathcal{L} = -\omega^{\mu}{}_{\nu} x^{\nu} \partial_{\mu}\mathcal{L} = -\partial_{\mu}(\omega^{\mu}{}_{\nu} x^{\nu}\mathcal{L}) \tag{1.53}$$

最后一个等号利用了反对称性所蕴含的 $\omega^{\mu}{}_{\mu} = 0$。拉格朗日量再次仅改变一个全导数，因此可以应用诺特定理，此时 $F^{\mu} = -\omega^{\mu}{}_{\nu} x^{\nu}\mathcal{L}$，得到守恒流

$$\begin{aligned} j^{\,\mu} &= -\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_{\mu}\phi)}\,\omega^{\rho}{}_{\nu} x^{\nu}\,\partial_{\rho}\phi + \omega^{\mu}{}_{\nu}\,x^{\nu}\mathcal{L} \\ &= -\omega^{\rho}{}_{\nu}\left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_{\mu}\phi)}\,x^{\nu}\,\partial_{\rho}\phi - \delta^{\mu}{}_{\rho}\,x^{\nu}\,\mathcal{L}\right] = -\omega^{\rho}{}_{\nu}\;T^{\mu}{}_{\rho} x^{\nu} \end{aligned} \tag{1.54}$$

与上一个例子不同，这里在流的表达式中保留了无穷小参数 $\omega^{\mu}{}_{\nu}$。实际上应把它提出来，得到六个不同的流，分别对应 $\omega^{\mu}{}_{\nu}$ 的六种独立选择。可将它们写为

$$(\mathcal{J}^{\mu})^{\rho\sigma} = x^{\rho}T^{\mu\sigma} - x^{\sigma}T^{\mu\rho} \tag{1.55}$$

它们满足 $\partial_{\mu}(J^{\mu})^{\rho\sigma} = 0$，产生六个守恒荷。当 $\rho,\sigma = 1,2,3$ 时，洛伦兹变换是转动，相应的三个守恒荷给出场的总角动量：

$$Q^{ij} = \int d^3x\;(x^i T^{0j} - x^j T^{0i}) \tag{1.56}$$

那么推动又如何呢？此时的守恒荷为

$$Q^{0i} = \int d^3x\;(x^0 T^{0i} - x^i T^{00}) \tag{1.57}$$

这些量守恒意味着

$$\begin{aligned} 0 = \frac{dQ^{0i}}{dt} &= \int d^3x\;T^{0i} + t\int d^3x\;\frac{\partial T^{0i}}{\partial t} - \frac{d}{dt}\int d^3x\;x^i T^{00} \\ &= P^i + t\frac{dP^i}{dt} - \frac{d}{dt}\int d^3x\;x^i T^{00} \end{aligned} \tag{1.58}$$

而我们知道 P^i 守恒，即 $dP^i/dt = 0$，因而推动不变性给出如下结果：

$$\frac{d}{dt}\int d^3x\;x^i T^{00} = \quad \text{常数} \tag{1.59}$$

这表明场的能量中心以恒定速度运动。它颇像牛顿第一定律的场论版本，但令人惊讶的是，这里它以守恒律的形式出现。

1.3.4 内部对称性

上面两个例子既涉及时空变换，也涉及场的变换。内部对称性则只涉及场的变换，而且在每个时空点以相同方式作用。最简单的例子是复标量场 $\psi(x) = (\phi_1(x)+i\phi_2(x))/\sqrt{2}$。可构造实拉格朗日量

$$\mathcal{L} = \partial_\mu \psi^\star \, \partial^\mu \psi - V(|\psi|^2) \tag{1.60}$$

其中势是 $|\psi|^2 = \psi^\star \psi$ 的一般多项式。为求运动方程，可以将 ψ 用 ϕ_1 和 ϕ_2 展开，再按前面的方法计算。但更简单且等价的办法，是将 ψ 与 $\psi^\star$ 视为独立变量，分别对作用量作变分。例如，对 $\psi^\star$ 变分给出运动方程

$$\partial_\mu \partial^\mu \psi + \frac{\partial V(\psi^\star \psi)}{\partial \psi^\star} = 0 \tag{1.61}$$

该拉格朗日量具有使 ϕ_1 与 ϕ_2 相互转动的连续对称性，等价地说，就是转动 ψ 的相位：

$$\psi \to e^{i\alpha}\psi \quad \text{或} \quad \delta\psi = i\alpha\psi \tag{1.62}$$

后一式对无穷小 α 成立。拉格朗日量在此变换下保持不变：$\delta\mathcal{L} = 0$。相应的守恒流为

$$j^\mu = i(\partial^\mu \psi^\star)\psi - i\psi^\star(\partial^\mu \psi) \tag{1.63}$$

稍后将看到，这类流产生的守恒荷可解释为电荷或粒子数，例如重子数或轻子数。

非阿贝尔内部对称性

考虑由 N 个质量相同的标量场 ϕ_a 构成的理论，其拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\sum_{a=1}^{N} \partial_\mu \phi_a \partial^\mu \phi_a - \frac{1}{2}\sum_{a=1}^{N} m^2 \phi_a^2 - g\left(\sum_{a=1}^{N} \phi_a^2\right)^2 \tag{1.64}$$

此时拉格朗日量在非阿贝尔对称群 $G = SO(N)$ 下不变（本例实际上为 $O(N)$）。也可类似地用复场构造具有 $SU(N)$ 对称群的理论。这类非阿贝尔对称性常称为全局对称性，以区别于稍后将遇到的“局域规范”对称性。同位旋就是一例，尽管它在自然界中只近似成立。

另一个巧妙的方法

对于使拉格朗日量不变的内部对称性 $\delta\phi = \alpha\phi$，有一种快速求相应守恒流的方法。这里 α 是实常数。（也很容易推广到非阿贝尔内部对称性，此时 α 为矩阵。）现在仍作这一变换，但令参数依赖时空：$\alpha = \alpha(x)$。作用量不再不变，不过其变化必定具有如下形式：

$$\delta\mathcal{L} = (\partial_\mu \alpha)\, h^\mu(\phi) \tag{1.65}$$

因为我们知道 α 为常数时 $\delta\mathcal{L} = 0$。因此，作用量的变化为

$$\delta S = \int d^4x\ \delta\mathcal{L} = -\int d^4x\ \alpha(x)\, \partial_\mu h^\mu \tag{1.66}$$

满足运动方程时，所有变分都使 $\delta S = 0$，包括 $\delta\phi = \alpha(x)\phi$，所以

$$\partial_\mu h^\mu = 0 \tag{1.67}$$

由此可将函数 $h^\mu = j^\mu$ 识别为守恒流。这一观点强调：对流有贡献的是作用量中的导数项，而不是势能项。（即使 $\alpha = \alpha(x)$，势能项也保持不变。）

1.4 哈密顿形式

拉格朗日形式通过路径积分与量子理论联系起来。本课程不讨论路径积分方法，而着重于正则量子化。为此需要场论的哈密顿形式。首先定义与 $\phi_a(x)$ 共轭的动量 $\pi^a(x)$：

$$\pi^a(x) = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\phi}_a} \tag{1.68}$$

共轭动量 $\pi^a(x)$ 与场 $\phi_a(x)$ 本身一样，是 x 的函数。不要将它与式 (1.43) 定义的总动量 P^i 混淆；后者每个分量只是表征整个场构型的一个数。哈密顿密度为

$$\mathcal{H} = \pi^a(x)\dot{\phi}_a(x) - \mathcal{L}(x) \tag{1.69}$$

与经典力学一样，在 $\mathcal{H}$ 中处处用 $\pi^a(x)$ 消去 $\dot{\phi}_a(x)$。于是哈密顿量就是

$$H = \int d^3x\ \mathcal{H} \tag{1.70}$$

一个例子：实标量场

对于拉格朗日量

$$\mathcal{L} = \tfrac{1}{2}\dot{\phi}^2 - \tfrac{1}{2}(\nabla\phi)^2 - V(\phi) \tag{1.71}$$

动量为 $\pi = \dot{\phi}$，由此得到哈密顿量

$$H = \int d^3x \ \tfrac{1}{2}\pi^2 + \tfrac{1}{2}(\nabla\phi)^2 + V(\phi) \tag{1.72}$$

注意，该哈密顿量与对时间平移不变性应用诺特定理所得到的总能量 (1.45) 一致。

在拉格朗日形式中，洛伦兹不变性一目了然，因为作用量在洛伦兹变换下不变。哈密顿形式则没有显式的洛伦兹不变性：我们选定了一个特殊的时间。例如，$\phi(x) = \phi(\vec{x}, t)$ 的运动方程来自哈密顿方程

$$\dot{\phi}(\vec{x}, t) = \frac{\partial H}{\partial \pi(\vec{x}, t)} \quad \text{和} \quad \dot{\pi}(\vec{x}, t) = -\frac{\partial H}{\partial \phi(\vec{x}, t)} \tag{1.73}$$

与欧拉–拉格朗日方程 (1.6) 不同，它们看起来并不具有洛伦兹不变性。尽管如此，哈密顿框架虽不显含洛伦兹不变性，物理内容仍必须保持不变。如果从相对论理论出发，所有最终答案都必须具有洛伦兹不变性，即使中间步骤未将它显现出来。在量子理论的推导过程中，我们会数次停下来检验这一点。

2. 自由场

“一个年轻理论物理学家的生涯，就是在越来越高的抽象层次上处理谐振子。”

西德尼 • 科尔曼

2.1 正则量子化

在量子力学中，正则量子化是一套将经典动力学的哈密顿形式转化为量子理论的处方：把广义坐标 q_a 及其共轭动量 p^a 提升为算符。经典力学的泊松括号结构转变为算符之间的对易关系结构。因此，在 $\hbar = 1$ 的单位制中，

$$\begin{aligned} [q_a, q_b] &= [p^a, p^b] = 0 \\ [q_a, p^b] &= i\,\delta_a^b \end{aligned} \tag{2.1}$$

场论中也做同样的事，只是对象变成场 $\phi_a(\vec{x})$ 及其共轭动量 $\pi^b(\vec{x})$。因此，量子场是空间的算符值函数，满足对易关系

$$\begin{aligned} [\phi_a(\vec{x}), \phi_b(\vec{y})] &= [\pi^a(\vec{x}), \pi^b(\vec{y})] = 0 \\ [\phi_a(\vec{x}), \pi^b(\vec{y})] &= i\delta^{(3)}(\vec{x} - \vec{y})\,\delta_a^b \end{aligned} \tag{2.2}$$

注意，空间 $\vec{x}$ 与时间 t 被分开后，洛伦兹不变性已全然隐去。我们采用薛定谔绘景，算符 $\phi_a(\vec{x})$ 与 $\pi^a(\vec{x})$ 完全不依赖时间，只依赖空间。所有时间依赖都在态 $|\psi\rangle$ 中，它按通常的薛定谔方程演化：

$$i\frac{d|\psi\rangle}{dt} = H\,|\psi\rangle \tag{2.3}$$

我们并没有做与普通量子力学不同的事情，只是把原有形式应用于场。不过要注意，态的记号 $|\psi\rangle$ 看起来简单，却容易误导：若写出量子场论的波函数，它将是一个泛函，即定义在场 ϕ 所有可能构型上的函数。

对于量子理论，我们通常希望了解哈密顿量 H 的谱。在量子场论中，这通常非常困难。其中一个原因是自由度无穷多：空间的每一点 $\vec{x}$ 至少对应一个自由度。不过，对某些称为自由理论的理论，可以将动力学改写成每个自由度都独立于其余自由度而演化的形式。

各自由度彼此独立。自由场论的拉格朗日量通常是场的二次式，因此运动方程是线性的。例如，最简单的相对论自由理论，是实标量场 $\phi(\vec{x},t)$ 的经典克莱因–戈尔登（KG）方程：

$$\partial_\mu \partial^\mu \phi + m^2 \phi = 0 \tag{2.4}$$

要找出使各自由度相互退耦的坐标，只需作傅里叶变换：

$$\phi(\vec{x},t) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\, e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}}\, \phi(\vec{p},t) \tag{2.5}$$

于是 $\phi(\vec{p},t)$ 满足

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} + (\vec{p}^{\,2} + m^2)\right)\, \phi(\vec{p},t) = 0 \tag{2.6}$$

因此，对每一个 $\vec{p}$，$\phi(\vec{p},t)$ 都满足谐振子方程，其振动频率为

$$\omega_{\vec{p}} = +\sqrt{\vec{p}^{\,2} + m^2} \tag{2.7}$$

可见，KG 方程的最一般解是无穷多个简谐振子的线性叠加，各振子具有不同的频率和振幅。要量子化 $\phi(\vec{x},t)$，只需量子化这无穷多个谐振子。下面回顾如何进行。

2.1.1 简谐振子

考虑量子力学哈密顿量

$$H = \tfrac{1}{2}p^2 + \tfrac{1}{2}\omega^2 q^2 \tag{2.8}$$

其正则对易关系为 $[q,p] = i$。为求能谱，定义产生和湮灭算符，也称升降算符或阶梯算符：

$$a = \sqrt{\frac{\omega}{2}}\, q + \frac{i}{\sqrt{2\omega}}\, p \quad , \quad a^\dagger = \sqrt{\frac{\omega}{2}}\, q - \frac{i}{\sqrt{2\omega}}\, p \tag{2.9}$$

容易反解得

$$q = \frac{1}{\sqrt{2\omega}}\,(a + a^\dagger) \quad , \quad p = -i\sqrt{\frac{\omega}{2}}\,(a - a^\dagger) \tag{2.10}$$

代入上述表达式，得到

$$[a, a^\dagger] = 1 \tag{2.11}$$

而哈密顿量为

$$\begin{aligned} H &= \tfrac{1}{2}\omega(aa^\dagger + a^\dagger a) \\ &= \omega(a^\dagger a + \tfrac{1}{2}) \end{aligned} \tag{2.12}$$

容易验证，哈密顿量与产生、湮灭算符之间的对易关系为

$$[H, a^\dagger] = \omega a^\dagger \quad \text{和} \quad [H, a] = -\omega a \tag{2.13}$$

这些关系保证 a 和 $a^\dagger$ 可使我们在不同能量本征态之间转换。设 $|E\rangle$ 是能量为 E 的本征态，即 $H|E\rangle = E|E\rangle$。作用 a 与 $a^\dagger$ 可构造更多本征态：

$$Ha^\dagger |E\rangle = (E+\omega)a^\dagger |E\rangle \quad , \quad Ha|E\rangle = (E-\omega)a|E\rangle \tag{2.14}$$

因此，系统具有一列阶梯状能态，其能量为

$$\ldots, E-\omega, E, E+\omega, E+2\omega, \ldots \tag{2.15}$$

若能量有下界，就必然存在满足 $a|0\rangle = 0$ 的基态 $|0\rangle$。它的基态能量也称零点能：

$$H|0\rangle = \tfrac{1}{2}\omega\ |0\rangle \tag{2.16}$$

反复作用 $a^\dagger$ 即得激发态：

$$|n\rangle = (a^\dagger)^n |0\rangle \quad \text{其中} \quad H|n\rangle = (n+\tfrac{1}{2})\omega\,|n\rangle \tag{2.17}$$

这里忽略了这些态的归一化，因此 $\langle n|n\rangle \neq 1$。

2.2 自由标量场

现在把谐振子的量子化应用于自由标量场。将 ϕ 与 π 写成无穷多个产生、湮灭算符 $a^\dagger_{\vec{p}}$ 和 $a_{\vec{p}}$ 的线性叠加，以三维动量 $\vec{p}$ 为标记：

$$\phi(\vec{x}) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2\omega_{\vec{p}}}}\left[a_{\vec{p}}\,e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}} + a^\dagger_{\vec{p}}\,e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}}\right] \tag{2.18}$$

$$\pi(\vec{x}) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}(-i)\sqrt{\frac{\omega_{\vec{p}}}{2}}\left[a_{\vec{p}}\,e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}} - a^\dagger_{\vec{p}}\,e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}}\right] \tag{2.19}$$

命题：ϕ 和 π 的对易关系等价于 $a_{\vec{p}}$ 和 $a^\dagger_{\vec{p}}$ 的下列对易关系：

$$\begin{array}{c}[\phi(\vec{x}),\phi(\vec{y})]=[\pi(\vec{x}),\pi(\vec{y})]=0\\ [\phi(\vec{x}),\pi(\vec{y})]=i\delta^{(3)}(\vec{x}-\vec{y})\end{array}\quad\Leftrightarrow\quad\begin{array}{c}[a_{\vec{p}},a_{\vec{q}}]=[a^\dagger_{\vec{p}},a^\dagger_{\vec{q}}]=0\\ [a_{\vec{p}},a^\dagger_{\vec{q}}]=(2\pi)^3\delta^{(3)}(\vec{p}-\vec{q})\end{array}\tag{2.20}$$

证明：只证明其中一个方向。假设 $[a_{\vec{p}},a^\dagger_{\vec{q}}]=(2\pi)^3\delta^{(3)}(\vec{p}-\vec{q})$，则

$$\begin{aligned}[\phi(\vec{x}),\pi(\vec{y})]&=\int\frac{d^3p\;d^3q}{(2\pi)^6}\;\frac{(-i)}{2}\;\sqrt{\frac{\omega_{\vec{q}}}{\omega_{\vec{p}}}}\;\left(-[a_{\vec{p}},a^\dagger_{\vec{q}}]\,e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}-i\vec{q}\cdot\vec{y}}+[a^\dagger_{\vec{p}},a_{\vec{q}}]\,e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}+i\vec{q}\cdot\vec{y}}\right)\\&=\int\frac{d^3p}{(2\pi)^3}\;\frac{(-i)}{2}\;\left(-e^{i\vec{p}\cdot(\vec{x}-\vec{y})}-e^{i\vec{p}\cdot(\vec{y}-\vec{x})}\right)\\&=i\delta^{(3)}(\vec{x}-\vec{y})\end{aligned}\tag{2.21}$$

□

哈密顿量

现在用 $a_{\vec{p}}$ 和 $a^\dagger_{\vec{p}}$ 表示哈密顿量。我们有

$$\begin{aligned}H&=\frac{1}{2}\int d^3x\;\pi^2+(\nabla\phi)^2+m^2\phi^2\\&=\frac{1}{2}\int\frac{d^3x\;d^3p\;d^3q}{(2\pi)^6}\left[-\frac{\sqrt{\omega_{\vec{p}}\omega_{\vec{q}}}}{2}\;(a_{\vec{p}}e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}}-a^\dagger_{\vec{p}}e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}})(a_{\vec{q}}e^{i\vec{q}\cdot\vec{x}}-a^\dagger_{\vec{q}}e^{-i\vec{q}\cdot\vec{x}})\right.\\&\qquad+\frac{1}{2\sqrt{\omega_{\vec{p}}\omega_{\vec{q}}}}\;(i\vec{p}\,a_{\vec{p}}e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}}-i\vec{p}\,a^\dagger_{\vec{p}}e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}})\cdot(i\vec{q}\,a_{\vec{q}}e^{i\vec{q}\cdot\vec{x}}-i\vec{q}\,a^\dagger_{\vec{q}}e^{-i\vec{q}\cdot\vec{x}})\\&\qquad\left.+\frac{m^2}{2\sqrt{\omega_{\vec{p}}\omega_{\vec{q}}}}\;(a_{\vec{p}}e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}}+a^\dagger_{\vec{p}}e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}})(a_{\vec{q}}e^{i\vec{q}\cdot\vec{x}}+a^\dagger_{\vec{q}}e^{-i\vec{q}\cdot\vec{x}})\right]\\&=\frac{1}{4}\int\frac{d^3p}{(2\pi)^3}\,\frac{1}{\omega_{\vec{p}}}\left[(-\omega^2_{\vec{p}}+\vec{p}^2+m^2)(a_{\vec{p}}a_{-\vec{p}}+a^\dagger_{\vec{p}}a^\dagger_{-\vec{p}})+(\omega^2_{\vec{p}}+\vec{p}^2+m^2)(a_{\vec{p}}a^\dagger_{\vec{p}}+a^\dagger_{\vec{p}}a_{\vec{p}})\right]\end{aligned}$$

第二行代入了式 (2.18)、(2.19) 中 ϕ 与 π 的表达式；得到第三行时，先对 d^3x 积分，产生 $\delta^{(3)}(\vec{p}\pm\vec{q})$，再利用这些 δ 函数完成 d^3q 积分。现在利用频率关系 $\omega^2_{\vec{p}}=\vec{p}^2+m^2$，第一项消失，剩下

$$\begin{aligned}H&=\frac{1}{2}\int\frac{d^3p}{(2\pi)^3}\,\omega_{\vec{p}}\left[a_{\vec{p}}a^\dagger_{\vec{p}}+a^\dagger_{\vec{p}}a_{\vec{p}}\right]\\&=\int\frac{d^3p}{(2\pi)^3}\,\omega_{\vec{p}}\left[a^\dagger_{\vec{p}}a_{\vec{p}}+\tfrac{1}{2}(2\pi)^3\,\delta^{(3)}(0)\right]\end{aligned}\tag{2.22}$$

嗯……这里出现了 δ 函数在零点的值，也就是它的无穷尖峰。此外，$\omega_{\vec{p}}$ 的积分在大 p 处也发散。怎么办？先来看基态，这个无穷大在基态中最先显现。

2.3 真空

仿照谐振子的处理，定义真空 $|0\rangle$，要求所有 $a_{\vec{p}}$ 都将它湮灭：

$$a_{\vec{p}}\,|0\rangle = 0 \qquad \forall\ \vec{p} \tag{2.23}$$

按此定义，基态能量 E_0 来自式 (2.22) 的第二项：

$$H\,|0\rangle \equiv E_0\,|0\rangle = \left[\int d^3p\ \frac{1}{2}\,\omega_{\vec{p}}\,\delta^{(3)}(0)\right]|\,0\rangle = \infty\,|0\rangle \tag{2.24}$$

量子场论中充满无穷大。每个无穷大都告诉我们某些重要信息，通常是我们做错了什么，或问错了问题。下面花些时间，考察这个无穷大的来源及处理方法。

事实上，式 (2.24) 隐藏着两种不同的无穷大。第一种源于空间无限大。（这类无穷大常称为红外发散，尽管本例过于简单，几乎配不上这个名称。）为了将它分离出来，把理论放在边长为 L 的盒子中，并对场施加周期边界条件。取 $L \to \infty$ 极限，得到

$$(2\pi)^3\,\delta^{(3)}(0) = \lim_{L\to\infty}\int_{-L/2}^{L/2} d^3x\ \ e^{i\vec{x}\cdot\vec{p}}\big|_{\vec{p}=0} = \lim_{L\to\infty}\int_{-L/2}^{L/2} d^3x = V \tag{2.25}$$

其中 V 是盒子的体积。因此，$\delta(0)$ 发散是因为我们计算的是总能量，而非能量密度 $\mathcal{E}_0$。只需除以体积，就能得到 $\mathcal{E}_0$：

$$\mathcal{E}_0 = \frac{E_0}{V} = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\ \frac{1}{2}\,\omega_{\vec{p}} \tag{2.26}$$

它仍为无穷大。可以认出，这是每个谐振子基态能量的总和；但 $\mathcal{E}_0 \to \infty$ 源于积分的 $|\vec{p}| \to \infty$ 极限。这种高频或短距离无穷大称为紫外发散。它源于我们的自负：我们假设理论在任意短的距离尺度、也就是任意高的能量下都有效。这显然不合理。积分应在高动量处截断，以反映我们的理论可能以某种方式失效这一事实。

处理式 (2.24) 中的无穷大，还有一种更实用的办法。物理中我们只关心能量差。既然无法直接测量 E_0，就可以减去这个无穷大，重新定义哈密顿量：

$$H = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\,\omega_{\vec{p}}\,a^\dagger_{\vec{p}}a_{\vec{p}} \tag{2.27}$$

按新定义，$H|0\rangle = 0$。实际上，这个哈密顿量与原来的差别，只是从经典理论转向量子理论时的排序歧义。例如，将谐振子的哈密顿量定义为 $H = \frac{1}{2}(\omega q - ip)(\omega q + ip)$，它在经典意义上与原先的选择相同，而量子化后自然给出与式 (2.27) 一样的 $H = \omega a^\dagger a$。这类排序歧义在场论中经常出现。我们会遇到几种处理方法；上面采用的方法称为正规排序。

定义：算符串 $\phi_1(\vec{x}_1)\cdots\phi_n(\vec{x}_n)$ 的正规序记为

$$:\phi_1(\vec{x}_1)\ldots\phi_n(\vec{x}_n): \tag{2.28}$$

其定义是：在通常的乘积中，将所有湮灭算符 $a_{\vec{p}}$ 放到右侧。因此，式 (2.27) 中的哈密顿量可写为

$$:H: = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\,\omega_{\vec{p}}\,a^\dagger_{\vec{p}}a_{\vec{p}} \tag{2.29}$$

本节余下部分，都将按此方式对算符作正规排序。

2.3.1 宇宙学常数

上面说“无法直接测量 E_0”，但这里有一个极其重要的例外：引力应当感受到一切！所有零点能之和应对爱因斯坦方程右端的应力–能量张量作出贡献。我们预期它表现为宇宙学常数 $\Lambda = E_0/V$：

$$R_{\mu\nu} - \tfrac{1}{2}Rg_{\mu\nu} = -8\pi G T_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} \tag{2.30}$$

当前观测表明，宇宙约 70% 的能量密度具有宇宙学常数的性质，$\Lambda \sim (10^{-3}\,\mathrm{eV})^4$。它远小于粒子物理中的其他尺度。特别是，标准模型至少在 $10^{12}\,\mathrm{eV}$ 以内有效。这些场的零点能为何不对 Λ 作贡献？或者，若有贡献，究竟是什么将它们抵消得如此精确？这就是宇宙学常数问题。没有人知道答案！

2.3.2 卡西米尔效应

> “一次散步时，我向尼尔斯 • 玻尔提起我的结果。他说：很好，这是新东西……接着，他又咕哝了几句零点能的事情。”
>
> 亨德里克 • 卡西米尔

采用正规排序，我们可以一边念叨“只有能量差可测量”，一边心安理得地令 $E_0 = 0$。但须小心：在某些情况下，真空涨落本身的能量差是可以测量的。

为正规化红外发散，令 x^1 方向以 L 为周期，并施加周期边界条件

$$\phi(\vec{x}) = \phi(\vec{x} + L\vec{n}) \tag{2.31}$$

其中 $\vec{n} = (1, 0, 0)$。y、z 方向保持不变，但所有物理量都应按单位面积 A 计算。沿 x^1 方向放入两块相距 $d \ll L$ 的反射板，使板的位置满足 $\phi(x) = 0$。这些板改变了场的傅里叶分解，尤其使板间场的动量量子化为

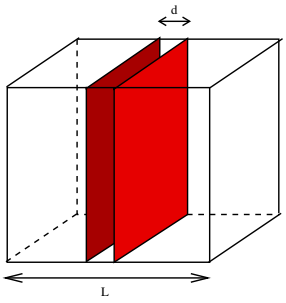


图 3：

$$\vec{p} = \left(\frac{n\pi}{d}, p_y, p_z\right) \qquad n \in \mathbf{Z}^+ \tag{2.32}$$

对于无质量标量场，板间的基态能量为

$$\frac{E(d)}{A} = \sum_{n=1}^{\infty} \int \frac{dp_y dp_z}{(2\pi)^2} \frac{1}{2} \sqrt{\left(\frac{n\pi}{d}\right)^2 + p_y^2 + p_z^2} \tag{2.33}$$

而板外的能量为 $E(L-d)$，因此总能量为

$$E = E(d) + E(L-d) \tag{2.34}$$

至少从直观上看，它依赖 d。若这一猜测成立，就意味着真空涨落对板施加了力。这就是卡西米尔力，首次预言于 1948 年，十年后得到观测。在真实世界中，该效应来自电磁场的真空涨落，边界条件由导体板施加。这里用标量场来模拟这一效应。

但还有一个问题：E 是无穷大！怎么办？问题源于任意高动量的模式。可以用多种方法将其正规化。从物理上说，任何真实的板都不可能反射任意高频率的波；到一定频率，波就会开始穿透。从数学上说，我们希望忽略动量 $p \gg a^{-1}$ 的模式，其中距离尺度 $a \ll d$ 称为紫外（UV）截断。一个办法是把积分 (2.33) 改为

$$\frac{E(d)}{A} = \sum_{n=1}^{\infty} \int \frac{dp_y dp_z}{(2\pi)^2} \frac{1}{2} \left(\sqrt{\left(\frac{n\pi}{d}\right)^2 + p_y^2 + p_z^2} \right) \, e^{-a\sqrt{\left(\frac{n\pi}{d}\right)^2 + p_y^2 + p_z^2}} \tag{2.35}$$

当 $a \to 0$ 时，它恢复完整但无穷大的表达式 (2.33)。不过式 (2.35) 是有限的，容易处理。当然，使它有限的方式颇为人为，因此必须确保计算得到的任何物理量都不依赖紫外截断 a，否则结果就不可靠。

积分 (2.35) 可以算出，但有点复杂。如果将问题由 $d = 3+1$ 维改成 $d = 1+1$ 维，计算会简单许多，而物理机制完全相同。此时能量为

$$E_{1+1}(d) = \frac{\pi}{2d} \sum_{n=1}^{\infty} \, n \tag{2.36}$$

现在引入上面的紫外截断 a，将该求和正规化，使其成为有限表达式，便可进行如下运算：

$$\begin{aligned} E_{1+1}(d) \to \frac{\pi}{2d} \sum_{n=1}^{\infty} \, n \, e^{-an\pi/d} \\ = -\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial a} \sum_{n=1}^{\infty} e^{-an\pi/d} \\ = -\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial a} \frac{1}{1 - e^{-a\pi/d}} \\ = \frac{\pi}{2d} \frac{e^{a\pi/d}}{(e^{a\pi/d} - 1)^2} \\ = \frac{d}{2\pi a^2} - \frac{\pi}{24d} + \mathcal{O}(a^2) \end{aligned} \tag{2.37}$$

最后一行利用了 $a \ll d$。现在可计算总能量：

$$E_{1+1} = E_{1+1}(d) + E_{1+1}(L-d) = \frac{L}{2\pi a^2} - \frac{\pi}{24} \left(\frac{1}{d} + \frac{1}{L-d} \right) + \mathcal{O}(a^2) \tag{2.38}$$

在 $a \to 0$ 极限下，它仍为无穷大，这在预料之中。不过，力由下式给出：

$$\frac{\partial E_{1+1}}{\partial d} = \frac{\pi}{24d^2} + \dots \tag{2.39}$$

省略号包括量级为 d/L 和 a/d 的项。关键在于，当去掉两个正规化参数，令 $a \to 0$、$L \to \infty$ 时，板间的力仍然有限。这就是卡西米尔力[2]。

若在 $d = 3 + 1$ 维中完成类似计算，并算出积分 (2.35)，将得到

$$\frac{1}{A}\frac{\partial E}{\partial d} = \frac{\pi^2}{480d^4} \tag{2.40}$$

由于光子有两个偏振态，真实的卡西米尔力是这个结果的两倍。

2.4 粒子

处理完真空后，现在转向场的激发。容易验证

$$[H, a^\dagger_{\vec{p}}] = \omega_{\vec{p}}\, a^\dagger_{\vec{p}} \qquad \text{和} \qquad [H, a_{\vec{p}}] = -\omega_{\vec{p}}\, a_{\vec{p}} \tag{2.41}$$

这意味着，与谐振子一样，可用 $a^\dagger_{\vec{p}}$ 作用于真空 $|0\rangle$ 来构造能量本征态。令

$$|\vec{p}\rangle = a^\dagger_{\vec{p}}\,|0\rangle \tag{2.42}$$

该态的能量为

$$H\,|\vec{p}\rangle = \omega_{\vec{p}}\,|\vec{p}\rangle \qquad \text{其中} \qquad \omega^2_{\vec{p}} = \vec{p}^{\,2} + m^2 \tag{2.43}$$

我们认出，这正是质量为 m、三维动量为 $\vec{p}$ 的粒子的相对论色散关系：

$$E^2_{\vec{p}} = \vec{p}^{\,2} + m^2 \tag{2.44}$$

[2] 一维卡西米尔力分母中的数字 24，在弦论中扮演着更著名的角色：同样的计算解释了玻色弦为何存在于 $26 = 24 + 2$ 维时空中。（加上的 2 来自弦本身在一个空间维和一个时间维上延展。）要知道这究竟与卡西米尔力有什么关系，就得去听下学期的“弦论”课程了。

我们把 $|\vec{p}\rangle$ 解释为质量为 m 的单粒子动量本征态。为强调这一点，今后处处以 $E_{\vec{p}}$ 代替 $\omega_{\vec{p}}$。通过研究 $|\vec{p}\rangle$ 的其他量子数，可检验这一粒子解释。把式 (1.46) 中的经典总动量 $\vec{P}$ 提升为算符，正规排序后得到

$$\vec{P} = -\int d^3x\ \pi\,\vec{\nabla}\phi = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\ \vec{p}\,a^\dagger_{\vec{p}}\,a_{\vec{p}} \tag{2.45}$$

用 $\vec{P}$ 作用于态 $|\vec{p}\rangle$，可知它确实是本征态：

$$\vec{P}\,|\vec{p}\rangle = \vec{p}\,|\vec{p}\rangle \tag{2.46}$$

这说明态 $|\vec{p}\rangle$ 的动量为 $\vec{p}$。还可以研究它的角动量。同样，将场的总角动量的经典表达式 (1.55) 提升为算符：

$$J^i = \epsilon^{ijk}\int d^3x\ (\mathcal{J}^0)^{jk} \tag{2.47}$$

不难证明，对零动量单粒子态，有 $J^i|\vec{p}=0\rangle = 0$。这意味着粒子没有内禀角动量。换言之，量子化标量场会产生自旋为 0 的粒子。

多粒子态、玻色统计与福克空间

多次作用 $a^\dagger$ 就可产生多粒子态。我们把 n 个 $a^\dagger$ 作用于真空所得到的态解释为 n 粒子态：

$$|\vec{p}_1,\ldots,\vec{p}_n\rangle = a^\dagger_{\vec{p}_1}\ldots a^\dagger_{\vec{p}_n}\ |0\rangle \tag{2.48}$$

由于所有 $a^\dagger$ 相互对易，该态在交换任意两个粒子时都是对称的。例如，

$$|\vec{p},\vec{q}\rangle = |\vec{q},\vec{p}\rangle \tag{2.49}$$

这意味着这些粒子是玻色子。

用 $a^\dagger$ 的所有可能组合作用于真空，得到的态张成理论的整个希尔伯特空间：

$$|0\rangle\ ,\ a^\dagger_{\vec{p}}|0\rangle\ ,\ a^\dagger_{\vec{p}}a^\dagger_{\vec{q}}|0\rangle\ ,\ a^\dagger_{\vec{p}}a^\dagger_{\vec{q}}a^\dagger_{\vec{r}}|0\rangle\ldots \tag{2.50}$$

这个空间称为福克空间。福克空间就是所有 $n \geq 0$ 的 n 粒子希尔伯特空间的直和。有一个有用的算符可计算福克空间给定态中的粒子数，称为粒子数算符 N：

$$N = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\, a^\dagger_{\vec{p}}\, a_{\vec{p}} \tag{2.51}$$

它满足 $N|\vec{p}_1, \ldots, \vec{p}_n\rangle = n|\vec{p}_1, \ldots, \vec{p}_n\rangle$。粒子数算符与哈密顿量对易：$[N, H] = 0$，保证粒子数守恒。这意味着可以处于 n 粒子扇区并一直留在那里。这是自由理论的性质；考虑相互作用后就不再成立：相互作用会产生、湮灭粒子，使我们在福克空间的不同扇区之间转换。

算符值分布

虽然把态 $|\vec{p}\rangle$ 称为“粒子”，但它并不在空间中局域化，因为它是动量本征态。回顾量子力学，位置和动量本征态都不是希尔伯特空间的正规元素，因为它们不可归一化（其归一化给出 δ 函数）。类似地，量子场论中的 $\phi(\vec{x})$ 和 $a_{\vec{p}}$ 也不是作用于福克空间的良好算符，因为它们不能产生可归一化的态。例如，

$$\langle 0|\, a_{\vec{p}}\, a^\dagger_{\vec{p}}\, |0\rangle = \langle \vec{p}\,|\, \vec{p}\,\rangle = (2\pi)^3\delta(0) \quad \text{和} \quad \langle 0|\phi(\vec{x})\,\phi(\vec{x})\,|0\rangle = \langle \vec{x}\,|\, \vec{x}\,\rangle = \delta(0) \tag{2.52}$$

它们是算符值分布，而非函数。这意味着，尽管 $\phi(\vec{x})$ 有良好定义的真空期望值 $\langle 0|\phi(\vec{x})|0\rangle = 0$，算符在固定点的涨落却是无穷大：$\langle 0|\phi(\vec{x})\phi(\vec{x})|0\rangle = \infty$。在空间中对这些分布作平滑化，可构造良好定义的算符。例如，可以产生波包

$$|\varphi\rangle = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\, e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}}\, \varphi(\vec{p})\; |\vec{p}\rangle \tag{2.53}$$

它在位置空间和动量空间中都部分局域化。（典型的态可由高斯函数 $\varphi(\vec{p}) = \exp(-\vec{p}^{\,2}/2m^2)$ 描述。）

2.4.1 相对论归一化

已定义的真空 $|0\rangle$ 归一化为 $\langle 0|0\rangle = 1$。于是单粒子态 $|\vec{p}\rangle = a^\dagger_{\vec{p}}|0\rangle$ 满足

$$\langle \vec{p}\,|\, \vec{q}\,\rangle = (2\pi)^3\, \delta^{(3)}(\vec{p} - \vec{q}) \tag{2.54}$$

但这具有洛伦兹不变性吗？由于式中只有三维矢量，答案并不显然。可能出什么问题？设有洛伦兹变换

$$p^\mu \to (p')^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu p^\nu \tag{2.55}$$

使三维矢量按 $\vec{p} \to \vec{p}'$ 变换。在量子理论中，最好使两个态由幺正变换联系：

$$|\vec{p}\rangle \to |\vec{p}'\rangle = U(\Lambda)\,|\vec{p}\rangle \tag{2.56}$$

这意味着，只要 $\vec{p}$ 与 $\vec{p}'$ 由洛伦兹变换联系，$|\vec{p}\rangle$ 和 $|\vec{p}'\rangle$ 的归一化就相同。但此前我们对归一化并不仔细。一般可能有

$$|\vec{p}\rangle \to \lambda(\vec{p},\vec{p}')\;|\vec{p}'\rangle \tag{2.57}$$

其中 $\lambda(\vec{p},\vec{p}')$ 是未知函数。如何确定它？诀窍是考察一个已知具有洛伦兹不变性的对象，例如单粒子态空间上的恒等算符（其实是投影到单粒子态的投影算符）。采用归一化 (2.54)，它为

$$1 = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\;|\vec{p}\rangle\,\langle\vec{p}| \tag{2.58}$$

此算符具有洛伦兹不变性，但由测度 $\int d^3p$ 和投影算符 $|\vec{p}\rangle\langle\vec{p}|$ 两部分构成。二者分别具有洛伦兹不变性吗？实际上没有。

命题：洛伦兹不变测度为

$$\int \frac{d^3p}{2E_{\vec{p}}} \tag{2.59}$$

证明：$\int d^4p$ 显然具有洛伦兹不变性。质量粒子的相对论色散关系

$$p_\mu p^\mu = m^2 \quad\Rightarrow\quad p_0^2 = E_{\vec{p}}^2 = \vec{p}^{\,2} + m^2 \tag{2.60}$$

也具有洛伦兹不变性。解出 p_0，得到两个分支：$p_0 = \pm E_{\vec{p}}$。而分支的选择也是洛伦兹不变的概念。综合这些事实，下列组合必定具有洛伦兹不变性：

$$\int d^4p\;\delta(p_0^2 - \vec{p}^{\,2} - m^2)\Big|_{p_0>0} = \int \frac{d^3p}{2p_0}\Big|_{p_0=E_{\vec{p}}} \tag{2.61}$$

证毕。□

由此结果便可推得其余结论。例如，三维矢量的洛伦兹不变 δ 函数为

$$2E_{\vec{p}}\,\delta^{(3)}(\vec{p}-\vec{q}) \tag{2.62}$$

这是因为

$$\int \frac{d^3p}{2E_{\vec{p}}}\; 2E_{\vec{p}}\,\delta^{(3)}(\vec{p}-\vec{q}) = 1 \tag{2.63}$$

最终可知，相对论归一化的动量态为

$$|p\rangle = \sqrt{2E_{\vec{p}}}\;|\vec{p}\rangle = \sqrt{2E_{\vec{p}}}\,a^\dagger_{\vec{p}}\,|0\rangle \tag{2.64}$$

注意记号中的细微区别：相对论归一化的动量态 $|p\rangle$ 与 $|\vec{p}\rangle$ 相差因子 $\sqrt{2E_{\vec{p}}}$。这些态现在满足

$$\langle p|\,q\rangle = (2\pi)^3\,2E_{\vec{p}}\,\delta^{(3)}(\vec{p}-\vec{q}) \tag{2.65}$$

最后，单粒子态空间上的恒等算符可改写为

$$1 = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{2E_{\vec{p}}}\;|p\rangle\,\langle p| \tag{2.66}$$

有些教材还定义相对论归一化的产生算符 $a^\dagger(p) = \sqrt{2E_{\vec{p}}}\,a^\dagger_{\vec{p}}$。这里不采用这个记号。

2.5 复标量场

考虑复标量场 $\psi(x)$，其拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = \partial_\mu\psi^\star\,\partial^\mu\psi - M^2\psi^\star\psi \tag{2.67}$$

注意，与实标量场的拉格朗日量 (1.7) 不同，复标量场的拉格朗日量前没有因子 $1/2$。若写成实标量场 $\psi = (\phi_1 + i\phi_2)/\sqrt{2}$，两个 $1/\sqrt{2}$ 就会产生因子 $1/2$。运动方程为

$$\begin{aligned}\partial_\mu\partial^\mu\,\psi + M^2\psi &= 0\\ \partial_\mu\partial^\mu\psi^\star + M^2\psi^\star &= 0\end{aligned} \tag{2.68}$$

第二个方程是第一个的复共轭。将复场算符展开为平面波之和：

$$\begin{aligned}\psi &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\,\frac{1}{\sqrt{2E_{\vec{p}}}}\,\left(b_{\vec{p}}\,e^{+i\vec{p}\cdot\vec{x}} + c^\dagger_{\vec{p}}\,e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}}\right)\\ \psi^\dagger &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\,\frac{1}{\sqrt{2E_{\vec{p}}}}\,\left(b^\dagger_{\vec{p}}\,e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} + c_{\vec{p}}\,e^{+i\vec{p}\cdot\vec{x}}\right)\end{aligned} \tag{2.69}$$

经典场 ψ 不是实场，所以对应的量子场 ψ 不是厄米的。这就是正频和负频部分出现不同算符 b 与 $c^\dagger$ 的原因。经典场的动量为 $\pi = \partial\mathcal{L}/\partial\dot{\psi} = \dot{\psi}^\star$。同样把它提升为量子算符场，写作

$$\begin{aligned}\pi &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\, i\sqrt{\frac{E_{\vec{p}}}{2}}\left(b^\dagger_{\vec{p}}\, e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} - c_{\vec{p}}\, e^{+i\vec{p}\cdot\vec{x}}\right)\\ \pi^\dagger &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\,(-i)\sqrt{\frac{E_{\vec{p}}}{2}}\left(b_{\vec{p}}\, e^{+i\vec{p}\cdot\vec{x}} - c^\dagger_{\vec{p}}\, e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}}\right)\end{aligned} \tag{2.70}$$

场与动量之间的对易关系为

$$[\psi(\vec{x}), \pi(\vec{y})] = i\delta^{(3)}(\vec{x}-\vec{y}) \quad \text{和} \quad [\psi(\vec{x}), \pi^\dagger(\vec{y})] = 0 \tag{2.71}$$

还包括由复共轭得到的关系，以及通常的 $[\psi(\vec{x}), \psi(\vec{y})] = [\psi(\vec{x}), \psi^\dagger(\vec{y})] = 0$ 等。容易检验，这些场的对易关系等价于算符 $b_{\vec{p}}$ 和 $c_{\vec{p}}$ 的对易关系

$$\begin{aligned}[b_{\vec{p}}, b^\dagger_{\vec{q}}] &= (2\pi)^3\,\delta^{(3)}(\vec{p}-\vec{q})\\ [c_{\vec{p}}, c^\dagger_{\vec{q}}] &= (2\pi)^3\,\delta^{(3)}(\vec{p}-\vec{q})\end{aligned} \tag{2.72}$$

以及

$$[b_{\vec{p}}, b_{\vec{q}}] = [c_{\vec{p}}, c_{\vec{q}}] = [b_{\vec{p}}, c_{\vec{q}}] = [b_{\vec{p}}, c^\dagger_{\vec{q}}] = 0 \tag{2.73}$$

综上，量子化复标量场得到两个产生算符 $b^\dagger_{\vec{p}}$ 和 $c^\dagger_{\vec{p}}$，分别产生两类粒子；它们的质量都为 M，自旋都为零，解释为粒子和反粒子。实标量场则只有一种粒子：粒子就是它自身的反粒子。

回顾理论 (2.67)，它具有经典守恒荷

$$Q = i\int d^3x\ (\dot{\psi}^\star\psi - \psi^\star\dot{\psi}) = i\int d^3x\ (\pi\psi - \psi^\star\pi^\star) \tag{2.74}$$

正规排序后，它成为量子算符

$$Q = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\ (c^\dagger_{\vec{p}}\, c_{\vec{p}} - b^\dagger_{\vec{p}}\, b_{\vec{p}}) = N_c - N_b \tag{2.75}$$

因此，Q 计数的是反粒子数（由 $c^\dagger$ 产生）减去粒子数（由 $b^\dagger$ 产生）。$[H, Q] = 0$ 保证了 Q 在量子理论中守恒。在自由场论中，这并不特别，因为 N_c 和 N_b 分别守恒。不过很快将看到，在相互作用理论中，Q 仍然守恒，而 N_c 和 N_b 各自不再守恒。

2.6 海森堡绘景

虽然从洛伦兹不变的拉格朗日量出发，但量子化过程中，我们引入特殊的时间坐标 t，逐步破坏了它的显式形式。量子化后的理论是否仍具有洛伦兹不变性，已全不明显。例如，算符 $\phi(\vec{x})$ 依赖空间而不依赖时间；单粒子态却按薛定谔方程随时间演化：

$$i\frac{d\,|\vec{p}(t)\rangle}{dt} = H\,|\vec{p}(t)\rangle \quad \Rightarrow \quad |\vec{p}(t)\rangle = e^{-iE_{\vec{p}}t}\,|\vec{p}\rangle \tag{2.76}$$

在海森堡绘景中，把时间依赖转移给算符 $\mathcal{O}$，情况开始改善：

$$\mathcal{O}_H = e^{iHt}\,\mathcal{O}_S\,e^{-iHt} \tag{2.77}$$

从而

$$\frac{d\mathcal{O}_H}{dt} = i[H, \mathcal{O}_H] \tag{2.78}$$

下标 S 和 H 分别表示薛定谔绘景和海森堡绘景。场论中我们省略这些下标，而以场只依赖空间 $\phi(\vec{x})$（薛定谔绘景），还是依赖时空 $\phi(\vec{x},t) = \phi(x)$（海森堡绘景），来区分所用绘景。

两种绘景中的算符在某个固定时刻（如 $t=0$）相同。对易关系 (2.2) 在海森堡绘景中成为等时对易关系：

$$\begin{aligned}[\phi(\vec{x},t), \phi(\vec{y},t)] = [\pi(\vec{x},t), \pi(\vec{y},t)] = 0 \\ [\phi(\vec{x},t), \pi(\vec{y},t)] = i\delta^{(3)}(\vec{x}-\vec{y})\end{aligned} \tag{2.79}$$

现在算符 $\phi(x) = \phi(\vec{x},t)$ 依赖时间，可以研究它如何演化。例如，

$$\begin{aligned}\dot{\phi} = i[H,\phi] &= \frac{i}{2}[\int d^3y\ \pi(y)^2 + \nabla\phi(y)^2 + m^2\phi(y)^2\ ,\ \phi(x)] \\ &= i\int d^3y\ \pi(y)\,(-i)\,\delta^{(3)}(\vec{y}-\vec{x}) = \pi(x)\end{aligned} \tag{2.80}$$

与此同时，π 的运动方程为

$$\dot{\pi} = i[H,\pi] = \frac{i}{2}\,[\int d^3y\ \pi(y)^2 + \nabla\phi(y)^2 + m^2\phi(y)^2\ ,\ \pi(x)]$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{i}{2}\int d^3y\ \left(\nabla_y[\phi(y),\pi(x)]\right)\nabla\phi(y) + \nabla\phi(y)\,\nabla_y[\phi(y),\pi(x)] \\
&\qquad\qquad +2im^2\phi(y)\,\delta^{(3)}(\vec{x}-\vec{y}) \\
&= -\left(\int d^3y\ \left(\nabla_y\,\delta^{(3)}(\vec{x}-\vec{y})\right)\nabla_y\phi(y)\right) - m^2\phi(x) \\
&= \nabla^2\phi - m^2\phi
\end{aligned}
\tag{2.81}
$$

在导数作用的自变量可能混淆时，我们给 ∇_y 加了下标 y。最后一行只用了分部积分。结合式 (2.80) 与 (2.81)，可知场算符 ϕ 满足克莱因–戈尔登方程

$$
\partial_\mu\partial^\mu\phi + m^2\phi = 0 \tag{2.82}
$$

结果开始更像相对论理论了。利用定义 (2.77)，并注意到

$$
e^{iHt}\,a_{\vec{p}}\,e^{-iHt} = e^{-iE_{\vec{p}}t}\,a_{\vec{p}} \quad \text{和} \quad e^{iHt}\,a^\dagger_{\vec{p}}\,e^{-iHt} = e^{+iE_{\vec{p}}t}\,a^\dagger_{\vec{p}} \tag{2.83}
$$

此式来自对易关系 $[H, a_{\vec{p}}] = -E_{\vec{p}}a_{\vec{p}}$ 与 $[H, a^\dagger_{\vec{p}}] = +E_{\vec{p}}a^\dagger_{\vec{p}}$，由此得到

$$
\phi(\vec{x},t) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\,\frac{1}{\sqrt{2E_{\vec{p}}}}\left(a_{\vec{p}}\,e^{-ip\cdot x} + a^\dagger_{\vec{p}}\,e^{+ip\cdot x}\right) \tag{2.84}
$$

它与前面的展开 (2.18) 非常相似，只是指数现在用四维矢量写成 $p\cdot x = E_{\vec{p}}t - \vec{p}\cdot\vec{x}$。（还要注意，由于采用闵可夫斯基度规缩并，指数中有一个符号翻转了。）容易检验，式 (2.84) 确实满足克莱因–戈尔登方程 (2.82)。

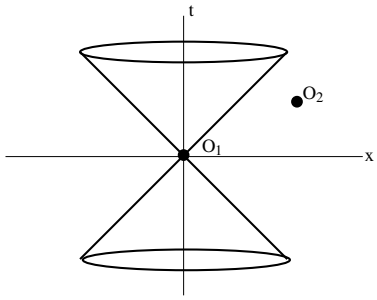


图 4：

2.6.1 因果性

在海森堡绘景中，$\phi(x)$ 现在满足克莱因–戈尔登方程，我们逐渐接近洛伦兹不变的形式。但仍有非洛伦兹不变性的痕迹，因为 ϕ 与 π 满足的是等时对易关系：

$$
[\phi(\vec{x},t),\pi(\vec{y},t)] = i\delta^{(3)}(\vec{x}-\vec{y}) \tag{2.85}
$$

但任意时空间隔的情形如何？特别是，要使理论满足因果性，必须要求所有类空间隔的算符相互对易：

$$[\mathcal{O}_1(x), \mathcal{O}_2(y)] = 0 \quad \forall \ \ (x-y)^2 < 0 \tag{2.86}$$

这保证了当 x 与 y 没有因果联系时，x 处的测量不会影响 y 处的测量。我们的理论满足这一关键性质吗？定义

$$\Delta(x-y) = [\phi(x), \phi(y)] \tag{2.87}$$

右端是算符，但直接代入便容易验证，左端实际上只是普通数值函数，其积分表达式为

$$\Delta(x-y) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\vec{p}}} \left(e^{-ip\cdot(x-y)} - e^{ip\cdot(x-y)}\right) \tag{2.88}$$

关于这个函数，我们知道什么？

- 它具有洛伦兹不变性，因为式中出现了式 (2.59) 引入的洛伦兹不变测度 $\int d^3p/2E_{\vec{p}}$。

- 对类时间隔，它不为零。例如，取 $x-y=(t,0,0,0)$，有 $[\phi(\vec{x},0),\phi(\vec{x},t)] \sim e^{-imt} - e^{+imt}$。

- 对类空间隔，它为零。注意，等时时所有 $(x-y)^2 = -(\vec{x}-\vec{y})^2 < 0$ 都满足 $\Delta(x-y)=0$。写成下式即可直接看出：

$$[\phi(\vec{x},t), \phi(\vec{y},t)] = \tfrac{1}{2} \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{\vec{p}^2+m^2}} \left(e^{i\vec{p}\cdot(\vec{x}-\vec{y})} - e^{-i\vec{p}\cdot(\vec{x}-\vec{y})}\right) \tag{2.89}$$

  最后一个指数中的 $\vec{p}$ 是积分变量，可将其符号翻转。又因 $\Delta(x-y)$ 具有洛伦兹不变性，只能依赖 $(x-y)^2$，所以对所有 $(x-y)^2<0$ 都必定为零。

因此，该理论确实满足因果性：对易子在光锥外为零。相互作用理论也保持这一性质；它通常被列为局域量子场论的公理之一。不过，$[\phi(x),\phi(y)]$ 是普通数值函数而非算符这一事实，仅对自由场成立。

2.7 传播子

也可换一个问题来探索理论的因果结构：在时空点 y 制备一个粒子，在 x 点发现它的振幅是多少？计算得

$$\begin{aligned}\langle 0|\,\phi(x)\phi(y)\,|0\rangle &= \int \frac{d^3p\,d^3p'}{(2\pi)^6}\,\frac{1}{\sqrt{4E_{\vec{p}}E_{\vec{p}'}}}\,\langle 0|\,a_{\vec{p}}\,a^\dagger_{\vec{p}'}\,|\,0\rangle\; e^{-ip\cdot x+ip'\cdot y}\\ &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\,\frac{1}{2E_{\vec{p}}}\,e^{-ip\cdot(x-y)} \equiv D(x-y)\end{aligned} \tag{2.90}$$

函数 $D(x-y)$ 称为传播子。对类空间隔 $(x-y)^2<0$，可以证明其衰减形式为

$$D(x-y)\sim e^{-m|\vec{x}-\vec{y}|} \tag{2.91}$$

因此，它在光锥外以指数形式迅速衰减，但并不为零！量子场似乎泄漏到了光锥外。然而，刚才已经看到类空间隔的测量相互对易，理论满足因果性。如何协调这两个事实？把计算 (2.89) 改写为

$$[\phi(x),\phi(y)] = D(x-y)-D(y-x) = 0 \quad \text{若} \quad (x-y)^2<0 \tag{2.92}$$

可以给这一计算配上一种解释。当 $(x-y)^2<0$ 时，不存在洛伦兹不变的事件先后次序。若粒子能沿类空方向由 $x\to y$ 传播，也就同样能由 $y\to x$ 传播。在任何测量中，这两个过程的振幅相互抵消。

对复标量场，情况更有趣。考察光锥外的关系 $[\psi(x),\psi^\dagger(y)]=0$，其解释是：粒子由 $x\to y$ 传播的振幅，与反粒子由 $y\to x$ 传播的振幅抵消。实际上，实标量场也有这种解释，因为粒子就是它自身的反粒子。

2.7.1 费曼传播子

很快将看到，相互作用场论中最重要的量之一就是费曼传播子：

$$\Delta_F(x-y) = \langle 0|\,T\phi(x)\phi(y)\,|0\rangle = \begin{cases} D(x-y) & x^0>y^0 \\ D(y-x) & y^0>x^0 \end{cases} \tag{2.93}$$

这里 T 表示编时：将较晚时刻的算符放到左边，即

$$T\phi(x)\phi(y) = \begin{cases} \phi(x)\phi(y) & x^0 > y^0 \\ \phi(y)\phi(x) & y^0 > x^0 \end{cases} \tag{2.94}$$

命题：费曼传播子可用一种很有用的四维动量积分形式表示：

$$\Delta_F(x-y) = \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \frac{i}{p^2-m^2} e^{-ip\cdot(x-y)} \tag{2.95}$$

注意，这是本课程第一次对四维动量积分。此前只对三维动量积分，p^0 由质壳条件固定为 $p^0 = E_{\vec{p}}$。而在 Δ_F 的表达式 (2.95) 中，没有对 p^0 施加这样的条件。然而，此积分目前尚未良好定义：对每个 $\vec{p}$，分母 $p^2-m^2 = (p^0)^2-\vec{p}^2-m^2$ 在 $p^0 = \pm E_{\vec{p}} = \pm\sqrt{\vec{p}^2+m^2}$ 处产生极点。需要规定 p_0 积分如何避开这些奇点。为得到费曼传播子，必须选择下图所示的围道。

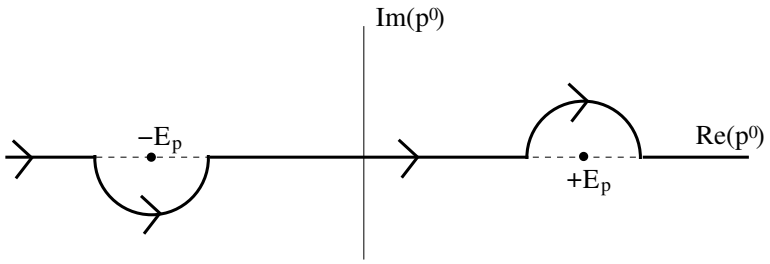


图 5：费曼传播子的积分围道。

证明：

$$\frac{1}{p^2-m^2} = \frac{1}{(p^0)^2-E_{\vec{p}}^2} = \frac{1}{(p^0-E_{\vec{p}})(p^0+E_{\vec{p}})} \tag{2.96}$$

因此，$p^0 = \pm E_{\vec{p}}$ 处极点的留数为 $\pm 1/2E_{\vec{p}}$。当 $x^0 > y^0$ 时，在下半平面闭合围道；在那里 $p^0 \to -i\infty$，使 $e^{-ip^0(x^0-y^0)} \to 0$，从而被积函数消失。p^0 积分拾取 $p^0 = +E_{\vec{p}}$ 处的极点，得到 $-2\pi i/2E_{\vec{p}}$；负号来自顺时针围道。因此，当 $x^0 > y^0$ 时，

$$\Delta_F(x-y) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^4} \frac{-2\pi i}{2E_{\vec{p}}} i\, e^{-iE_{\vec{p}}(x^0-y^0)+i\vec{p}\cdot(\vec{x}-\vec{y})}$$

$$= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\vec{p}}} e^{-ip\cdot(x-y)} = D(x-y) \tag{2.97}$$

这确实是 $x^0 > y^0$ 时的费曼传播子。反之，当 $y^0 > x^0$ 时，在上半平面沿逆时针方向闭合围道，得到

$$\begin{aligned}\Delta_F(x-y) &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^4} \frac{2\pi i}{(-2E_{\vec{p}})} \, i\, e^{+iE_{\vec{p}}(x^0-y^0)+i\vec{p}\cdot(\vec{x}-\vec{y})} \\ &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\vec{p}}} e^{-iE_{\vec{p}}(y^0-x^0)-i\vec{p}\cdot(\vec{y}-\vec{x})} \\ &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\vec{p}}} e^{-ip\cdot(y-x)} = D(y-x)\end{aligned} \tag{2.98}$$

从第二行到第三行，把 $\vec{p}$ 的符号翻转；这是允许的，因为对 d^3p 积分，且其余量只依赖 $\vec{p}^2$。再次得到费曼传播子。□

通常不显式指定围道，而把费曼传播子写为

$$\Delta_F(x-y) = \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \frac{ie^{-ip\cdot(x-y)}}{p^2 - m^2 + i\epsilon} \tag{2.99}$$

其中 $\epsilon > 0$ 为无穷小量。这使极点稍稍偏离实轴，因而沿实 p^0 轴的积分等价于图 5 的围道积分。显然，这种写法称为“$i\epsilon$ 处方”。

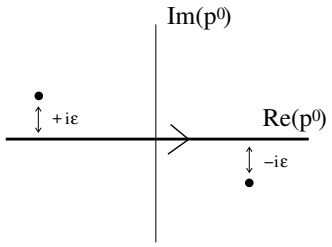


图 6：

2.7.2 格林函数

传播子还有另一重身份：它是克莱因–戈尔登算符的格林函数。避开奇点时，有

$$\begin{aligned}(\partial_t^2 - \nabla^2 + m^2)\Delta_F(x-y) &= \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \frac{i}{p^2-m^2} (-p^2+m^2)\, e^{-ip\cdot(x-y)} \\ &= -i \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} e^{-ip\cdot(x-y)} \\ &= -i\, \delta^{(4)}(x-y)\end{aligned} \tag{2.100}$$

注意，此推导完全没有用到围道的具体选择。有时选择其他围道也很有用，它们同样给出格林函数。

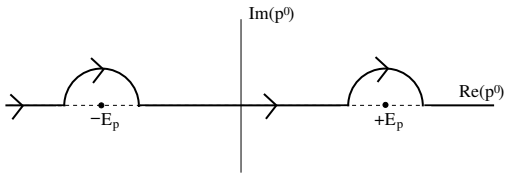


图 7：推迟围道

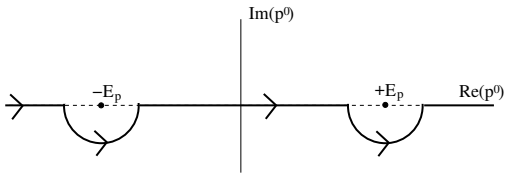


图 8：超前围道

例如，推迟格林函数 $\Delta_R(x-y)$ 由图 7 的围道定义，具有性质

$$\Delta_R(x-y) = \begin{cases} D(x-y) - D(y-x) & x^0 > y^0 \\ 0 & y^0 > x^0 \end{cases} \tag{2.101}$$

在经典场论中，若已知场构型的初始值，希望求它在源存在时如何演化，推迟格林函数便很有用。这相当于求解非齐次克莱因–戈尔登方程

$$\partial_\mu \partial^\mu \phi + m^2 \phi = J(x) \tag{2.102}$$

其中 $J(x)$ 是给定的背景函数。类似地，可以定义超前格林函数 $\Delta_A(x-y)$，当 $y^0 < x^0$ 时它为零；已知场构型的终态、希望追溯其来源时，它很有用。既然下学期的课程叫“高级量子场论”（Advanced Quantum Field Theory），本课程该叫什么就显而易见了。不过这个提议在教职员会议上被否决了。在量子理论中，我们将看到最相关的是费曼格林函数。

2.8 非相对论场

回到满足克莱因–戈尔登方程的经典复标量场。将场分解为

$$\psi(\vec{x}, t) = e^{-imt} \tilde{\psi}(\vec{x}, t) \tag{2.103}$$

于是 KG 方程写成

$$\partial_t^2 \psi - \nabla^2 \psi + m^2 \psi = e^{-imt} \left[\ddot{\tilde{\psi}} - 2im\dot{\tilde{\psi}} - \nabla^2 \tilde{\psi} \right] = 0 \tag{2.104}$$

m^2 项被时间导数产生的项抵消。粒子的非相对论极限为 $|\vec{p}| \ll m$。来看它对场意味着什么。作傅里叶变换后，

它等价于 $|\ddot{\tilde{\psi}}| \ll m|\dot{\tilde{\psi}}|$。在此极限中，舍去二阶时间导数项，KG 方程变为

$$i\frac{\partial\tilde{\psi}}{\partial t} = -\frac{1}{2m}\nabla^2\tilde{\psi} \tag{2.105}$$

它非常像质量为 m 的非相对论自由粒子的薛定谔方程，但没有概率解释：它只是经典场，按一个时间导数为一阶的方程演化。

第 1.1.2 节写出过一个拉格朗日量,其场方程对时间导数为一阶。事实上,再次取 $\partial_t\psi \ll m\psi$ 的极限，即可从标量场的相对论拉格朗日量导出它。去掉波浪号，即令 $\tilde{\psi} \to \psi$，非相对论拉格朗日量成为

$$\mathcal{L} = +i\psi^\star\dot{\psi} - \frac{1}{2m}\nabla\psi^\star\nabla\psi \tag{2.106}$$

这里已引入整体归一化因子 $1/2m$。该拉格朗日量的内部对称性 $\psi \to e^{i\alpha}\psi$ 产生一个守恒流，其时间和空间分量为

$$j^\mu = \left(-\psi^\star\psi, \frac{i}{2m}(\psi^\star\nabla\psi - \psi\nabla\psi^\star)\right) \tag{2.107}$$

要转入哈密顿形式，先计算动量

$$\pi = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\psi}} = i\psi^\star \tag{2.108}$$

这意味着与 ψ 共轭的动量是 $i\psi^\star$，完全不依赖时间导数！这看起来有些令人不安，但对于时间导数为一阶的理论完全自洽。要确定场的完整演化，只需给定 $t = 0$ 时的 ψ 与 $\psi^\star$，无需给定初始超曲面上的时间导数。

拉格朗日量中已经含有“$p\dot{q}$”项，而非更熟悉的 $\frac{1}{2}p\dot{q}$ 项，因此计算哈密顿量时，时间导数项相消。得到

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2m}\nabla\psi^\star\nabla\psi \tag{2.109}$$

进行量子化时，在薛定谔绘景中施加正则对易关系

$$\begin{aligned}[\psi(\vec{x}), \psi(\vec{y})] = [\psi^\dagger(\vec{x}), \psi^\dagger(\vec{y})] = 0\\ [\psi(\vec{x}), \psi^\dagger(\vec{y})] = \delta^{(3)}(\vec{x} - \vec{y})\end{aligned} \tag{2.110}$$

可将 $\psi(\vec{x})$ 作傅里叶展开：

$$\psi(\vec{x}) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\, a_{\vec{p}}\, e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}} \tag{2.111}$$

对易关系 (2.110) 要求

$$[a_{\vec{p}}, a^\dagger_{\vec{q}}] = (2\pi)^3\delta^{(3)}(\vec{p}-\vec{q}) \tag{2.112}$$

真空满足 $a_{\vec{p}}|0\rangle = 0$，激发态为 $a^\dagger_{\vec{p}_1}\cdots a^\dagger_{\vec{p}_n}|0\rangle$。单粒子态的能量为

$$H\,|\vec{p}\rangle = \frac{\vec{p}^{\,2}}{2m}\,|\vec{p}\rangle \tag{2.113}$$

这就是非相对论色散关系。由此可知，量子化一阶拉格朗日量 (2.106) 得到质量为 m 的非相对论粒子。几点说明：

- 虽然场是复场，却只有一种粒子，谱中没有反粒子。反粒子的存在是相对论的结果。

- 与此相关，守恒荷 $Q = \int d^3x : \psi^\dagger\psi :$ 就是粒子数。即使在拉格朗日量中加入下列相互作用，它仍然守恒：

$$\Delta\mathcal{L} = V(\psi^\star\psi) \tag{2.114}$$

  因此，非相对论理论中粒子数守恒。只有引入相对论并出现反粒子后，粒子数才可能改变。

- 实标量场没有非相对论极限。在相对论理论中，粒子就是其自身的反粒子，因此无法构造粒子数守恒的多粒子理论。

2.8.1 恢复量子力学

量子力学讨论位置算符 $\vec{X}$ 与动量算符 $\vec{P}$；量子场论中位置却退居为标记。如何返回量子力学？我们已经有场的总动量算符

$$\vec{P} = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\,\vec{p}\,a^\dagger_{\vec{p}}a_{\vec{p}} \tag{2.115}$$

它作用于单粒子态时，给出 $\vec{P}|\vec{p}\rangle = \vec{p}|\vec{p}\rangle$。位置算符也很容易构造。考虑非相对论极限，此时算符

$$\psi^\dagger(\vec{x}) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\, a^\dagger_{\vec{p}}\, e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} \tag{2.116}$$

产生一个以 δ 函数形式局域于 $\vec{x}$ 的粒子。记 $|\vec{x}\rangle = \psi^\dagger(\vec{x})|0\rangle$，自然的位置算符为

$$\vec{X} = \int d^3x\ \vec{x}\,\psi^\dagger(\vec{x})\,\psi(\vec{x}) \tag{2.117}$$

从而 $\vec{X}|\vec{x}\rangle = \vec{x}|\vec{x}\rangle$。

现在将单粒子态 $|\vec{x}\rangle$ 叠加，构造态 $|\varphi\rangle$：

$$|\varphi\rangle = \int d^3x\ \varphi(\vec{x})\,|\vec{x}\rangle \tag{2.118}$$

函数 $\varphi(\vec{x})$ 就是通常所说的薛定谔波函数（位置表象）。来检验它是否具备所有应有的性质。首先，位置算符 $\vec{X}$ 对 $\varphi(\vec{x})$ 的作用显然正确：

$$X^i\,|\varphi\rangle = \int d^3x\ x^i\,\varphi(\vec{x})\,|\vec{x}\rangle \tag{2.119}$$

动量算符 $\vec{P}$ 呢？现在证明

$$P^i\,|\varphi\rangle = \int d^3x\ \left(-i\frac{\partial\varphi}{\partial x^i}\right)\,|\vec{x}\rangle \tag{2.120}$$

这说明 P^i 对波函数的作用就是熟悉的导数形式。为验证这一点，写出

$$\begin{aligned} P^i\,|\varphi\rangle &= \int \frac{d^3xd^3p}{(2\pi)^3}\, p^i a^\dagger_{\vec{p}} a_{\vec{p}}\ \varphi(\vec{x})\,\psi^\dagger(\vec{x})\ \ |0\rangle \\ &= \int \frac{d^3xd^3p}{(2\pi)^3}\, p^i a^\dagger_{\vec{p}} e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}}\,\varphi(\vec{x})\ |0\rangle \end{aligned} \tag{2.121}$$

这里使用了容易验证的关系 $[a_{\vec{p}}, \psi^\dagger(\vec{x})] = e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}}$。继续计算得

$$\begin{aligned} P^i\,|\varphi\rangle &= \int \frac{d^3xd^3p}{(2\pi)^3}\, a^\dagger_{\vec{p}}\ \left(i\frac{\partial}{\partial x^i}\, e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}}\right)\varphi(\vec{x})\ |0\rangle \\ &= \int \frac{d^3xd^3p}{(2\pi)^3} e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}}\ \left(-i\frac{\partial\varphi}{\partial x^i}\right)\, a^\dagger_{\vec{p}}\,|0\rangle \\ &= \int d^3x\ \left(-i\frac{\partial\varphi}{\partial x^i}\right)\,|\vec{x}\rangle \end{aligned} \tag{2.122}$$

这验证了式 (2.120)。因此，作用于单粒子态时，$\vec{X}$ 和 $\vec{P}$ 就像量子力学的位置、动量算符，满足 $[X^i, P^j]|\varphi\rangle = i\delta^{ij}|\varphi\rangle$。动力学又如何？波函数 $\varphi(\vec{x}, t)$ 怎样随时间变化？哈密顿量 (2.109) 可改写为

$$H = \int d^3x \, \frac{1}{2m} \nabla\psi^\star \, \nabla\psi = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \, \frac{\vec{p}^2}{2m} \, a^\dagger_{\vec{p}} a_{\vec{p}} \tag{2.123}$$

于是得到

$$i\frac{\partial\varphi}{\partial t} = -\frac{1}{2m} \nabla^2\varphi \tag{2.124}$$

这竟与原来的场方程 (2.105) 相同！但这一次，它确实是薛定谔方程，而且波函数 φ 具有通常的概率解释。尤其注意，由诺特流 (2.107) 产生的守恒荷 $Q = \int d^3x \, |\varphi(\vec{x})|^2$ 就是总概率。

历史上，经典场方程 (2.105) 与单粒子波函数方程 (2.124) 的相同，曾引起一些混淆。人们以为，也许是在量子化波函数本身，由此产生的“二次量子化”一词，直到今天有时仍被用来指量子场论。必须强调：名称虽如此，我们并没有把任何东西量子化两次，只是将经典场量子化一次。不过在实际应用中，知道这一点很有用：把单粒子薛定谔方程视为量子场的方程，就会得到向多粒子态的正确推广。

相互作用

在量子力学中，我们常关心粒子在给定背景势 $V(\vec{x})$ 中的运动。采用显含 $\vec{x}$ 的拉格朗日量，很容易将它纳入场论：

$$\mathcal{L} = i\psi^\star\dot{\psi} - \frac{1}{2m} \nabla\psi^\star \, \nabla\psi - V(\vec{x}) \, \psi^\star\psi \tag{2.125}$$

注意，这个拉格朗日量不具有平移对称性，因而没有相应的守恒能量–动量张量。它们在凝聚态物理中很有用，但在高能物理中很少、甚至从不出现，因为后者的方程都满足平移不变性和洛伦兹不变性。

也可以考虑粒子之间的相互作用。显然，只有对 $n \geq 2$ 的 n 粒子态，它们才重要。因此预期它们来自拉格朗日量中形如下式的附加项：

$$\Delta\mathcal{L} = \psi^\star(\vec{x})\,\psi^\star(\vec{x})\,\psi(\vec{x})\,\psi(\vec{x}) \tag{2.126}$$

在量子理论中，它对应一个先湮灭两个粒子、再产生两个新粒子的算符。无论在非相对论还是相对论情形，这类拉格朗日量项都会产生粒子间的力。下一章将详细研究相对论理论中的这类相互作用。

3. 相互作用场

此前讨论的自由场论非常特殊：可以求出其能谱，但此后没有什么有趣的事情发生。它们有粒子激发，可这些粒子彼此不相互作用。

现在开始研究包含相互作用项的更复杂理论。这些相互作用表现为拉格朗日量中的高阶项。首先问：可以向理论添加哪些小微扰？例如，考虑实标量场的拉格朗日量

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi - \frac{1}{2}m^2\phi^2 - \sum_{n\geq 3}\frac{\lambda_n}{n!}\,\phi^n \tag{3.1}$$

系数 λ_n 称为耦合常数。为保证附加项是小微扰，需要对 λ_n 施加什么限制？你也许认为只需“$\lambda_n \ll 1$”，但这并不准确。通过量纲分析即可看清原因。首先，作用量的量纲是角动量，等价地说，与 $\hbar$ 相同。采用引言中的约定，并令 $\hbar = 1$，便有 $[S] = 0$。由于 $S = \int d^4x\,\mathcal{L}$ 且 $[d^4x] = -4$，拉格朗日密度必须满足

$$[\mathcal{L}] = 4 \tag{3.2}$$

这对拉格朗日量 (3.1) 意味着什么？由于 $[\partial_\mu] = 1$，可读出各因子的质量量纲：

$$[\phi] = 1 \quad , \quad [m] = 1 \quad , \quad [\lambda_n] = 4 - n \tag{3.3}$$

现在明白，为何不能简单地要求 $\lambda_n \ll 1$：这种说法只对无量纲量有意义。由 λ_n 参数化的各项可分为三类：

- $[\lambda_3] = 1$：这一项的无量纲参数是 λ_3/E，其中 E 具有质量量纲。在量子场论中，E 通常是所研究过程的能量尺度。因此，$\lambda_3\phi^3/3!$ 在高能 $E \gg \lambda_3$ 时是小微扰，在低能 $E \ll \lambda_3$ 时则是大微扰。加入拉格朗日量的这类项称为相关项，因为它们在低能下最重要，而我们看到的大多数物理现象都位于低能尺度。相对论理论中 $E > m$，所以只要取 $\lambda_3 \ll m$，就总能使此微扰很小。

- $[\lambda_4] = 0$：只要 $\lambda_4 \ll 1$，该项就很小。这类微扰称为边缘微扰。
- 当 $n \geq 5$ 时，$[\lambda_n] < 0$：无量纲参数为 $\lambda_n E^{n-4}$，低能时小，高能时大。这类微扰称为无关微扰。

稍后将看到，量子场论中通常无法避开高能过程，计算真空能时已经初见端倪。因此可以预期，无关算符会带来问题。事实上，它们导致“不可重整化”的场论，无法处理任意高能量下的无穷大。这并不一定意味着理论无用，只表明它在某个能量尺度上并不完备。

不过要注意，按简单量纲分析划分的相关、边缘和无关性质，并不总是一成不变：量子修正有时会改变算符的性质。

重要的题外话：量子场论为何简单

量子场论中通常只有相关和边缘耦合重要。原因正如上面所见：无关耦合在低能下会变小。这帮了大忙：可以写出的相互作用项虽有无穷多个，实际只需保留少数几个；上面的实标量场只需两个。

再深入看看。假设有一天，我们发现了一个真正超级厉害的“万物皆不重要理论”，描述极高能标下的世界，例如大统一能标或普朗克能标。不论其具体数值，都记为 Λ；它是能量尺度，因此 $[\Lambda] = 1$。现在想了解我们微不足道的能标 $E \ll \Lambda$ 下的物理规律。再假设，在尺度 E 下，物理规律由实标量场描述。（当然，事实并非如此，而是由非阿贝尔规范场和费米子描述；但论证同样适用，请暂且接受这个假设。）标量场具有式 (3.1) 中那些复杂的相互作用项，精确形式取决于高能超级理论中发生的一切。它们是什么样的？可将有量纲耦合常数 λ_n 写成无量纲耦合 g_n 乘以相关尺度 Λ 的适当幂次：

$$\lambda_n = \frac{g_n}{\Lambda^{n-4}} \tag{3.4}$$

无量纲耦合 g_n 的精确值取决于高能超级理论的细节，但通常预期它们为 1 的量级：$g_n \sim O(1)$。这意味着

对低能 $E \ll \Lambda$ 的实验，$n > 4$ 的 ϕ^n 相互作用项会被 $(E/\Lambda)^{n-4}$ 抑制，通常相差许多个数量级。例如，对 LHC 探测的能量 E，$E/M_{\rm pl} \sim 10^{-16}$。正是这个基于量纲分析的简单论证，保证我们只需关注相互作用的前几项，即相关项和边缘项。它也意味着，如果只能进行低能实验（事实确实如此!），推断高能理论就会十分困难（事实也确实如此!），因为除了相关和边缘相互作用，高能理论的效应都被极大地削弱了。上述讨论只是有效场论和威尔逊重整化群思想的简化版本；“统计场论”课程将详细介绍。

弱耦合理论的例子

本课程只研究弱耦合场论，即在所有能量下都能真正视为自由场论的小微扰的理论。本节考察两种相互作用：

1）ϕ^4 理论：

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi - \frac{1}{2}m^2\phi^2 - \frac{\lambda}{4!}\phi^4 \tag{3.5}$$

其中 $\lambda \ll 1$。可以先初步了解附加项的作用：用 $a_{\vec{p}}$ 和 $a^\dagger_{\vec{p}}$ 展开 ϕ^4，得到一系列形如下式的相互作用项：

$$a^\dagger_{\vec{p}}a^\dagger_{\vec{p}}a^\dagger_{\vec{p}}a^\dagger_{\vec{p}} \quad \text{和} \quad a^\dagger_{\vec{p}}a^\dagger_{\vec{p}}a^\dagger_{\vec{p}}a_{\vec{p}} \quad \text{等} \tag{3.6}$$

这些项会产生和湮灭粒子，因此 ϕ^4 拉格朗日量描述的理论中，粒子数不守恒。确实可以验证，粒子数算符 N 现在满足 $[H, N] \neq 0$。

2）标量汤川理论

$$\mathcal{L} = \partial_\mu\psi^\star\partial^\mu\psi + \frac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi - M^2\psi^\star\psi - \frac{1}{2}m^2\phi^2 - g\psi^\star\psi\phi \tag{3.7}$$

其中 $g \ll M, m$。该理论将复标量场 ψ 与实标量场 ϕ 耦合。虽然 ψ 与 ϕ 各自的粒子数不再守恒，但转动 ψ 相位的对称性仍在，保证式 (2.75) 定义的荷 Q 存在，且 $[Q, H] = 0$。这意味着 ψ 粒子数减去其反粒子数仍然守恒。通常把反粒子记为 $\bar{\psi}$。

标量汤川理论有一个稍令人担忧之处：势在 $\phi = \psi = 0$ 处有稳定的局部极小值，但当 $-g\phi$ 足够大时，势没有下界。因此，不应把这个理论推广得太远。

关于强耦合场论的说明

本课程只讨论可应用微扰技术的弱耦合场论。研究强耦合场论要困难得多，也是理论物理的主要研究领域之一。例如，可能出现如下惊人现象：

- **电荷分数化：**电子的电荷虽为 1，但在适当条件下，固体的元激发可携带分数电荷 $1/N$，其中 $N \in 2\mathbb{Z} + 1$。分数量子霍尔效应就是一个例子。

- **禁闭：**量子色动力学（QCD）的元激发是夸克。但夸克从不独自出现，只能三个一组形成重子，或与反夸克结合形成介子。它们被禁闭了。

- **涌现空间：**某些四维场论在强耦合下竟变成十维量子引力理论！强耦合效应使其激发的行为如同在更高维度运动的引力子。这极不寻常，目前仍未被充分理解，称为 AdS/CFT 对应。

3.1 相互作用绘景

当一个已充分理解的哈密顿量受到小微扰时，量子力学中有一种很有用的描述方式。先暂时回到熟悉的、自由度有限的量子力学。在薛定谔绘景中，态按下式演化：

$$i\frac{d|\psi\rangle_S}{dt} = H\,|\psi\rangle_S \tag{3.8}$$

而算符 $\mathcal{O}_S$ 与时间无关。

在海森堡绘景中则相反：态固定不变，算符随时间变化，

$$\begin{aligned} \mathcal{O}_H(t) &= e^{iHt}\mathcal{O}_S\, e^{-iHt} \\ |\psi\rangle_H &= e^{iHt}\;|\psi\rangle_S \end{aligned} \tag{3.9}$$

相互作用绘景兼具二者的特点。将哈密顿量分解为

$$H = H_0 + H_{\text{int}} \tag{3.10}$$

算符的时间依赖由 H_0 支配，态的时间依赖则由 H_{int} 支配。虽然分成 H_0 与 H_{int} 的方式任意，但当 H_0 可解时，这一分解非常有用，例如 H_0 是自由场论的哈密顿量时。相互作用绘景中的态和算符以下标 I 标记，定义为

$$\begin{aligned} |\psi(t)\rangle_I &= e^{iH_0 t}\,|\psi(t)\rangle_S \\ \mathcal{O}_I(t) &= e^{iH_0 t}\mathcal{O}_S e^{-iH_0 t} \end{aligned} \tag{3.11}$$

最后一式也适用于 H_{int}，因此它具有时间依赖。相互作用绘景中的相互作用哈密顿量为

$$H_I \equiv (H_{\text{int}})_I = e^{iH_0 t}(H_{\text{int}})_S\, e^{-iH_0 t} \tag{3.12}$$

相互作用绘景中态的薛定谔方程，可从薛定谔绘景出发推导：

$$\begin{aligned} i\frac{d|\psi\rangle_S}{dt} = H_S\,|\psi\rangle_S \quad &\Rightarrow \quad i\frac{d}{dt}\left(e^{-iH_0 t}\,|\psi\rangle_I\right) = (H_0 + H_{\text{int}})_S\, e^{-iH_0 t}\,|\psi\rangle_I \\ &\Rightarrow \quad i\frac{d|\psi\rangle_I}{dt} = e^{iH_0 t}(H_{\text{int}})_S\, e^{-iH_0 t}\;|\psi\rangle_I \end{aligned} \tag{3.13}$$

因此得到

$$i\frac{d|\psi\rangle_I}{dt} = H_I(t)\,|\psi\rangle_I \tag{3.14}$$

3.1.1 戴森公式

> “伯明翰有最值得合作的理论物理学家派尔斯；布里斯托尔有最出色的实验物理学家鲍威尔；剑桥有一些漂亮的建筑。你可以自己选择。”
>
> 奥本海默给戴森的建议：该接受哪所大学的职位。

我们要解式 (3.14)。将解写成

$$|\psi(t)\rangle_I = U(t, t_0)\,|\psi(t_0)\rangle_I \tag{3.15}$$

其中 $U(t,t_0)$ 是幺正时间演化算符，满足 $U(t_1,t_2)U(t_2,t_3)=U(t_1,t_3)$ 及 $U(t,t)=1$。相互作用绘景的薛定谔方程 (3.14) 要求

$$i\frac{dU}{dt}=H_I(t)\,U \tag{3.16}$$

若 H_I 是普通函数，就可简单地写出解

$$U(t,t_0)\stackrel{?}{=}\exp\left(-i\int_{t_0}^{t}H_I(t')\,dt'\right) \tag{3.17}$$

但问题在于，哈密顿量 H_I 是算符，存在排序问题。来看它为何造成麻烦。算符的指数通过展开定义：

$$\exp\left(-i\int_{t_0}^{t}H_I(t')\,dt'\right)=1-i\int_{t_0}^{t}H_I(t')\,dt'+\frac{(-i)^2}{2}\left(\int_{t_0}^{t}H_I(t')\,dt'\right)^2+\ldots \tag{3.18}$$

然而对 t 求导时，二次项给出

$$-\frac{1}{2}\left(\int_{t_0}^{t}H_I(t')\,dt'\right)H_I(t)-\frac{1}{2}H_I(t)\left(\int_{t_0}^{t}H_I(t')\,dt'\right) \tag{3.19}$$

第二项看起来正确，因为它给出式 (3.16) 右端所需 $H_I(t)U$ 的一部分。第一项却不对，因为 $H_I(t)$ 位于积分项的错误一侧，而且无法交换过去：当 $t'\neq t$ 时，$[H_I(t'),H_I(t)]\neq 0$。该如何解决？

命题：式 (3.16) 的解由戴森公式给出。（其基本内容最早由狄拉克得到，而简洁的记号归功于戴森。）

$$U(t,t_0)=T\,\exp\left(-i\int_{t_0}^{t}H_I(t')\,dt'\right) \tag{3.20}$$

这里 T 表示编时：将较晚时刻的算符放到左侧，

$$T\,\left(\mathcal{O}_1(t_1)\,\mathcal{O}_2(t_2)\right)=\begin{cases}\mathcal{O}_1(t_1)\,\mathcal{O}_2(t_2) & t_1>t_2\\ \mathcal{O}_2(t_2)\,\mathcal{O}_1(t_1) & t_2>t_1\end{cases} \tag{3.21}$$

展开式 (3.20)，现在得到

$$U(t,t_0)=1-i\int_{t_0}^{t}dt'\,H_I(t')+\frac{(-i)^2}{2}\left[\int_{t_0}^{t}dt'\int_{t'}^{t}dt''\,H_I(t'')H_I(t')\right.$$
$$\left.+\int_{t_0}^{t}dt'\int_{t_0}^{t'}dt''\,H_I(t')H_I(t'')\right]+\ldots$$

事实上，最后两项相等，因为

$$\begin{aligned}\int_{t_0}^{t} dt' \int_{t'}^{t} dt''\, H_I(t'')H_I(t') &= \int_{t_0}^{t} dt'' \int_{t_0}^{t''} dt'\, H_I(t'')H_I(t') \\ &= \int_{t_0}^{t} dt' \int_{t_0}^{t'} dt''\, H_I(t')H_I(t'') \end{aligned} \tag{3.22}$$

第一个表达式的积分区域为 $t'' \geq t'$，第二个表达式则为 $t' \leq t''$，二者当然相同。最后一个表达式只是将第二个表达式中的变量重新命名。因此可以写成

$$U(t,t_0) = 1 - i\int_{t_0}^{t} dt'\, H_I(t') + (-i)^2 \int_{t_0}^{t} dt' \int_{t_0}^{t'} dt''\, H_I(t')H_I(t'') + \ldots \tag{3.23}$$

证明：戴森公式的证明比解释这些记号的含义还要简单！首先注意，在 T 符号之下，所有算符都可以交换次序（因为它们的次序已经由 T 固定）。因此

$$\begin{aligned} i\frac{\partial}{\partial t}\, T\, \exp\left(-i\int_{t_0}^{t} dt'\, H_I(t')\right) &= T\left[H_I(t)\, \exp\left(-i\int_{t_0}^{t} dt'\, H_I(t')\right)\right] \\ &= H_I(t)\, T\, \exp\left(-i\int_{t_0}^{t} dt'\, H_I(t')\right) \end{aligned} \tag{3.24}$$

因为积分上限 t 是最晚的时刻，所以可以将 $H_I(t)$ 提到左边。□

继续讨论之前，我应当承认，戴森公式相当形式化。实际计算编时指数通常十分困难。这个公式的力量来自其展开式：当 H_I 很小时，展开式有效，而且非常容易计算。

3.2 散射初探

现在将相互作用绘景应用于场论，首先考虑标量汤川理论的相互作用哈密顿量，

$$H_{\text{int}} = g\int d^3x\ \psi^\dagger\psi\phi \tag{3.25}$$

与第 2 节讨论的自由理论不同，这种相互作用不守恒粒子数，允许一种粒子转化为另一种。为理解其原因，我们使用

相互作用绘景，考察态的演化：$|\psi(t)\rangle = U(t,t_0)|\psi(t_0)\rangle$，其中 $U(t,t_0)$ 由戴森公式 (3.20) 给出，它是 $H_{\rm int}$ 的幂级数展开。而 $H_{\rm int}$ 包含各类粒子的产生和湮灭算符。具体来说，

- $\phi \sim a + a^\dagger$：这个算符可以产生或湮灭 ϕ 粒子。我们称它们为介子。

- $\psi \sim b + c^\dagger$：这个算符通过 b 湮灭 ψ 粒子，通过 $c^\dagger$ 产生反粒子。我们称这些粒子为核子。当然，真实的核子是自旋 1/2 粒子，并非由标量场量子化得到。不过，我们将标量汤川理论视为核子与介子相互作用的玩具模型。

- $\psi^\dagger \sim b^\dagger + c$：这个算符通过 $b^\dagger$ 产生核子，通过 c 湮灭反核子。

重要的是，即使存在 $H_{\rm int}$，$Q = N_c - N_b$ 仍然守恒。在一阶微扰论中，$H_{\rm int}$ 中会出现 $c^\dagger b^\dagger a$ 这样的项。它湮灭一个介子，同时产生一个核子—反核子对，因而对介子衰变 $\phi \to \psi\bar{\psi}$ 有贡献。

在二阶微扰论中，$(H_{\rm int})^2$ 包含更复杂的项，例如 $(c^\dagger b^\dagger a)(cba^\dagger)$。这一项对散射过程 $\psi\bar{\psi} \to \phi \to \psi\bar{\psi}$ 有贡献。本节余下的内容将计算这些过程发生的量子振幅。

为计算振幅，我们作出一个重要、却略有疑点的假设：

初态和末态都是自由理论的本征态

这意味着，我们把 $t \to -\infty$ 时的初态 $|i\rangle$ 和 $t \to +\infty$ 时的末态 $|f\rangle$ 都取为自由哈密顿量 H_0 的本征态。这似乎有一定道理：在 $t \to -\infty$ 时，散射粒子彼此相距很远，感受不到彼此的影响。此外，直观上我们期望这些态是各个粒子数算符 N 的本征态；这些算符与 H_0 对易，却不与 $H_{\rm int}$ 对易。当粒子彼此接近时，它们短暂地相互作用，随后再次分离，各自离去。从 $|i\rangle$ 跃迁至 $|f\rangle$ 的振幅为

$$\lim_{t_\pm \to \pm\infty} \langle f|\, U(t_+,t_-)\, |i\rangle \equiv \langle f|\, S\, |i\rangle \tag{3.26}$$

其中幺正算符 S 称为 S 矩阵（S 代表散射）。初态和末态不发生相互作用这一假设之所以不稳妥，有以下几个原因：

• 显然，我们无法处理束缚态。例如，这套形式体系不能描述电子和质子的散射：二者碰撞后结合，最终作为氢原子离去。这个问题可以绕过，因为束缚态会表现为 S 矩阵的极点。

• 更重要的是，在场论中，即使一个粒子远离其他粒子，它也从不孤单。经典电动力学中亦是如此：电子是电磁场的源，永远无法摆脱自身的场。在量子电动力学（QED）中，对应的事实是电子周围存在虚光子云。这条思路将我们引向重整化问题——下学期的“高等量子场论”课程将进一步讨论。尽管如此，受这个问题的启发，在采用无相互作用渐近态的假设建立散射理论之后，我们还会介绍一种更好的方法。

3.2.1 一个例子：介子衰变

考虑采用相对论归一化的初态和末态，

$$\begin{aligned} |i\rangle &= \sqrt{2E_{\vec{p}}}\, a^\dagger_{\vec{p}}\, |0\rangle \\ |f\rangle &= \sqrt{4E_{\vec{q}_1} E_{\vec{q}_2}}\, b^\dagger_{\vec{q}_1}\, c^\dagger_{\vec{q}_2}\, |0\rangle \end{aligned} \tag{3.27}$$

初态含有一个动量为 p 的介子；末态含有一个动量分别为 q_1 和 q_2 的核子—反核子对。我们可以计算介子衰变为核子—反核子对的振幅。在 g 的最低阶，它为

$$\langle f|\, S\, |i\rangle = -ig\, \langle f| \int d^4x\, \psi^\dagger(x)\psi(x)\phi(x)\, |i\rangle \tag{3.28}$$

我们慢慢来。首先利用 (2.84) 展开 $\phi \sim a + a^\dagger$。（记住，这里的 ϕ 处于相互作用绘景，与自由理论的海森堡绘景相同。）a 项将 $|i\rangle$ 变成正比于 $|0\rangle$ 的态，而 $a^\dagger$ 项将 $|i\rangle$ 变成双介子态。但双介子态与 $\langle f|$ 的重叠为零，夹在它们之间的 ψ 和 $\psi^\dagger$ 算符也无法改变这一点。因此有

$$\begin{aligned} \langle f|\, S\, |i\rangle &= -ig\, \langle f| \int d^4x\, \psi^\dagger(x)\psi(x) \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \frac{\sqrt{2E_{\vec{p}}}}{\sqrt{2E_{\vec{k}}}}\, a_{\vec{k}}\, a^\dagger_{\vec{p}}\, e^{-ik\cdot x}\, |0\rangle \\ &= -ig\, \langle f| \int d^4x\, \psi^\dagger(x)\psi(x) e^{-ip\cdot x}\, |0\rangle \end{aligned} \tag{3.29}$$

在第二行中，我们将 $a_{\vec{k}}$ 移过 $a^\dagger_{\vec{p}}$，由对易子得到 $\delta^{(3)}(\vec{p}-\vec{k})$，从而完成 d^3k 积分。现在类似地展开 $\psi \sim b + c^\dagger$ 和

$\psi^\dagger \sim b^\dagger + c$。为使结果与 $\langle f|$ 有非零重叠，只有 $b^\dagger$ 和 $c^\dagger$ 有贡献，因为它们从 $|0\rangle$ 产生核子和反核子。于是有

$$\begin{aligned}\langle f|\, S\, |i\rangle &= -ig\,\langle 0| \int\int \frac{d^4x d^3k_1 d^3k_2}{(2\pi)^6}\,\frac{\sqrt{E_{\vec{q}_1}E_{\vec{q}_2}}}{\sqrt{E_{\vec{k}_1}E_{\vec{k}_2}}}\, c_{\vec{q}_2} b_{\vec{q}_1} c^\dagger_{\vec{k}_1} b^\dagger_{\vec{k}_2}\ |0\rangle\, e^{i(k_1+k_2-p)\cdot x} \\ &= -ig\,(2\pi)^4\,\delta^{(4)}(q_1+q_2-p) \end{aligned} \tag{3.30}$$

这样，我们便得到了第一个量子场论振幅。

注意，δ 函数限制了可能发生的衰变。特别地，只有当 $m \geq 2M$ 时，衰变才可能发生。为看清这一点，总可以作洛伦兹推动，转到介子静止的参考系，此时 $p = (m, 0, 0, 0)$。δ 函数施加动量守恒条件，给出 $\vec{q}_1 = -\vec{q}_2$ 以及 $m = 2\sqrt{M^2 + |\vec{q}|^2}$。

稍后你将学到如何将这个量子振幅转化为更具物理意义的量，即介子的寿命。稍有棘手之处在于，求衰变概率需要对振幅取模平方，因而会遇到 δ 函数的平方。下面的第 3.6 节将解释如何处理它，下学期的“标准模型”课程也会再次讨论。

3.3 威克定理

根据戴森公式，我们需要计算 $\langle f|T\{H_I(x_1)\cdots H_I(x_n)\}|i\rangle$ 这样的量，其中 $|i\rangle$ 和 $|f\rangle$ 是自由理论的本征态。算符次序由编时算符 T 固定。然而，H_I 包含产生和湮灭算符，如果能将所有湮灭算符移到右边，使它们作用于 $|i\rangle$ 并湮灭其中的粒子，计算就会简单得多。回忆一下，这正是正规序的定义。威克定理告诉我们如何将编时乘积转化为正规序乘积。

3.3.1 一个例子：重新得到传播子

先从简单的情形开始。考虑实标量场，在海森堡绘景中将它分解为

$$\phi(x) = \phi^+(x) + \phi^-(x) \tag{3.31}$$

其中

$$\begin{aligned}\phi^+(x) &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\,\frac{1}{\sqrt{2E_{\vec{p}}}}\, a_{\vec{p}}\, e^{-ip\cdot x} \\ \phi^-(x) &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\,\frac{1}{\sqrt{2E_{\vec{p}}}}\, a^\dagger_{\vec{p}}\, e^{+ip\cdot x}\end{aligned} \tag{3.32}$$

$\phi^{\pm}$ 上的正负号不太符合直觉，不过据说这要归咎于泡利和海森堡。（它们的由来是 $\phi^+ \sim e^{-iEt}$，有时称为正频部分，而 $\phi^- \sim e^{+iEt}$ 称为负频部分。）取 $x^0 > y^0$，则有

$$\begin{aligned} T\,\phi(x)\phi(y) &= \phi(x)\phi(y) \\ &= (\phi^+(x) + \phi^-(x))(\phi^+(y) + \phi^-(y)) \\ &= \phi^+(x)\phi^+(y) + \phi^-(x)\phi^+(y) + \phi^-(y)\phi^+(x) + [\phi^+(x), \phi^-(y)] + \phi^-(x)\phi^-(y) \end{aligned} \tag{3.33}$$

最后一行已是正规序；为此我们多得到了 $D(x-y) = [\phi^+(x), \phi^-(y)]$ 这一项，它就是 (2.90) 中遇到的传播子。因此，当 $x^0 > y^0$ 时，

$$T\,\phi(x)\phi(y) =: \phi(x)\phi(y) : + D(x-y) \tag{3.34}$$

另一方面，当 $y^0 > x^0$ 时，重复上述计算可得

$$T\,\phi(x)\phi(y) =: \phi(x)\phi(y) : + D(y-x) \tag{3.35}$$

将两种情形合并，得到最终表达式

$$T\,\phi(x)\phi(y) =: \phi(x)\phi(y) : + \Delta_F(x-y) \tag{3.36}$$

其中 $\Delta_F(x-y)$ 是 (2.93) 定义的费曼传播子，其积分表示为

$$\Delta_F(x-y) = \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4}\, \frac{ie^{ik\cdot(x-y)}}{k^2 - m^2 + i\epsilon} \tag{3.37}$$

再重申第 2 节中的一点：尽管 $T\phi(x)\phi(y)$ 和 $:\phi(x)\phi(y):$ 都是算符，它们的差却是一个普通数值函数 $\Delta_F(x-y)$。

定义：对于算符串 $\cdots\phi(x_1)\cdots\phi(x_2)\cdots$，将一对场的**收缩**定义为：用费曼传播子替换这两个算符，其余算符保持原样。我们用记号

$$\ldots\overbrace{\phi(x_1)\ldots\phi(x_2)}\ldots \tag{3.38}$$

表示收缩。例如，

$$\overbrace{\phi(x)\phi(y)} = \Delta_F(x-y) \tag{3.39}$$

复标量场也有类似的讨论。我们有

$$T\psi(x)\psi^\dagger(y) =: \psi(x)\psi^\dagger(y) : +\Delta_F(x-y) \tag{3.40}$$

由此定义收缩

$$\overbrace{\psi(x)\psi^\dagger(y)} = \Delta_F(x-y) \quad \text{和} \quad \overbrace{\psi(x)\psi(y)} = \overbrace{\psi^\dagger(x)\psi^\dagger(y)} = 0 \tag{3.41}$$

3.3.2 威克定理

对于任意一组场 $\phi_1 = \phi(x_1)$、$\phi_2 = \phi(x_2)$ 等，有

$$T(\phi_1 \dots \phi_n) =: \phi_1 \dots \phi_n : + : \quad \text{所有可能的收缩} \quad : \tag{3.42}$$

为了理解这个等式的最后一部分，来看一个例子。当 $n = 4$ 时，等式为

$$\begin{aligned} T(\phi_1\phi_2\phi_3\phi_4) =& : \phi_1\phi_2\phi_3\phi_4 : + \overbrace{\phi_1\phi_2} : \phi_3\phi_4 : + \overbrace{\phi_1\phi_3} : \phi_2\phi_4 : + \quad \text{四个类似项} \\ &+ \overbrace{\phi_1\phi_2}\overbrace{\phi_3\phi_4} + \overbrace{\phi_1\phi_3}\overbrace{\phi_2\phi_4} + \overbrace{\phi_1\phi_4}\overbrace{\phi_2\phi_3} \end{aligned} \tag{3.43}$$

证明：威克定理可用归纳法，加上一点思考来证明。它对 $n = 2$ 成立。假设它对 $\phi_2 \cdots \phi_n$ 成立，现在加入 ϕ_1。设对所有 $k = 2, \dots, n$ 都有 $x_1^0 > x_k^0$，便可将 ϕ_1 提到编时乘积的左边，写成

$$T\left(\phi_1\phi_2 \dots \phi_n\right) = \left(\phi_1^+ + \phi_1^-\right) \left(: \phi_2 \dots \phi_n : + : \quad \text{收缩项} \quad :\right) \tag{3.44}$$

ϕ_1^- 项已经是正规序，因此保持原位。而要将右边写成正规序乘积，就必须将 ϕ_1^+ 移过所有 ϕ_k^- 算符。每移过一个 ϕ_k^-，对易子就给出一个收缩因子 $\Delta_F(x_1 - x_k)$。（自己试试！）□

3.3.3 一个例子：核子散射

考虑 $\psi\psi \to \psi\psi$ 散射。初态和末态为

$$\begin{aligned} |i\rangle &= \sqrt{2E_{\vec{p}_1}}\sqrt{2E_{\vec{p}_2}}\, b^\dagger_{\vec{p}_1}\, b^\dagger_{\vec{p}_2}\, |0\rangle \equiv |p_1, p_2\rangle \\ |f\rangle &= \sqrt{2E_{\vec{p}'_1}}\sqrt{2E_{\vec{p}'_2}}\, b^\dagger_{\vec{p}'_1} b^\dagger_{\vec{p}'_2}\, |0\rangle \equiv |p'_1, p'_2\rangle \end{aligned} \tag{3.45}$$

然后考察 $\langle f|S|i\rangle$ 的展开。实际上，我们真正需要计算的是 $\langle f|S-1|i\rangle$，因为我们不关心没有发生散射的情形。在 g^2 阶有

$$\frac{(-ig)^2}{2}\int d^4x_1 d^4x_2\; T\left(\psi^\dagger(x_1)\psi(x_1)\phi(x_1)\psi^\dagger(x_2)\psi(x_2)\phi(x_2)\right) \tag{3.46}$$

利用威克定理，可以看出这串算符中包含如下部分

$$:\psi^\dagger(x_1)\psi(x_1)\psi^\dagger(x_2)\psi(x_2):\ \overbrace{\phi(x_1)\phi(x_2)} \tag{3.47}$$

这一项对散射有贡献，因为两个 ψ 场湮灭 ψ 粒子，而两个 $\psi^\dagger$ 场产生 ψ 粒子。ψ 和 $\psi^\dagger$ 场的其他排列方式均给出零贡献。这意味着

$$\begin{aligned}
&\langle p_1', p_2'| : \psi^\dagger(x_1)\psi(x_1)\psi^\dagger(x_2)\psi(x_2) : |p_1, p_2\rangle \\
&= \langle p_1', p_2'| \psi^\dagger(x_1)\psi^\dagger(x_2) |0\rangle \langle 0| \psi(x_1)\psi(x_2) |p_1, p_2\rangle \\
&= \left(e^{ip_1'\cdot x_1 + ip_2'\cdot x_2} + e^{ip_1'\cdot x_2 + ip_2'\cdot x_1}\right)\left(e^{-ip_1\cdot x_1 - ip_2\cdot x_2} + e^{-ip_1\cdot x_2 - ip_2\cdot x_1}\right) \\
&= e^{ix_1\cdot(p_1'-p_1)+ix_2\cdot(p_2'-p_2)} + e^{ix_1\cdot(p_2'-p_1)+ix_2\cdot(p_1'-p_2)} + (x_1 \leftrightarrow x_2)
\end{aligned} \tag{3.48}$$

得到第三行时，使用了相对论归一化态满足的关系：

$$\langle 0| \psi(x) |p\rangle = e^{-ip\cdot x} \tag{3.49}$$

将它代入 (3.46)，得到 $\langle f|S|i\rangle$ 在 g^2 阶的表达式，

$$\frac{(-ig)^2}{2}\int d^4x_1 d^4x_2 \ \left[e^{i\cdots} + e^{i\cdots} + (x_1 \leftrightarrow x_2)\right] \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4}\,\frac{ie^{ik\cdot(x_1-x_2)}}{k^2 - m^2 + i\epsilon} \tag{3.50}$$

其中方括号内是 (3.48)，最后的积分是由 (3.47) 中收缩产生的 ϕ 传播子。$(x_1 \leftrightarrow x_2)$ 项与其他项相等，恰好消去前面的因子 $1/2$。同时，x_1 和 x_2 积分给出 δ 函数，剩下

$$\begin{aligned}
(-ig)^2 \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4}\,\frac{i(2\pi)^8}{k^2 - m^2 + i\epsilon} \ &\left[\delta^{(4)}(p_1' - p_1 + k)\,\delta^{(4)}(p_2' - p_2 - k)\right. \\
&\left. + \delta^{(4)}(p_2' - p_1 + k)\,\delta^{(4)}(p_1' - p_2 - k)\right]
\end{aligned} \tag{3.51}$$

最后，利用 δ 函数即可直接完成 d^4k 积分，得到

$$i(-ig)^2\left[\frac{1}{(p_1 - p_1')^2 - m^2 + i\epsilon} + \frac{1}{(p_1 - p_2')^2 - m^2 + i\epsilon}\right](2\pi)^4\,\delta^{(4)}(p_1 + p_2 - p_1' - p_2')$$

事实上，这个过程中分母不会为零，因此可以略去 $+i\epsilon$ 项。为看清这一点，转到质心系，此时 $\vec{p}_1 = -\vec{p}_2$，并且由

动量守恒，$|\vec{p}_1| = |\vec{p}_1'|$。这保证介子的四动量为 $k = (0, \vec{p} - \vec{p}')$，因而 $k^2 < 0$。最终得到

$$i(-ig)^2 \left[\frac{1}{(p_1 - p_1')^2 - m^2} + \frac{1}{(p_1 - p_2')^2 - m^2} \right] (2\pi)^4 \, \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - p_1' - p_2') \tag{3.52}$$

稍后我们将利用费曼图，以另一种简单得多的方法重现这个结果，同时也能更清楚地理解其物理含义。

这个计算同样适用于其他散射过程，例如 $\bar{\psi}\bar{\psi} \to \bar{\psi}\bar{\psi}$ 和 $\psi\bar{\psi} \to \psi\bar{\psi}$。它们都来自威克定理中的 (3.48) 项。然而，绝不会出现对 $\psi\psi \to \bar{\psi}\bar{\psi}$ 散射有贡献的项，因为这样的过程违反 Q 荷守恒。

另一个例子：介子—核子散射

如果要计算 g^2 阶的 $\psi\phi \to \psi\phi$ 散射，就需要选出这一项

$$:\psi^\dagger(x_1)\phi(x_1)\psi(x_2)\phi(x_2): \overbrace{\psi(x_1)\psi^\dagger(x_2)} \tag{3.53}$$

以及交换 ψ 和 $\psi^\dagger$ 后得到的类似项。这一项同样对类似的散射过程有贡献，包括 $\bar{\psi}\phi \to \bar{\psi}\phi$ 和 $\phi\phi \to \psi\bar{\psi}$。

3.4 费曼图

“如同较近年代的硅芯片一样，费曼图使计算走向了大众。”

朱利安 • 施温格

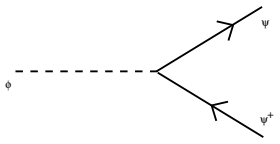
上面的例子表明，直接利用威克定理计算散射振幅相当繁琐。还有一种好得多的方法：画出漂亮的图。这些图表示 $\langle f|S|i\rangle$ 的展开，我们将学习如何为它们赋予数值（或至少写出积分）。这些图称为费曼图。

我们真正想计算的是 $\langle f|S-1|i\rangle$，因为不关心没有发生散射的过程。微扰展开中的各项可以按如下方式用图表示：

- 为初态 $|i\rangle$ 和末态 $|f\rangle$ 中的每个粒子各画一条外线。我们用虚线表示介子，实线表示核子。为每条线指定有方向的动量 p。此外，在

实线上加箭头表示其荷：初态中的 ψ（$\bar{\psi}$）用指向内（外）的箭头表示。末态采用相反约定，即向外的箭头表示 ψ。

- 用三价顶点将这些外线连接起来



所有这样画出的图，都与 $\langle f|S-1|i\rangle$ 展开中的项一一对应。

3.4.1 费曼规则

利用费曼规则，为每张图赋予一个数值：

- 为每条内线指定一个动量 k。
- 对于每个顶点，写下因子

$$(-ig)\,(2\pi)^4\,\delta^{(4)}(\sum_i k_i) \tag{3.54}$$

其中 $\sum_i k_i$ 是所有流入该顶点的动量之和。

- 对每条内部虚线，即动量为 k 的 ϕ 粒子，写下因子

$$\int \frac{d^4k}{(2\pi)^4}\,\frac{i}{k^2-m^2+i\epsilon} \tag{3.55}$$

对于内部的 ψ 实线，写下相同因子，只需将 m 换成核子质量 M。

3.5 散射振幅的例子

现在用费曼规则计算各种过程的振幅。先从熟悉的例子开始：

再论核子散射

考察如何用这种方法计算 g^2 阶的 $\psi\psi \to \psi\psi$ 散射。对此过程有贡献的两个最简单的图如图 9 所示。

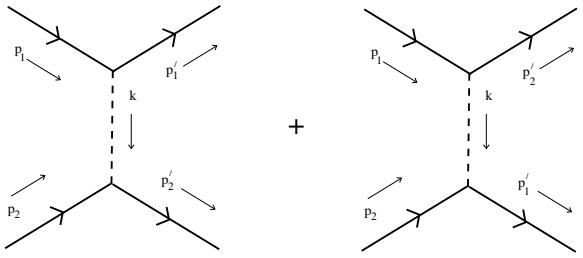


图 9：核子散射的两个最低阶费曼图。

对这两个图应用费曼规则，得到

$$i(-ig)^2 \left[\frac{1}{(p_1-p_1')^2-m^2}+\frac{1}{(p_1-p_2')^2-m^2}\right](2\pi)^4\,\delta^{(4)}(p_1+p_2-p_1'-p_2') \qquad (3.56)$$

这与先前的计算 (3.51) 一致。这些图有直观的物理解释。我们可以不太严格地说，核子交换了一个介子；在第一幅图中，它的动量为 $k=(p_1-p_1')=(p_2'-p_2)$。这个介子不满足通常的能量色散关系，因为 $k^2 \neq m^2$：这样的介子称为虚粒子，并称其为离壳（有时称为偏离质量壳）。直观地说，它存活的时间太短，以至于无法精确测量其能量。相反，外部核子线上的动量都满足 $p^2=M^2$，其中 M 是核子质量；这些粒子是在壳的。最后要指出，上面两个图相加，保证了粒子满足玻色统计。

还有更复杂的图，在更高阶对散射过程作出贡献。例如图 10 和图 11，以及将 p_1' 和 p_2' 交换后得到的类似图。利用费曼规则，每张图都转化为一个积分，这里不再计算。继续下去，会出现越来越复杂的图，它们对应耦合常数 g 的越来越高阶。

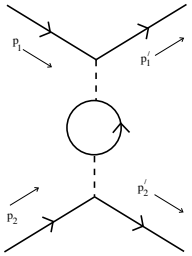


图 10：$O(g^4)$ 阶的一个贡献。

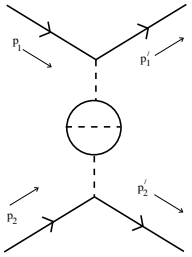


图 11：$O(g^6)$ 阶的一个贡献。

振幅

我们得到的 g^2 阶核子散射振幅 $\langle f|S-1|i\rangle$ 为

$$i(-ig)^2\left[\frac{1}{(p_1-p_1')^2-m^2}+\frac{1}{(p_1-p_2')^2-m^2}\right](2\pi)^4\,\delta^{(4)}(p_1+p_2-p_1'-p_2')$$

δ 函数源于四动量守恒，而四动量守恒又源于时空平移不变性。所有 S 矩阵元都有这个因子。去掉这个保证动量守恒的 δ 函数，定义振幅 $\mathcal{A}_{fi}$：

$$\langle f|\,S-1\,|i\rangle = i\,\mathcal{A}_{fi}\,(2\pi)^4\delta^{(4)}(p_F-p_I) \tag{3.57}$$

其中 p_I（p_F）是初态（末态）的总四动量，前面的 i 因子是为了与非相对论量子力学保持一致而采用的约定。现在可以简化费曼规则，直接计算振幅 $i\mathcal{A}_{fi}$：

- 画出具有适当外线的所有可能的图，并在每个顶点施加四动量守恒。
- 每个顶点写下一个因子 $(-ig)$。
- 每条内线写下相应的传播子。
- 对流经每个圈的动量 k 积分：$\int d^4k/(2\pi)^4$。

最后一步需要稍作解释。到目前为止我们计算的图都没有圈，称为树级图。不难相信，在树图中，每个顶点处的动量守恒足以确定每条内线上的动量。而对图 10 和图 11 这样的含圈图，情况便不再如此。

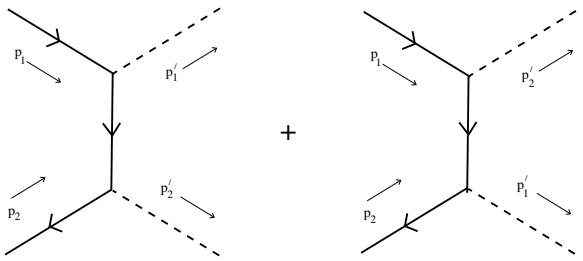


图 12：核子转化为介子的两个最低阶费曼图。

核子转化为介子的散射

现在考察核子—反核子对湮灭成一对介子的振幅：$\psi\bar{\psi} \to \phi\phi$。这个过程最简单的费曼图见图 12，其中虚粒子是核子 ψ，而不再是介子 ϕ。这一点体现在振幅的分母中，振幅为

$$i\mathcal{A} = (-ig)^2 \left[\frac{i}{(p_1 - p_1')^2 - M^2} + \frac{i}{(p_1 - p_2')^2 - M^2} \right] \tag{3.58}$$

与 (3.52) 一样，因为分母不会为零，我们略去了传播子中的 $i\epsilon$。

核子—反核子散射

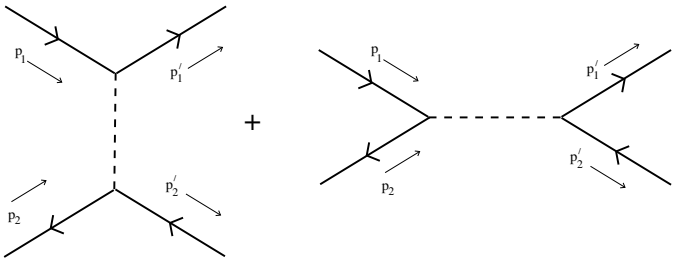


图 13：核子—反核子散射的两个最低阶费曼图。

对于核子和反核子的散射 $\psi\bar{\psi} \to \psi\bar{\psi}$，费曼图略有不同。最低阶的图如图 13 所示。用费曼规则很容易写出振幅，

$$i\mathcal{A} = (-ig)^2 \left[\frac{i}{(p_1 - p_1')^2 - m^2} + \frac{i}{(p_1 + p_2)^2 - m^2 + i\epsilon} \right] \tag{3.59}$$

注意，第二项的动量依赖不同于核子—核子散射 (3.56)，这反映出对此过程有贡献的费曼图有所不同。在质心系 $\vec{p}_1 = -\vec{p}_2$ 中，第二项的分母为 $4(M^2 + \vec{p}_1^2) - m^2$。若 $m < 2M$，这一项绝不为零，可略去 $i\epsilon$。而若 $m > 2M$，第二幅图的振幅会在某个 $\vec{p}$ 值发散。这时也可以略去 $i\epsilon$，但理由不同：由 (3.30) 已知，当 $m > 2M$ 时介子不稳定。正确处理后，这种不稳定性会在分母中引入有限的虚部，

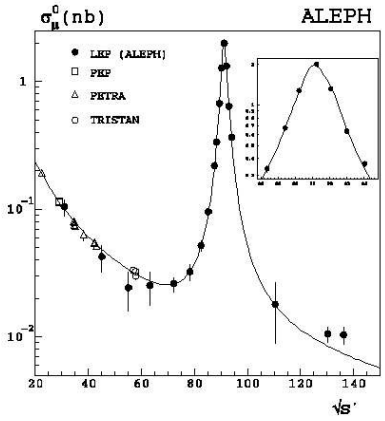


图 14：

其大小远超过 $i\epsilon$。然而，当 $4(M^2 + \vec{p}^2) = m^2$ 时，第二幅图对应的散射振幅增大，正是这让我们能够发现新粒子：它们表现为截面中的共振。例如，图 14 给出了 CERN 的 ALEPH 实验测得的 $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ 散射截面（大致为振幅的模平方），纵轴为截面，横轴为质心能量。曲线在约 91 GeV 处陡然上升，这正是 Z 玻色子的质量。

介子散射

对于 $\phi\phi \to \phi\phi$，最简单的图包含一个圈，各顶点的动量守恒已不足以确定流经图的全部动量。我们把唯一未定的动量 k 指定给右侧传播子，其他动量便随之确定。图中所示振幅为

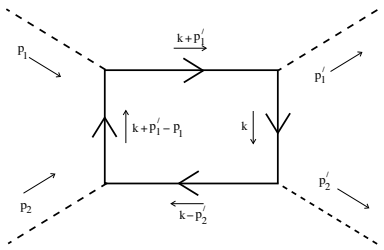


图 15：

$$(-ig)^4 \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{1}{(k^2 - M^2 + i\epsilon)((k + p_1')^2 - M^2 + i\epsilon)} \times \frac{1}{((k + p_1' - p_1)^2 - M^2 + i\epsilon)((k - p_2')^2 - M^2 + i\epsilon)}$$

这些积分可能很棘手。在大 k 处，这个积分的行为是 $\int d^4k/k^8$，因此至少在 $k \to \infty$ 时收敛。但并非总会如此！

3.5.1 曼德尔斯塔姆变量

可以看到，上述许多振幅，特别是只交换一个粒子的振幅，其分母中经常出现相同的动量组合。这些动量和或差有标准名称，称为曼德尔斯塔姆变量。它们是

$$\begin{aligned} s &= (p_1 + p_2)^2 = (p_1' + p_2')^2 \\ t &= (p_1 - p_1')^2 = (p_2 - p_2')^2 \\ u &= (p_1 - p_2')^2 = (p_2 - p_1')^2 \end{aligned} \tag{3.60}$$

与前面的例子一样，p_1 和 p_2 是两个初态粒子的动量，p_1' 和 p_2' 是两个末态粒子的动量。无论散射粒子相同还是不同，都可以定义这些变量。为了直观理解其含义，假设四个粒子完全相同。在质心系中，两个入射粒子的四动量为

$$p_1 = (E, 0, 0, p) \quad \text{和} \quad p_2 = (E, 0, 0, -p) \tag{3.61}$$

粒子以某个角度 θ 散射，出射动量为

$$p_1' = (E, 0, p\sin\theta, p\cos\theta) \quad \text{和} \quad p_2' = (E, 0, -p\sin\theta, -p\cos\theta) \tag{3.62}$$

由上述定义得到

$$s = 4E^2 \quad \text{和} \quad t = -2p^2(1 - \cos\theta) \quad \text{和} \quad u = -2p^2(1 + \cos\theta) \tag{3.63}$$

变量 s 衡量碰撞的总质心能量，t 和 u 则衡量粒子之间交换的动量。（它们基本等价，只是交换了出射粒子。）只交换单个粒子的振幅可以用曼德尔斯塔姆变量简洁地表示。例如，核子—核子散射的振幅 (3.56) 可示意性写为 $\mathcal{A} \sim (t - m^2)^{-1} + (u - m^2)^{-1}$。核子—反核子散射的振幅 (3.59) 则为 $\mathcal{A} \sim (t - m^2)^{-1} + (s - m^2)^{-1}$。我们称第一种情形包含“$t$ 道”和“u 道”图，而核子—反核子散射包含“t 道”和“s 道”图。（第一幅图确实有一个形似字母“T”的顶点。）

注意，曼德尔斯塔姆变量之间存在关系。所有质量相同时，$s + t + u = 4M^2$；四个粒子的质量各不相同时，这一关系变为 $s + t + u = \sum_i M_i^2$。

3.5.2 汤川势

到目前为止，我们已计算了各种散射过程的量子振幅，但这些量仍有些抽象。下面的第 3.6 节（以及下学期的“标准模型”课程）将说明如何把振幅转化为可测量的量，例如截面或不稳定粒子的寿命。这里则要把核子散射振幅 (3.52) 转化为牛顿力学中熟悉的概念：粒子之间的势或力。

先提出一个简单的经典场论问题，稍后就会看到它与此处的联系。假设实标量场 ϕ 有一个固定的 δ 函数源，并且始终存在。$\phi(\vec{x})$ 的空间分布是什么？为回答它，必须求解静态克莱因—戈尔登方程，

$$-\nabla^2\phi + m^2\phi = \delta^{(3)}(\vec{x}) \tag{3.64}$$

利用傅里叶变换即可求解，

$$\phi(\vec{x}) = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3}\, e^{i\vec{k}\cdot\vec{x}}\, \tilde{\phi}(\vec{k}) \tag{3.65}$$

代入 (3.64) 得到 $(\vec{k}^2 + m^2)\widetilde{\phi}(\vec{k}) = 1$，因此解为

$$\phi(\vec{x}) = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3}\, \frac{e^{i\vec{k}\cdot\vec{x}}}{\vec{k}^2 + m^2} \tag{3.66}$$

现在计算这个积分。变换到球坐标，并写成 $\vec{k}\cdot\vec{x} = kr\cos\theta$，得到

$$\begin{aligned}
\phi(\vec{x}) &= \frac{1}{(2\pi)^2}\int_0^\infty dk\, \frac{k^2}{k^2+m^2}\, \frac{2\sin\, kr}{kr} \\
&= \frac{1}{(2\pi)^2 r}\int_{-\infty}^{+\infty} dk\, \frac{k\sin\, kr}{k^2+m^2} \\
&= \frac{1}{2\pi r}\mathrm{Re}\left[\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dk}{2\pi i}\, \frac{ke^{ikr}}{k^2+m^2}\right]
\end{aligned} \tag{3.67}$$

将围道在上半平面 $k \to +i\infty$ 闭合，取 $k = +im$ 处极点的留数，即可计算最后这个积分，得到

$$\phi(\vec{x}) = \frac{1}{4\pi r}\, e^{-mr} \tag{3.68}$$

场在距离尺度 $1/m$ 上迅速按指数衰减，这个尺度就是介子的康普顿波长。

现在已知 ϕ 场的分布，它与 ψ 粒子之间的力有何联系？在静电学中会做非常类似的计算：带电粒子充当规范势的 δ 函数源，$-\nabla^2 A_0 = \delta^{(3)}(\vec{x})$，解为 $A_0 = 1/(4\pi r)$。A_0 的分布随即成为另一个带电试探粒子在此背景中运动时的势能。标量场也能这样解释吗？换言之，标量汤川理论是否存在某种经典极限，使 ψ 粒子充当 ϕ 的 δ 函数源，产生 (3.68) 的场分布？如果存在，这个分布是否被感受为静态势？答案基本上是肯定的，至少在 $M \gg m$ 的极限如此。不过，要正确描述 ψ 粒子感受到的势，应直接从量子振幅出发，而不诉诸经典场。

我们的办法是，将核子散射振幅 (3.52) 与非相对论量子力学中两个粒子通过势相互作用的相应振幅进行比较。为此，首先取 (3.52) 的非相对论极限。在质心系中，$\vec{p} \equiv \vec{p}_1 = -\vec{p}_2$，$\vec{p}' \equiv \vec{p}_1' = -\vec{p}_2'$。非相对论极限意味着 $|\vec{p}| \ll M$，由动量守恒也有 $|\vec{p}'| \ll M$。实际上，可以验证，对这个特定例子，取此极限不会改变散射振幅 (3.52)，它为

$$i\mathcal{A} = +ig^2 \left[\frac{1}{(\vec{p} - \vec{p}')^2 + m^2} + \frac{1}{(\vec{p} + \vec{p}')^2 + m^2} \right] \tag{3.69}$$

如何将它与量子力学中的散射比较？考虑两个相对位移为 $\vec{r}$、通过势 $U(\vec{r})$ 相互作用的粒子。在非相对论量子力学中，可以利用第 3.1 节介绍的微扰论方法，计算它们从动量态 $\pm\vec{p}$ 散射到动量态 $\pm\vec{p}'$ 的振幅。最低阶近似在这里称为玻恩近似，振幅为

$$\langle \vec{p}' | \, U(\vec{r}) \, | \vec{p} \rangle = -i \int d^3 r \, U(\vec{r}) e^{-i(\vec{p} - \vec{p}') \cdot \vec{r}} \tag{3.70}$$

将量子场论振幅 $\mathcal{A}$ 与 $\langle \vec{p}' | U(\vec{r}) | \vec{p} \rangle$ 比较时，二者相差一个因子 $(2M)^2$，它源于态 $|p_1, p_2\rangle$ 的相对论归一化。（这个因子也保证势具有正确的量纲。）计入此因子，并令两种振幅的表达式相等，得到

$$\int d^3 r \, U(\vec{r}) \, e^{-i(\vec{p} - \vec{p}') \cdot \vec{r}} = \frac{-\lambda^2}{(\vec{p} - \vec{p}')^2 + m^2} \tag{3.71}$$

这里引入了无量纲参数 $\lambda = g/(2M)$。直接作逆变换便得到

$$U(\vec{r}) = -\lambda^2 \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{e^{i\vec{p}\cdot\vec{r}}}{\vec{p}^2 + m^2} \tag{3.72}$$

这恰好是刚才在经典理论中计算过的积分 (3.66)。因此

$$U(\vec{r}) = \frac{-\lambda^2}{4\pi r} e^{-mr} \tag{3.73}$$

这就是汤川势。力的作用范围是 $1/m$，即所交换粒子的康普顿波长。负号表明这个势是吸引势。

量子场论为理解粒子间力的本质提供了全新的视角。力不再是基本概念，而是由其他粒子的虚交换产生，在这里交换的就是介子。本讲义第 6 节将说明，库仑力如何在量子场论中由虚光子的交换产生。

可以对核子—反核子散射重复这个计算。场论振幅由 (3.59) 给出，其中第一项给出的结果与核子—核子散射相同，符号也相同。第二项在非相对论极限中消失（这是没有简单牛顿力学解释的相互作用的一个例子）。由于入射和出射粒子不相同，(3.70) 中不再有因子 1/2，因此核子和反核子之间的势仍由 (3.73) 给出。这揭示了标量交换所产生的力的关键性质：它们普遍表现为吸引力。注意，这不同于自旋 1 粒子的交换所产生的力，例如电磁力，后者在改变荷的符号时会变号。然而，自旋 2 粒子交换所产生的力，即引力，也同样普遍表现为吸引力。

3.5.3 ϕ^4 理论

下面简要考察以下相互作用哈密顿量的费曼规则和散射振幅

$$H_{\text{int}} = \frac{\lambda}{4!} \phi^4 \tag{3.74}$$

这个理论只有一种相互作用顶点，对应因子 $(-i\lambda)$，其余费曼规则保持不变。注意，我们赋予顶点的是 $(-i\lambda)$，

而不是 $(-i\lambda/4!)$。为理解原因，考察 $\phi\phi \to \phi\phi$ 散射，其最低阶贡献为 λ 阶，包含

$$\frac{-i\lambda}{4!}\langle p_1', p_2'| : \phi(x)\phi(x)\phi(x)\phi(x) : |p_1, p_2\rangle \tag{3.75}$$

其中任何一个场都可以执行产生或湮灭作用。这给出 4! 种不同的收缩，恰好消去前面的 1/4!。

ϕ^4 理论的费曼图有时带有额外的组合因子（通常是 2 或 4），称为对称因子，计算时必须计入。更多细节见 Peskin 和 Schroeder 的教材。



图 16：

利用费曼规则，$\phi\phi \to \phi\phi$ 的散射振幅就是 $i\mathcal{A} = -i\lambda$。注意，它不依赖于出射粒子的角度：在 ϕ^4 理论中，最低阶双粒子散射在各个方向发生的概率相同。将它转化为两个介子之间的势，得到

$$U(\vec{r}) = \frac{\lambda}{(2m)^2}\int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\, e^{+i\vec{p}\cdot\vec{r}} = \frac{\lambda}{(2m)^2}\delta^{(3)}(\vec{r}) \tag{3.76}$$

因此，ϕ^4 理论中的散射来自 δ 函数势。粒子还来不及感受到碰撞，碰撞就已经结束了。

3.5.4 连通图与截肢图

我们已经知道，写出全部费曼图，并用费曼规则为其赋予积分，就能计算散射振幅。事实上，关于应该画出哪些费曼图，还有两点需要说明。这两点都与先前的假设“初态和末态都是自由理论的本征态”有关；正如当时指出的，这并不严格正确。以下两条规定能在一定程度上改善这个问题：

- 只考虑连通费曼图，即图的每个部分都至少与一条外线相连。稍后将看到，这与自由理论的真空 $|0\rangle$ 并非相互作用理论的真实真空 $|\Omega\rangle$ 有关。非连通图的一个例子如图 17 所示。

• 不考虑外线上有圈的图，例如图 18。本课程不解释如何计入它们，下学期将讨论。这些图与自由理论的单粒子态不同于相互作用理论的单粒子态有关。特别地，正确处理这些图，就能计入以下事实：在相互作用量子场论中，粒子从不孤立，总被虚粒子云包围。我们将切去所有外线上的圈后得到的图称为“截肢图”。

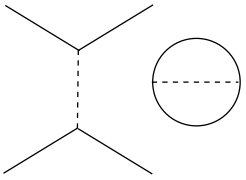


图 17：一幅非连通图。

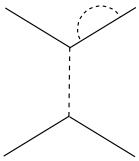


图 18：一幅未截肢的图。

3.6 可测量的量：截面与衰变率

到目前为止，我们已学会计算粒子衰变或散射的量子振幅。与量子理论中的通常情形一样，过程发生的概率等于量子振幅的模平方。本节将计算这些概率，具体称为衰变率和截面。这里有一个小问题：S 矩阵元 $\langle f|S-1|i\rangle$ 都含有因子 $(2\pi)^4\delta^{(4)}(p_F-p_I)$，因此会遇到 δ 函数的平方。下面将看到，这源于我们在无限空间中进行计算。

3.6.1 费米黄金规则

先从熟悉的内容开始，回顾如何由戴森公式推导费米黄金规则。对于满足 $E_m \neq E_n$ 的两个能量本征态 $|m\rangle$ 和 $|n\rangle$，在相互作用的最低阶有

$$\begin{aligned}\langle m|\,U(t)\,|n\rangle &= -i\,\langle m|\int_0^t dt\,H_I(t)\,|n\rangle \\ &= -i\,\langle m|\,H_{\rm int}\,|n\rangle\int_0^t dt'\,e^{i\omega t'} \\ &= -\,\langle m|\,H_{\rm int}\,|n\rangle\,\frac{e^{i\omega t}-1}{\omega}\end{aligned} \tag{3.77}$$

其中 $\omega = E_m - E_n$。由此得到在时间 t 内从 $|n\rangle$ 跃迁到 $|m\rangle$ 的概率，

$$P_{n\to m}(t) = |\langle m|U(t)|n\rangle|^2 = 2|\langle m|H_{\rm int}|n\rangle|^2 \left(\frac{1-\cos\omega t}{\omega^2}\right) \tag{3.78}$$

图 19 画出了固定 t 时括号内的函数。可见，在时间 t 内，大多数跃迁发生在能量间隔约为 $\Delta E = 2\pi/t$ 的本征态之间。当 $t\to\infty$ 时，图中的函数趋近于 δ 函数。为确定归一化，可以计算

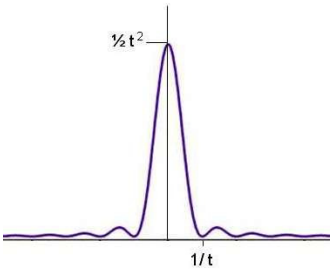


图 19：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} d\omega \left(\frac{1-\cos\omega t}{\omega^2}\right) = \pi t$$

$$\Rightarrow \quad \left(\frac{1-\cos\omega t}{\omega^2}\right) \to \pi t\delta(\omega) \quad \text{当} \quad t\to\infty$$

现在考虑向一组态密度为 $\rho(E)$ 的态跃迁。在 $t\to\infty$ 极限，跃迁概率为

$$\begin{aligned} P_{n\to m} &= \int dE_m\, \rho(E_m)\, 2|\langle m|H_{\rm int}|n\rangle|^2 \left(\frac{1-\cos\omega t}{\omega^2}\right) \\ &\to 2\pi\,|\langle m|H_{\rm int}|n\rangle|^2\,\rho(E_n)t \end{aligned} \tag{3.79}$$

这表明，对于能量相近的态 $E_n \sim E_m = E$，单位时间的跃迁概率为常数：

$$\dot{P}_{n\to m} = 2\pi|\langle m|H_{\rm int}|n\rangle|^2\,\rho(E) \tag{3.80}$$

这就是费米黄金规则。

上述推导对 $t\to\infty$ 极限的处理相当谨慎。若稍微草率一些，一开始就计算从 $t\to-\infty$ 时的态 $|n\rangle$ 跃迁到 $t\to+\infty$ 时的态 $|m\rangle$ 的振幅，则得到

$$-i\langle m|\int_{t=-\infty}^{t=+\infty} H_I(t)|n\rangle = -i\langle m|H_{int}|n\rangle\ 2\pi\delta(\omega) \tag{3.81}$$

现在对振幅取模平方求概率，就遇到了 δ 函数平方的问题：$P_{n\to m} = |\langle m|H_{\rm int}|n\rangle|^2(2\pi)^2\delta(\omega)^2$。回顾先前的计算可知，额外的无穷大源于 $P_{m\to n}$

是在无限时间 $t \to \infty$ 内发生跃迁的概率。可以将这些 δ 函数写成

$$(2\pi)^2\delta(\omega)^2 = (2\pi)\delta(\omega)\ T \tag{3.82}$$

其中 T 是 $t \to \infty$ 的简写（讨论 (2.25) 中的真空能时也用了类似技巧）。除以这个 T 因子，得到单位时间的跃迁概率，

$$\dot{P}_{n\to m} = 2\pi |\langle m| H_{\text{int}} |n\rangle|^2 \delta(\omega) \tag{3.83}$$

对末态密度积分后，就重新得到费米黄金规则。我们强调这一点，是因为场论中的振幅正是按照 (3.81) 的方式计算的；$\delta^{(4)}$ 函数的平方将被重新解释为时空体积因子。

3.6.2 衰变率

现在考察动量为 p_I 的单粒子初态 $|i\rangle$（I 表示初态）衰变为若干粒子的末态 $|f\rangle$ 的概率。末态各粒子动量为 p_i，总动量为 $p_F = \sum_i p_i$。概率为

$$P = \frac{|\langle f| S |i\rangle|^2}{\langle f| f\rangle \langle i| i\rangle} \tag{3.84}$$

这些态满足相对论归一化公式 (2.65)，

$$\langle i| i\rangle = (2\pi)^3\, 2E_{\vec{p}_I}\, \delta^{(3)}(0) = 2E_{\vec{p_I}} V \tag{3.85}$$

这里已将 $\delta^{(3)}(0)$ 替换为三维空间的体积。同样，

$$\langle f| f\rangle = \prod_{\text{末态}} 2E_{\vec{p}_i} V \tag{3.86}$$

若初始粒子静止，即 $\vec{p}_I = 0$、$E_{\vec{p}_I} = m$，则衰变概率为

$$P = \frac{|\mathcal{A}_{fi}|^2}{2mV} (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_I - p_F)\, VT \prod_{\text{末态}} \frac{1}{2E_{\vec{p}_i} V} \tag{3.87}$$

与费米黄金规则的第二种推导一样，我们将一个 δ 函数换成时空体积：$(2\pi)^4\delta^{(4)}(0) = VT$。振幅 $\mathcal{A}_{fi}$ 当然正是此前一直计算的量。（例如，由 (3.30) 可知，

单个介子衰变成两个核子时，$\mathcal{A} = -g$。）现在除以 T，得到单位时间的跃迁概率。不过，仍需对所有末态求和。这分两步：第一步，对末态粒子的全部可能动量积分，$V\int d^3p_i/(2\pi)^3$。测度中的空间体积因子 V 与 (3.87) 中的相消，而 (3.87) 中的 $1/(2E_{\vec{p}_i})$ 因子组合起来，形成三动量积分的洛伦兹不变测度。由此得到以洛伦兹不变测度表示的末态密度，

$$d\Pi = (2\pi)^4\delta^{(4)}(p_F - p_I) \quad \prod_{\text{末态}} \quad \frac{d^3p_i}{(2\pi)^3}\frac{1}{2E_{\vec{p}_i}} \tag{3.88}$$

第二步，对粒子数（以及可能的粒子种类）不同的所有末态求和。于是得到单位时间衰变概率 $\Gamma = \dot{P}$ 的最终表达式。

$$\Gamma = \frac{1}{2m} \quad \sum_{\text{末态}} \quad \int |\mathcal{A}_{fi}|^2\, d\Pi \tag{3.89}$$

Γ 称为粒子的宽度。它等于半衰期的倒数：$\tau = 1/\Gamma$。

3.6.3 截面

让两束粒子对撞。有时粒子会碰撞并彼此弹开，有时则直接穿过。描述它们发生碰撞的比例的量称为截面，记为 σ。若将入射通量 F 定义为单位面积、单位时间内入射的粒子数，则单位时间内的散射事件总数 N 为

$$N = F\sigma \tag{3.90}$$

我们希望从量子场论计算 σ。事实上，还可以计算更精细的量 $d\sigma$，称为微分截面，它描述给定散射过程在立体角方向 (θ, φ) 发生的概率。更准确地说，

$$d\sigma = \frac{\text{微分概率}}{\text{单位时间} \quad \times \quad \text{单位通量}} = \frac{1}{4E_1E_2V}\frac{1}{F}|\mathcal{A}_{fi}|^2\, d\Pi \tag{3.91}$$

这里使用了上一小节求出的单位时间概率表达式。E_1 和 E_2 是两个入射粒子的能量。现在需要写出单位通量。为简单起见，取碰撞的质心系。我们此前考虑的是每个空间体积 V 内只有一个粒子，

因此通量可用三速度 $\vec{v}_i$ 表示为 $F = |\vec{v}_1 - \vec{v}_2|/V$。于是

$$d\sigma = \frac{1}{4E_1E_2}\frac{1}{|\vec{v}_1 - \vec{v}_2|}|\mathcal{A}_{fi}|^2\, d\Pi \tag{3.92}$$

若希望用动量表示它，回忆狭义相对论中三速度与动量的关系：$\vec{v} = (\vec{p}/m)\sqrt{1-v^2} = \vec{p}/p^0$。

式 (3.92) 就是将 S 矩阵与微分截面联系起来的最终表达式。现在可以选取你感兴趣的散射振幅，计算粒子沿指定角度飞出的概率。这需要用测度 $d\Pi$ 对末态相空间积分。不同散射振幅有不同的动量依赖，因此会产生不同的角度依赖。例如，在 ϕ^4 理论中，树级散射振幅就是 $\mathcal{A} = -\lambda$，给出各向同性散射。相反，核子—核子散射的振幅示意性地写为 $\mathcal{A} \sim (t-m^2)^{-1} + (u-m^2)^{-1}$，使微分截面具有角度依赖。这是因为，例如 $t = -2|\vec{p}|^2(1-\cos\theta)$，其中 θ 是入射与出射粒子之间的夹角。

3.7 格林函数

到目前为止，我们已学会计算散射振幅。它们具有清楚的物理含义（更准确地说，它们与截面和衰变率这些物理量直接相关），但量子场论中还有许多问题不直接涉及散射实验。例如，我们可能想计算夸克—胶子等离子体的黏度、某个奇异金属试探模型中的光学电导率，或新型暴胀模型在宇宙微波背景中产生的密度扰动的非高斯性。在量子场论框架内，这些问题都通过计算称为关联函数的基本对象来回答。本节将简要定义关联函数，解释如何用费曼图计算它们，再将其与散射振幅联系起来。它们与其他物理现象的关系则留待其他课程讨论。

将相互作用理论的真实真空记为 $|\Omega\rangle$，并选择 H 的能量零点，使

$$H\,|\Omega\rangle = 0 \tag{3.93}$$

且 $\langle\Omega|\Omega\rangle = 1$。注意，它不同于此前记作 $|0\rangle$ 的态；后者是自由理论的真空，满足 $H_0|0\rangle = 0$。定义

$$G^{(n)}(x_1, \ldots, x_n) = \langle\Omega| T\, \phi_H(x_1) \ldots \phi_H(x_n) |\Omega\rangle \tag{3.94}$$

其中 ϕ_H 是完整理论的海森堡绘景中的场 ϕ，而非此前一直使用的相互作用绘景中的场。$G^{(n)}$ 称为关联函数或格林函数。可以从几种不同、又相互联系的角度理解它们。先来看如何用费曼图计算 $G^{(n)}$。我们证明以下结果。

命题：采用记号 $\phi_1 = \phi(x_1)$，以 ϕ_{1H} 表示海森堡绘景中的场，以 ϕ_{1I} 表示相互作用绘景中的场，则

$$G^{(n)}(x_1, \ldots, x_n) = \langle\Omega| T\, \phi_{1H} \ldots \phi_{nH} |\Omega\rangle = \frac{\langle 0| T \phi_{1I} \ldots \phi_{nI}\, S\ |0\rangle}{\langle 0|\, S\, |0\rangle} \tag{3.95}$$

右边的算符取自由理论真空 $|0\rangle$ 中的期望值。

证明：取 $t_1 > t_2 > \cdots > t_n$，即可略去 T，将右边的分子写为

$$\langle 0|\, U_I(+\infty, t_1) \phi_{1I}\, U(t_1, t_2)\, \phi_{2I} \ldots \phi_{nI}\, U_I(t_n, -\infty)\, |0\rangle$$

利用因子 $U_I(t_k, t_{k+1}) = T \exp(-i \int_{t_{k+1}}^{t_k} dt\, H_I)$，把每个 ϕ_I 转化为 ϕ_H，并选取任意时刻 t_0，使两个绘景中的算符在该时刻相同。于是可写成

$$\begin{aligned} &\langle 0|\, U_I(+\infty, t_1) \phi_{1I}\, U(t_1, t_2)\, \phi_{2I}\ \ldots\ \phi_{nI}\, U_I(t_n, -\infty)\, |0\rangle \\ &\qquad = \langle 0|\, U_I(+\infty, t_0) \phi_{1H} \ldots \phi_{nH}\, U_I(t_0, -\infty)\, |0\rangle \end{aligned}$$

接下来处理算符串两端余下的两个 $U(t_0, \pm\infty)$。考虑任意态 $|\Psi\rangle$，考察

$$\langle\Psi|\, U_I(t, -\infty)\, |0\rangle = \langle\Psi|\, U(t, -\infty)\, |0\rangle \tag{3.96}$$

其中 $U(t, -\infty)$ 是薛定谔演化算符，上式成立是因为 $H_0|0\rangle = 0$。现在插入一组完备态，并取它们为 $H = H_0 + H_{\text{int}}$ 的能量本征态，

$$\begin{aligned} \langle\Psi|\, U(t, -\infty)\, |0\rangle &= \langle\Psi|\, U(t, -\infty) \left[|\Omega\rangle\langle\Omega| + \sum_{n\neq 0} |n\rangle\langle n| \right] |0\rangle \\ &= \langle\Psi|\,\Omega\rangle\langle\Omega|\,0\rangle + \lim_{t'\to-\infty} \sum_{n\neq 0} e^{iE_n(t'-t)} \langle\Psi|\, n\rangle\langle n|\, 0\rangle \end{aligned} \tag{3.97}$$

但最后一项为零。这可由黎曼—勒贝格引理得出：对于任意足够良好的函数，

$$\lim_{\mu\to\infty}\int_a^b dx\, f(x)e^{i\mu x}=0 \tag{3.98}$$

为什么这个引理在此适用？关键在于，(3.97) 中的 $\sum_n$ 实际上是积分 $\int dn$，因为动量连续，所有这些态都属于连续谱。（这里有个条件：真空 $|\Omega\rangle$ 必须是特殊的，独立于积分中的连续谱之外。这意味着理论必须有质量间隙，即没有无质量粒子。）因此，黎曼—勒贝格引理给出

$$\lim_{t'\to-\infty}\langle\Psi|\,U(t,t')\,|0\rangle=\langle\Psi|\,\Omega\rangle\,\langle\Omega|\,0\rangle \tag{3.99}$$

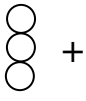
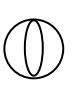
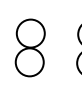
（注意，Peskin 和 Schroeder 为推导这个结果，让 t 沿略带虚部的方向趋于 $-\infty$，也能达到同样目的。）现在将 (3.99) 应用于 (3.95) 右边的分子与分母，得到

$$\frac{\langle 0|\,\Omega\rangle\,\langle\Omega|\,T\phi_{1H}\dots\phi_{nH}\,|\Omega\rangle\,\langle\Omega|\,0\rangle}{\langle 0|\,\Omega\rangle\,\langle\Omega|\,\Omega\rangle\,\langle\Omega|\,0\rangle} \tag{3.100}$$

利用归一化条件 $\langle\Omega|\Omega\rangle=1$，就得到左边，证明完成。□

3.7.1 连通图与真空泡

我们离计算格林函数 $G^{(n)}$ 的目标更近了，因为 $\langle 0|T\phi_I(x_1)\cdots\phi_I(x_n)S|0\rangle$ 和 $\langle 0|S|0\rangle$ 都可以用计算 S 矩阵元时建立的方法求出，即戴森公式和威克定理，或等价地，费曼图。但为什么要将两者相除？这究竟意味着什么？实际上，它有简单的解释。以下讨论采用 ϕ^4 理论。由于费曼图中不再有不同粒子线的歧义，我们用实线表示 ϕ 粒子，取代此前使用的虚线。于是 $\langle 0|S|0\rangle$ 的图形展开为

$\langle 0|\,S\,|0\rangle = 1 +$  $+\Big($  $+$  $+$  $\Big) + \dots$ (3.101)

这些图称为真空泡。各图的组合因子（以及对称因子）使整个级数求和后成为

一个指数，

$$\langle 0|\, S\, |0\rangle = \exp\Big(\quad + \quad + \quad + \ldots \Big) \tag{3.102}$$

因此，自由理论真空演化回自身的振幅为 $\langle 0|S|0\rangle = \exp$(所有不同的真空泡之和)。一般关联函数也有类似的组合简化。值得注意的是，所有真空图相加后都会给出同一个指数。稍加思考便可证明

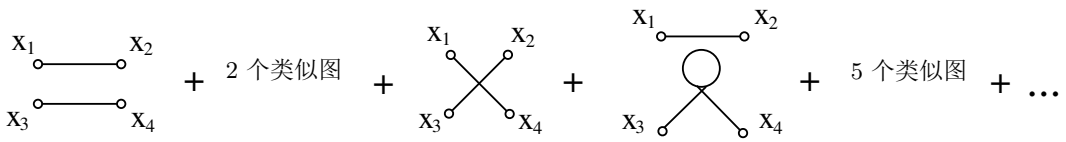
$$\langle 0|\, T\phi_1 \ldots \phi_n S\, |0\rangle = \Big(\sum \qquad \text{连通图} \qquad \Big)\ \langle 0|\, S\, |0\rangle \tag{3.103}$$

这里“连通”指图的每个部分都至少与一条外线相连。这表明，除以 $\langle 0|S|0\rangle$ 有非常直观的费曼图解释：只需考虑连通费曼图，无需顾虑真空泡。结合 (3.95)，可知格林函数 $G^{(n)}(x_1, \ldots, x_n)$ 可以通过对所有连通费曼图求和来计算，

$$\langle \Omega|\, T\, \phi_H(x_1) \ldots \phi_H(x_n)\, |\Omega\rangle = \sum \qquad \text{连通费曼图} \tag{3.104}$$

一个例子：四点关联函数 $\langle \Omega|T\phi_H(x_1)\cdots\phi_H(x_4)|\Omega\rangle$

作为简单例子，考察 ϕ^4 理论中的四点关联函数。连通费曼图之和为



这些都是连通图，尽管看起来不那么“连通”！关键在于，这里连通图的定义只要求每条线都与外线相接。右图展示了一幅非连通图。正如已经看到的，将真空从 $|0\rangle$ 移到 $|\Omega\rangle$ 时，这类图已得到处理。

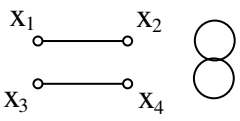


图 20：

费曼规则

计算格林函数所需的费曼图依赖于 $x_1, \ldots, x_n$。这与计算 S 矩阵元时使用的费曼图相当不同，

因为在后者中，我们主要处理动量本征态，并最终对整个空间积分。不过，只需简单修改此前的动量空间费曼规则，就可以计算 $G^{(n)}(x_1,\ldots,x_n)$。对于 ϕ^4 理论，规则如下：

- 画出 n 个外部点 $x_1,\ldots,x_n$，用通常的传播子和顶点连接起来。为每条线的端点指定一个时空位置 y。
- 对每条线

（从 x 到 y），写下费曼传播子因子 $\Delta_F(x-y)$.
- 对每个顶点 

（位于 y），写下因子 $-i\lambda\int d^4y$。

3.7.2 从格林函数到 S 矩阵

说明了如何用费曼图计算关联函数后，现在将它们与此前计算的 S 矩阵元联系起来。第一步是作傅里叶变换，

$$\tilde{G}^{(n)}(p_1,\ldots,p_n)=\int\left[\prod_{i=1}^{n}d^4x_ie^{-ip_i\cdot x_i}\right]\,G^{(n)}(x_1,\ldots,x_n) \tag{3.105}$$

它们与此前计算的 S 矩阵元密切相关。区别在于，$G^{(n)}(x_1,\ldots,x_n)$ 的费曼规则实际上不仅包含内线的传播子 Δ_F，也包含外线的传播子。与此相关，外线被赋予的四动量是任意的，不必在壳。要回到 S 矩阵元，这两个问题都很容易处理：只需消去外线上的传播子，再令其动量在壳。于是有

$$\begin{aligned}\langle p'_1,\ldots,p'_{n'}|\,S-1\,|p_1\ldots,p_n\rangle=(-i)^{n+n'}\prod_{i=1}^{n'}(p_i'^2-m^2)\prod_{j=1}^{n}(p_j^2-m^2)\\ \times\,\tilde{G}^{(n+n')}(-p'_1,\ldots,-p'_{n'},p_1,\ldots,p_n)\end{aligned} \tag{3.106}$$

一旦将动量置于壳上，每个 (p^2-m^2) 因子都为零。这意味着，只有那些每条外线都带有传播子的 $G^{(n)}(x_1,\ldots,x_n)$ 图，才会给出非零结果。

这一切有什么意义？我们已经理解，忽略非连通图与改用真实真空 $|\Omega\rangle$ 有关。但除此之外，引入格林函数似乎费了很多事，收获却不大。关键

在于，这提供了一个框架，让我们能够通过重整化处理相互作用理论中的真实粒子态。事实上，对公式 (3.106) 作适当解释之后，即便在相互作用理论中、计入渐近态周围的虚粒子群，它仍然成立。这才是处理散射的正确方法。在这一背景下，(3.106) 称为 LSZ 约化公式。下学期你将严格推导它。

4. 狄拉克方程

> “狄拉克方程中隐藏的内容，远比作者在 1928 年写下它时所预想的丰富。狄拉克自己在一次演讲中说，他的方程比作者更聪明。不过，还应补充一句：其中大多数额外的深刻见解，也是狄拉克本人发现的。”
>
> 魏斯科普夫论狄拉克

此前只讨论了标量场：在洛伦兹变换 $x^\mu \to (x')^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu$ 下，场按如下方式变换

$$\phi(x) \to \phi'(x) = \phi(\Lambda^{-1}x) \tag{4.1}$$

我们已看到，这类场量子化后产生自旋 0 粒子。但自然界中的大多数粒子具有内禀角动量，即自旋。考虑在洛伦兹群下作非平凡变换的场，这些粒子便会在场论中自然出现。本节将介绍狄拉克方程，其量子化产生自旋 1/2 的费米子。为了引出狄拉克方程，先研究洛伦兹群的适当表示。

在洛伦兹群下作非平凡变换的场，一个熟悉的例子就是电磁学中的矢量场 $A_\mu(x)$，

$$A^\mu(x) \to \Lambda^\mu{}_\nu A^\nu(\Lambda^{-1}x) \tag{4.2}$$

我们将在第 6 节讨论它（它也有自身的问题！）。一般而言，场可以按如下方式变换

$$\phi^a(x) \to D[\Lambda]^a{}_b\, \phi^b(\Lambda^{-1}x) \tag{4.3}$$

其中矩阵 $D[\Lambda]$ 构成洛伦兹群的一个表示，也就是说

$$D[\Lambda_1]D[\Lambda_2] = D[\Lambda_1\Lambda_2] \tag{4.4}$$

并且 $D[\Lambda^{-1}] = D[\Lambda]^{-1}$、$D[1] = 1$。如何找到不同的表示？通常从洛伦兹群的无穷小变换出发，研究得到的李代数。若写成

$$\Lambda^\mu{}_\nu = \delta^\mu{}_\nu + \omega^\mu{}_\nu \tag{4.5}$$

其中 ω 为无穷小量，那么洛伦兹变换条件 $\Lambda^\mu{}_\sigma \Lambda^\nu{}_\rho \eta^{\sigma\rho} = \eta^{\mu\nu}$ 就化为 ω 的反对称性要求：

$$\omega^{\mu\nu} + \omega^{\nu\mu} = 0 \tag{4.6}$$

注意，反对称 4×4 矩阵有 $4\times3/2=6$ 个独立分量，正好对应洛伦兹群的六种变换：三个转动和三个推动。为这六个 4×4 反对称矩阵引入一组基将很有用。可以将它们记为 $(M^A)^{\mu\nu}$，$A=1,\ldots,6$。不过，更适合我们的做法（虽然初看稍显混乱）是用一对反对称指标 $[\rho\sigma]$ 取代单一指标 A，其中 $\rho,\sigma=0,\ldots,3$，从而将矩阵记为 $(M^{\rho\sigma})^{\mu}{}_{\nu}$。对 ρ、σ 的反对称性意味着，例如 $M^{01}=-M^{10}$ 等，因此这两个指标仍然标记六个不同的矩阵。当然，矩阵在 $\mu\nu$ 指标上也反对称，因为它们本来就是反对称矩阵。有了这些记号，便可将这六个 4×4 反对称矩阵的一组基写为

$$(\mathcal{M}^{\rho\sigma})^{\mu\nu}=\eta^{\rho\mu}\,\eta^{\sigma\nu}-\eta^{\sigma\mu}\eta^{\rho\nu} \tag{4.7}$$

其中 μ、ν 是 4×4 矩阵的指标，而 ρ、σ 标明所取的基元素。实际使用这些矩阵时，例如进行矩阵相乘或作用于场，通常需要降低一个指标，因而有

$$(\mathcal{M}^{\rho\sigma})^{\mu}{}_{\nu}=\eta^{\rho\mu}\,\delta^{\sigma}{}_{\nu}-\eta^{\sigma\mu}\delta^{\rho}{}_{\nu} \tag{4.8}$$

由于用闵可夫斯基度规降低指标，会出现一些负号，所以写成这种形式后，矩阵不再一定反对称。以下是两个基矩阵的例子，

$$(\mathcal{M}^{01})^{\mu}{}_{\nu}=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\1&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}\quad\text{和}\quad(\mathcal{M}^{12})^{\mu}{}_{\nu}=\begin{pmatrix}0&0&0&0\\0&0&-1&0\\0&1&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix} \tag{4.9}$$

第一个 M^{01} 生成沿 x^1 方向的推动，是实对称矩阵；第二个 M^{12} 生成 (x^1,x^2) 平面内的转动，是实反对称矩阵。现在可以将任意 $\omega^{\mu}{}_{\nu}$ 写成 $M^{\rho\sigma}$ 的线性组合，

$$\omega^{\mu}{}_{\nu}=\tfrac{1}{2}\,\Omega_{\rho\sigma}\,(\mathcal{M}^{\rho\sigma})^{\mu}{}_{\nu} \tag{4.10}$$

其中 $\Omega_{\rho\sigma}$ 是六个数（同样对指标反对称），它们说明所作的洛伦兹变换。六个基矩阵 $M^{\rho\sigma}$ 称为洛伦兹变换的生成元。它们满足洛伦兹李代数关系，

$$[\mathcal{M}^{\rho\sigma},\mathcal{M}^{\tau\nu}]=\eta^{\sigma\tau}\mathcal{M}^{\rho\nu}-\eta^{\rho\tau}\mathcal{M}^{\sigma\nu}+\eta^{\rho\nu}\mathcal{M}^{\sigma\tau}-\eta^{\sigma\nu}\mathcal{M}^{\rho\tau} \tag{4.11}$$

这里省略了矩阵指标。有限洛伦兹变换随后可表示为指数

$$\Lambda = \exp\left(\tfrac{1}{2}\,\Omega_{\rho\sigma}\mathcal{M}^{\rho\sigma}\right) \tag{4.12}$$

再强调一下各个对象的含义：$M^{\rho\sigma}$ 是洛伦兹李代数的六个 4×4 基元素；$\Omega_{\rho\sigma}$ 是六个数，指定所作的洛伦兹变换（例如，绕 x^3 方向转过 $\theta=\pi/7$，并以速度 $v=0.2$ 沿 x^1 方向运动）。

4.1 旋量表示

我们希望寻找满足洛伦兹代数对易关系 (4.11) 的其他矩阵，并由此构造旋量表示。首先定义一个初看与洛伦兹群毫无关系的对象，即克利福德代数，

$$\{\gamma^\mu,\gamma^\nu\} \equiv \gamma^\mu\gamma^\nu + \gamma^\nu\gamma^\mu = 2\eta^{\mu\nu}1 \tag{4.13}$$

其中 γ^μ（$\mu=0,1,2,3$）是四个矩阵，右边的 1 表示单位矩阵。这意味着必须找到四个矩阵，使

$$\gamma^\mu\gamma^\nu = -\gamma^\nu\gamma^\mu \qquad \text{当} \quad \mu\neq\nu \tag{4.14}$$

并且

$$(\gamma^0)^2 = 1 \quad , \quad (\gamma^i)^2 = -1 \qquad i=1,2,3 \tag{4.15}$$

不难相信，不存在用 2×2 或 3×3 矩阵构成的克利福德代数表示。最简单的表示需要 4×4 矩阵。满足 (4.13) 的 4×4 矩阵有许多例子，例如可取

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad , \quad \gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0 \end{pmatrix} \tag{4.16}$$

其中每个元素自身都是 2×2 矩阵，σ^i 为泡利矩阵

$$\sigma^1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad , \quad \sigma^2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad , \quad \sigma^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \tag{4.17}$$

它们自身满足 $\{\sigma^i,\sigma^j\} = 2\delta^{ij}$。

对任意可逆矩阵 V，取 $V\gamma^\mu V^{-1}$，便可构造克利福德代数的许多其他表示。不过，在这种等价意义下，克利福德代数只有一个不可约表示。矩阵 (4.16) 给出其中一个例子，称为外尔表示或手征表示（原因很快就会明白）。稍后将进一步限制，只考虑通过幺正变换 V 与手征表示相联系的克利福德代数表示。

那么，克利福德代数与洛伦兹群有什么关系？考虑两个 γ^μ 的对易子，

$$S^{\rho\sigma} = \frac{1}{4}\left[\gamma^\rho, \gamma^\sigma\right] = \left\{ \begin{array}{ll} 0 & \rho = \sigma \\ \frac{1}{2}\,\gamma^\rho\gamma^\sigma & \rho \neq \sigma \end{array} \right\} = \tfrac{1}{2}\gamma^\rho\gamma^\sigma - \frac{1}{2}\eta^{\rho\sigma} \tag{4.18}$$

来看看这些矩阵具有哪些性质：

命题 4.1： $[S^{\mu\nu}, \gamma^\rho] = \gamma^\mu\eta^{\nu\rho} - \gamma^\nu\eta^{\rho\mu}$

证明：当 $\mu \neq \nu$ 时，有

$$\begin{aligned}
[S^{\mu\nu}, \gamma^\rho] &= \tfrac{1}{2}[\gamma^\mu\gamma^\nu, \gamma^\rho] \\
&= \tfrac{1}{2}\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho - \tfrac{1}{2}\gamma^\rho\gamma^\mu\gamma^\nu \\
&= \tfrac{1}{2}\gamma^\mu\{\gamma^\nu, \gamma^\rho\} - \tfrac{1}{2}\gamma^\mu\gamma^\rho\gamma^\nu - \tfrac{1}{2}\{\gamma^\rho, \gamma^\mu\ \}\gamma^\nu + \tfrac{1}{2}\gamma^\mu\gamma^\rho\gamma^\nu \\
&= \gamma^\mu\eta^{\nu\rho} - \gamma^\nu\eta^{\rho\mu}
\end{aligned}$$

□

命题 4.2：矩阵 $S^{\mu\nu}$ 构成洛伦兹代数 (4.11) 的一个表示，即

$$[S^{\mu\nu}, S^{\rho\sigma}] = \eta^{\nu\rho}S^{\mu\sigma} - \eta^{\mu\rho}S^{\nu\sigma} + \eta^{\mu\sigma}S^{\nu\rho} - \eta^{\nu\sigma}S^{\mu\rho} \tag{4.19}$$

证明：取 $\rho \neq \sigma$，利用上面的命题 4.1，有

$$\begin{aligned}
[S^{\mu\nu}, S^{\rho\sigma}] &= \tfrac{1}{2}[S^{\mu\nu}, \gamma^\rho\gamma^\sigma] \\
&= \tfrac{1}{2}[S^{\mu\nu}, \gamma^\rho]\gamma^\sigma + \tfrac{1}{2}\gamma^\rho[S^{\mu\nu}, \gamma^\sigma] \\
&= \tfrac{1}{2}\gamma^\mu\gamma^\sigma\eta^{\nu\rho} - \tfrac{1}{2}\gamma^\nu\gamma^\sigma\eta^{\rho\mu} + \tfrac{1}{2}\gamma^\rho\gamma^\mu\eta^{\nu\sigma} - \tfrac{1}{2}\gamma^\rho\gamma^\nu\eta^{\sigma\mu}
\end{aligned} \tag{4.20}$$

再利用 (4.18)，写成 $\gamma^\mu\gamma^\sigma = 2S^{\mu\sigma} + \eta^{\mu\sigma}$，得到

$$[S^{\mu\nu}, S^{\rho\sigma}] = S^{\mu\sigma}\eta^{\nu\rho} - S^{\nu\sigma}\eta^{\rho\mu} + S^{\rho\mu}\eta^{\nu\sigma} - S^{\rho\nu}\eta^{\sigma\mu} \tag{4.21}$$

这正是所需的表达式。□

4.1.1 旋量

由于 γ^μ 是 4×4 矩阵，$S^{\mu\nu}$ 也是 4×4 矩阵。此前尚未为矩阵的行列指标命名，现在用 $\alpha,\beta=1,2,3,4$ 表示它们。

需要引入一个供矩阵 $(S^{\mu\nu})^\alpha{}_\beta$ 作用的场。我们定义狄拉克旋量场 $\psi^\alpha(x)$，它有四个复分量，由 $\alpha=1,2,3,4$ 标记。在洛伦兹变换下，

$$\psi^\alpha(x)\to S[\Lambda]^\alpha{}_\beta\,\psi^\beta(\Lambda^{-1}x) \tag{4.22}$$

其中

$$\Lambda=\exp\left(\tfrac{1}{2}\,\Omega_{\rho\sigma}\mathcal{M}^{\rho\sigma}\right) \tag{4.23}$$

$$S[\Lambda]=\exp\left(\tfrac{1}{2}\,\Omega_{\rho\sigma}S^{\rho\sigma}\right) \tag{4.24}$$

尽管生成元的基 $M^{\rho\sigma}$ 和 $S^{\rho\sigma}$ 不同，在 Λ 和 $S[\Lambda]$ 中仍使用相同的六个数 $\Omega_{\rho\sigma}$，以保证对 x 和 ψ 作的是同一个洛伦兹变换。注意，生成元 $S^{\rho\sigma}$ 和完整洛伦兹变换 $S[\Lambda]$ 都用字母 S 表示。为避免混淆，后者总带有方括号 $[\Lambda]$。

Λ 和 $S[\Lambda]$ 都是 4×4 矩阵。如何确认旋量表示是新的，而不等价于熟悉的表示 $\Lambda^\mu{}_\nu$？为看清两种表示确实不同，考察几个具体变换。

转动

$$S^{ij}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}0&\sigma^i\\-\sigma^i&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&\sigma^j\\-\sigma^j&0\end{pmatrix}=-\frac{i}{2}\,\epsilon^{ijk}\begin{pmatrix}\sigma^k&0\\0&\sigma^k\end{pmatrix}\qquad(\text{当 } i\neq j) \tag{4.25}$$

将转动参数写为 $\Omega_{ij}=-\epsilon_{ijk}\varphi^k$（即 $\Omega_{12}=-\varphi^3$ 等），转动矩阵就成为

$$S[\Lambda]=\exp\left(\tfrac{1}{2}\,\Omega_{\rho\sigma}S^{\rho\sigma}\right)=\begin{pmatrix}e^{+i\,\vec{\varphi}\cdot\vec{\sigma}/2}&0\\0&e^{+i\vec{\varphi}\cdot\vec{\sigma}/2}\end{pmatrix} \tag{4.26}$$

追踪因子 2 时，需记住 $\Omega_{12}=-\Omega_{21}=-\varphi^3$。现在考虑绕 x^3 轴转动 2π，即取 $\vec{\varphi}=(0,0,2\pi)$，

旋量的转动矩阵变为

$$S[\Lambda] = \begin{pmatrix} e^{+i\pi\sigma^3} & 0 \\ 0 & e^{+i\pi\sigma^3} \end{pmatrix} = -1 \tag{4.27}$$

因此，在 2π 转动下，

$$\psi^\alpha(x) \to -\psi^\alpha(x) \tag{4.28}$$

这显然不是矢量的变换方式！为确认没有弄错因子 2，考察矢量在转动 $\vec{\varphi} = (0, 0, \varphi^3)$ 下如何变换。我们有

$$\Lambda = \exp\left(\tfrac{1}{2}\,\Omega_{\rho\sigma}\mathcal{M}^{\rho\sigma}\right) = \exp\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \varphi^3 & 0 \\ 0 & -\varphi^3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{4.29}$$

因此，当矢量转过 $\varphi^3 = 2\pi$ 时，正如预期，得到 $\Lambda = 1$。所以 $S[\Lambda]$ 确实是不同于熟悉的矢量表示 $\Lambda^\mu{}_\nu$ 的另一种表示。

推动

$$S^{0i} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -\sigma^i & 0 \\ 0 & \sigma^i \end{pmatrix} \tag{4.30}$$

将推动参数写为 $\Omega_{i0} = -\Omega_{0i} = \chi_i$，则有

$$S[\Lambda] = \begin{pmatrix} e^{+\vec{\chi}\cdot\vec{\sigma}/2} & 0 \\ 0 & e^{-\vec{\chi}\cdot\vec{\sigma}/2} \end{pmatrix} \tag{4.31}$$

洛伦兹群的表示不是幺正的

注意，对于 (4.26) 中的转动，$S[\Lambda]$ 是幺正的，满足 $S[\Lambda]^\dagger S[\Lambda] = 1$。但对于 (4.31) 中的推动，$S[\Lambda]$ 并不幺正。事实上，洛伦兹群没有有限维幺正表示。我们已用克利福德代数的手征表示 (4.16)，对旋量表示明确展示了这一点。也可以直观理解，为什么由克利福德代数的任意表示构造的旋量表示都会如此。回忆

$$S[\Lambda] = \exp\left(\tfrac{1}{2}\,\Omega_{\rho\sigma}S^{\rho\sigma}\right) \tag{4.32}$$

因此，若 $S^{\mu\nu}$ 反厄米，即 $(S^{\mu\nu})^\dagger = -S^{\mu\nu}$，该表示便是幺正的。但有

$$(S^{\mu\nu})^\dagger = -\frac{1}{4}[(\gamma^\mu)^\dagger, (\gamma^\nu)^\dagger] \tag{4.33}$$

如果所有 γ^μ 都厄米，或都反厄米，上式就可以是反厄米的。然而，无法作出这样的选择，因为

$$\begin{aligned}(\gamma^0)^2 = 1 \quad &\Rightarrow \qquad \text{实本征值} \\ (\gamma^i)^2 = -1 \quad &\Rightarrow \qquad \text{虚本征值}\end{aligned} \tag{4.34}$$

因此可以选择 γ^0 为厄米矩阵，但 γ^i 只能选择为反厄米矩阵。手征表示 (4.16) 中的矩阵确实具有这一性质：$(\gamma^0)^\dagger = \gamma^0$，$(\gamma^i)^\dagger = -\gamma^i$。一般而言，无法选择 γ^μ 使所有 $S^{\mu\nu}$ 都反厄米。

4.2 构造作用量

现在有了新的场，即狄拉克旋量 ψ。我们希望构造洛伦兹不变的运动方程，为此先构造洛伦兹不变的作用量。

先尝试一个朴素的方法。它虽然行不通，却能给出下一步的线索。定义

$$\psi^\dagger(x) = (\psi^\star)^T(x) \tag{4.35}$$

这就是多分量对象通常的伴随。可以尝试对旋量指标求和，构造乘积 $\psi^\dagger\psi$，使其成为洛伦兹标量。来看看它在洛伦兹变换下如何变化，

$$\begin{aligned}\psi(x) &\to S[\Lambda]\,\psi(\Lambda^{-1}x) \\ \psi^\dagger(x) &\to \psi^\dagger(\Lambda^{-1}x)\,S[\Lambda]^\dagger\end{aligned} \tag{4.36}$$

于是 $\psi^\dagger(x)\psi(x) \to \psi^\dagger(\Lambda^{-1}x)S[\Lambda]^\dagger S[\Lambda]\psi(\Lambda^{-1}x)$。但我们已看到，由于表示不幺正，对某些洛伦兹变换有 $S[\Lambda]^\dagger S[\Lambda] \neq 1$。因此 $\psi^\dagger\psi$ 不符合要求：它在洛伦兹群下没有简洁的变换性质，更不是标量。既然明白失败原因，也就知道如何继续。选取一种克利福德代数表示，使其像手征表示 (4.16) 一样满足 $(\gamma^0)^\dagger = \gamma^0$、$(\gamma^i)^\dagger = -\gamma^i$。于是对所有 $\mu = 0, 1, 2, 3$，都有

$$\gamma^0\gamma^\mu\gamma^0 = (\gamma^\mu)^\dagger \tag{4.37}$$

这又意味着

$$(S^{\mu\nu})^\dagger = \frac{1}{4}[(\gamma^\nu)^\dagger, (\gamma^\mu)^\dagger] = -\gamma^0 S^{\mu\nu}\gamma^0 \tag{4.38}$$

因此

$$S[\Lambda]^\dagger = \exp\left(\tfrac{1}{2}\,\Omega_{\rho\sigma}(S^{\rho\sigma})^\dagger\right) = \gamma^0\,S[\Lambda]^{-1}\gamma^0 \tag{4.39}$$

由此定义狄拉克伴随

$$\bar\psi(x) = \psi^\dagger(x)\,\gamma^0 \tag{4.40}$$

现在考察，可以由狄拉克旋量 ψ 及其伴随 $\bar\psi$ 构造哪些洛伦兹协变对象。

命题 4.3： $\bar\psi\psi$ 是洛伦兹标量。

证明： 在洛伦兹变换下，

$$\begin{aligned}\bar\psi(x)\,\psi(x) &= \psi^\dagger(x)\,\gamma^0\,\psi(x)\\ &\to \psi^\dagger(\Lambda^{-1}x)\,S[\Lambda]^\dagger\gamma^0\,S[\Lambda]\psi(\Lambda^{-1}x)\\ &= \psi^\dagger(\Lambda^{-1}x)\,\gamma^0\,\psi(\Lambda^{-1}x)\\ &= \bar\psi(\Lambda^{-1}x)\,\psi(\Lambda^{-1}x)\end{aligned} \tag{4.41}$$

这正是洛伦兹标量的变换律。□

命题 4.4： $\bar\psi\gamma^\mu\psi$ 是洛伦兹矢量，也就是说

$$\bar\psi(x)\,\gamma^\mu\,\psi(x) \to \Lambda^\mu{}_\nu\,\bar\psi(\Lambda^{-1}x)\,\gamma^\nu\,\psi(\Lambda^{-1}x) \tag{4.42}$$

这意味着，可以将 γ^μ 矩阵上的 $\mu = 0,1,2,3$ 指标视为真正的矢量指标。特别地，将其与其他洛伦兹指标缩并，就能构造洛伦兹标量。

证明： 省略自变量 x，在洛伦兹变换下有

$$\bar\psi\,\gamma^\mu\,\psi \to \bar\psi\,S[\Lambda]^{-1}\,\gamma^\mu\,S[\Lambda]\psi \tag{4.43}$$

要使 $\bar\psi\gamma^\mu\psi$ 按矢量变换，必须满足

$$S[\Lambda]^{-1}\,\gamma^\mu\,S[\Lambda] = \Lambda^\mu{}_\nu\gamma^\nu \tag{4.44}$$

下面证明这一点。考虑无穷小变换，则

$$\Lambda = \exp\left(\tfrac{1}{2}\,\Omega_{\rho\sigma}\mathcal{M}^{\rho\sigma}\right) \approx 1 + \tfrac{1}{2}\Omega_{\rho\sigma}\mathcal{M}^{\rho\sigma} + \ldots \tag{4.45}$$

$$S[\Lambda] = \exp\left(\tfrac{1}{2}\,\Omega_{\rho\sigma}S^{\rho\sigma}\right) \approx 1 + \tfrac{1}{2}\Omega_{\rho\sigma}S^{\rho\sigma} + \ldots \tag{4.46}$$

条件 (4.44) 因而成为

$$-[S^{\rho\sigma},\gamma^{\mu}]=(\mathcal{M}^{\rho\sigma})^{\mu}{}_{\nu}\gamma^{\nu} \tag{4.47}$$

这里省略了 γ^{μ} 和 $S^{\mu\nu}$ 上的 α,β 指标，其他指标则全部明确写出。实际上，(4.47) 可由命题 4.1 得到，其中已经证明 $[S^{\rho\sigma},\gamma^{\mu}]=\gamma^{\rho}\eta^{\sigma\mu}-\gamma^{\sigma}\eta^{\mu\rho}$。为看清这一点，展开 (4.47) 右边的 M，得到

$$\begin{aligned}(\mathcal{M}^{\rho\sigma})^{\mu}{}_{\nu}\gamma^{\nu}&=(\eta^{\rho\mu}\delta^{\sigma}_{\nu}-\eta^{\sigma\mu}\delta^{\rho}_{\nu})\gamma^{\nu}\\&=\eta^{\rho\mu}\gamma^{\sigma}-\eta^{\sigma\mu}\gamma^{\rho}\end{aligned} \tag{4.48}$$

因此，只需证明

$$-[S^{\rho\sigma},\gamma^{\mu}]=\eta^{\rho\mu}\gamma^{\sigma}-\eta^{\sigma\mu}\gamma^{\rho} \tag{4.49}$$

而这正是命题 4.1 的内容。□

命题 4.5：$\bar{\psi}\gamma^{\mu}\gamma^{\nu}\psi$ 按洛伦兹张量变换。更准确地说，其对称部分由洛伦兹标量构成，正比于 $\eta^{\mu\nu}\bar{\psi}\psi$；反对称部分则是洛伦兹张量，正比于 $\bar{\psi}S^{\mu\nu}\psi$。

证明：同上。□

现在有了狄拉克场的三个双线性量：$\bar{\psi}\psi$、$\bar{\psi}\gamma^{\mu}\psi$ 和 $\bar{\psi}\gamma^{\mu}\gamma^{\nu}\psi$，它们都在洛伦兹群下协变。可以尝试用它们构造洛伦兹不变作用量。实际上，只需要前两个。选取

$$S=\int d^4x\ \bar{\psi}(x)\ (i\gamma^{\mu}\partial_{\mu}-m)\ \psi(x) \tag{4.50}$$

这就是狄拉克作用量。因子 i 保证作用量为实数：作复共轭时，它抵消分部积分带来的负号。（换言之，它出现的理由与量子力学中的厄米动量算符 $-i\nabla$ 带有因子 i 相同。）下一节将看到，量子化后，这个理论描述质量为 $|m|$、自旋为 $1/2$ 的粒子和反粒子。注意，这个拉格朗日量是一阶的，而此前处理标量场时的拉格朗日量是二阶的。此外，质量以 m 的形式出现在拉格朗日量中，它可以为正，也可以为负。

4.3 狄拉克方程

对作用量 (4.50) 中的 ψ 和 $\bar{\psi}$ 独立变分，便得到运动方程。对 $\bar{\psi}$ 变分，有

$$(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\,\psi = 0 \tag{4.51}$$

这就是狄拉克方程，实在优美。对 ψ 变分，得到共轭方程

$$i\partial_\mu\bar{\psi}\,\gamma^\mu + m\bar{\psi} = 0 \tag{4.52}$$

狄拉克方程只含一阶导数，却神奇地具有洛伦兹不变性。若尝试为标量场写一阶运动方程，它会形如 $v^\mu\partial_\mu\phi = \cdots$，必然包含一个特殊的时空矢量 v^μ，因而不具有洛伦兹不变性。然而，对旋量场而言，γ^μ 矩阵的巧妙性质使狄拉克拉格朗日量具有洛伦兹不变性。

狄拉克方程通过矩阵 γ^μ 混合 ψ 的不同分量。不过，每个分量单独都满足克莱因—戈尔登方程。为证明这一点，写成

$$(i\gamma^\nu\partial_\nu + m)(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\,\psi = -\left(\gamma^\mu\gamma^\nu\partial_\mu\partial_\nu + m^2\right)\psi = 0 \tag{4.53}$$

由于 $\gamma^\mu\gamma^\nu\partial_\mu\partial_\nu = \frac{1}{2}\{\gamma^\mu,\gamma^\nu\}\partial_\mu\partial_\nu = \partial_\mu\partial^\mu$，得到

$$-(\partial_\mu\partial^\mu + m^2)\psi = 0 \tag{4.54}$$

最后这个方程不含 γ^μ 矩阵，因此适用于每个分量 ψ^α，$\alpha = 1,2,3,4$。

斜杠记号

引入一个有用的记号。我们经常会遇到四矢量与 γ^μ 矩阵的缩并，将它记为

$$A_\mu\gamma^\mu \equiv \not{A} \tag{4.55}$$

于是狄拉克方程可写成

$$(i\not{\partial} - m)\psi = 0 \tag{4.56}$$

4.4 手征旋量

在需要 γ^μ 矩阵的具体形式时，我们采用了手征表示

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad , \quad \gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0 \end{pmatrix} \tag{4.57}$$

在这个表示中，旋量的转动变换 $S[\Lambda_{\rm rot}]$ 和推动变换 $S[\Lambda_{\rm boost}]$ 已分别在 (4.26) 和 (4.31) 中求出。二者都是分块对角的，

$$S[\Lambda_{\rm rot}] = \begin{pmatrix} e^{+i\,\vec{\varphi}\cdot\vec{\sigma}/2} & 0 \\ 0 & e^{+i\vec{\varphi}\cdot\vec{\sigma}/2} \end{pmatrix} \quad \text{和} \quad S[\Lambda_{\rm boost}] = \begin{pmatrix} e^{+\vec{\chi}\cdot\vec{\sigma}/2} & 0 \\ 0 & e^{-\vec{\chi}\cdot\vec{\sigma}/2} \end{pmatrix} \tag{4.58}$$

这意味着洛伦兹群的狄拉克旋量表示是可约的。它分解成两个不可约表示，各自只作用于二分量旋量 $u_\pm$；在手征表示中，它们定义为

$$\psi = \begin{pmatrix} u_+ \\ u_- \end{pmatrix} \tag{4.59}$$

二分量对象 $u_\pm$ 称为外尔旋量或手征旋量。它们在转动下的变换相同，

$$u_\pm \to e^{i\vec{\varphi}\cdot\vec{\sigma}/2}\, u_\pm \tag{4.60}$$

但在推动下的变换相反，

$$u_\pm \to e^{\pm\vec{\chi}\cdot\vec{\sigma}/2} u_\pm \tag{4.61}$$

用群论语言说，u_+ 属于洛伦兹群的 $(\frac{1}{2},0)$ 表示，u_- 属于 $(0,\frac{1}{2})$ 表示。狄拉克旋量 ψ 则属于 $(\frac{1}{2},0)\oplus(0,\frac{1}{2})$ 表示。（严格来说，旋量属于洛伦兹群的双覆盖 $SL(2,\mathbb{C})$ 的表示。）

4.4.1 外尔方程

看看按 (4.59) 将狄拉克旋量分解成外尔旋量后，狄拉克拉格朗日量会变成什么形式。我们有

$$\mathcal{L} = \bar\psi(i\,\partial\!\!\!/ - m)\psi = iu_-^\dagger\sigma^\mu\partial_\mu u_- + iu_+^\dagger\bar\sigma^\mu\partial_\mu u_+ - m(u_+^\dagger u_- + u_-^\dagger u_+) = 0 \tag{4.62}$$

这里为泡利矩阵引入了带有 $\mu = 0, 1, 2, 3$ 指标的新记号，

$$\sigma^\mu = (1, \sigma^i) \quad \text{和} \quad \bar{\sigma}^\mu = (1, -\sigma^i) \tag{4.63}$$

从 (4.62) 可见，有质量费米子同时需要 u_+ 和 u_-，因为质量项将二者耦合起来。然而，无质量费米子仅用 u_+（或 u_-）就可描述，其运动方程为

$$\begin{aligned} & i\bar{\sigma}^\mu \partial_\mu u_+ = 0 \\ \text{或} \quad & i\sigma^\mu \partial_\mu u_- = 0 \end{aligned} \tag{4.64}$$

这就是外尔方程。

自由度

这里说明一下旋量的自由度。狄拉克费米子有四个复分量，即八个实分量。该如何数自由度？在经典力学中，系统的自由度数等于位形空间的维数，等价地，也等于相空间维数的一半。场论有无穷多个自由度，但可以计算每个空间点的自由度数，这至少应是有限的。例如，在这个意义下，实标量场 ϕ 只有一个自由度。在量子层面，这对应于它只产生一种粒子。经典复标量场有两个自由度，对应量子理论中的粒子和反粒子。

那么狄拉克旋量呢？可能会以为它有八个自由度，但这不对。关键在于，与标量场不同，它的运动方程是一阶而非二阶的。特别地，对狄拉克拉格朗日量，旋量 ψ 的共轭动量为

$$\pi_\psi = \partial \mathcal{L} / \partial \dot{\psi} = i\psi^\dagger \tag{4.65}$$

它不正比于 ψ 的时间导数。这意味着，旋量的相空间由 ψ 和 $\psi^\dagger$ 参数化，而标量的相空间由 ϕ 和 $\pi = \dot{\phi}$ 参数化。因此，狄拉克旋量 ψ 的相空间有八个实维数，相应的实自由度数为四。下一节将看到，在量子理论中，这对应于粒子的两个自由度（自旋向上和向下），以及反粒子的另两个自由度。

对外尔费米子作类似计数，可知它有两个自由度。

4.4.2 γ^5

(4.58) 中洛伦兹群矩阵 $S[\Lambda]$ 为分块对角形式，是因为选取了特定表示 (4.57)。这也正是它被称为手征表示的原因：狄拉克旋量 ψ 的分解可由 (4.59) 简单地给出。但如果选择克利福德代数的另一种表示 γ^μ，使

$$\gamma^\mu \to U\gamma^\mu U^{-1} \quad \text{和} \quad \psi \to U\psi \ ? \tag{4.66}$$

此时 $S[\Lambda]$ 将不再分块对角。是否有一种不依赖表示的方式定义手征旋量？可以引入“第五个”伽马矩阵来做到这一点，

$$\gamma^5 = -i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 \tag{4.67}$$

可以验证，这个矩阵满足

$$\{\gamma^5, \gamma^\mu\} = 0 \quad \text{和} \quad (\gamma^5)^2 = +1 \tag{4.68}$$

之所以称它为 γ^5，是因为矩阵组 $\widetilde{\gamma}^A = (\gamma^\mu, i\gamma^5)$（$A = 0, 1, 2, 3, 4$）满足五维克利福德代数 $\{\widetilde{\gamma}^A, \widetilde{\gamma}^B\} = 2\eta^{AB}$。（你也许觉得 γ^4 更合适！不过大家都用 γ^5；在欧氏空间中 $A = 1, 2, 3, 4, 5$，这个名字就更合理。）还可以验证 $[S_{\mu\nu}, \gamma^5] = 0$，因此 γ^5 在转动和推动下是标量。又因为 $(\gamma^5)^2 = 1$，便可构造洛伦兹不变的投影算符

$$P_\pm = \frac{1}{2}\left(1 \pm \gamma^5\right) \tag{4.69}$$

它们满足 $P_+^2 = P_+$、$P_-^2 = P_-$ 和 $P_+P_- = 0$。可以验证，在手征表示 (4.57) 中，

$$\gamma^5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \tag{4.70}$$

由此可见，算符 $P_\pm$ 将旋量投影到外尔旋量 $u_\pm$ 上。而在克利福德代数的任意表示中，也可以利用 γ^5 定义手征旋量，

$$\psi_\pm = P_\pm\psi \tag{4.71}$$

它们构成洛伦兹群的不可约表示。ψ_+ 常称为“左手”旋量，ψ_- 则称为“右手”旋量。这个名称源于无质量费米子运动时自旋的进动方式，第 4.7.2 节将对此说明。

4.4.3 宇称

旋量 $\psi_\pm$ 通过宇称相互联系。先停下来定义这个概念。洛伦兹群由变换 $x^\mu \to \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu$ 定义，并要求

$$\Lambda^\mu{}_\nu \Lambda^\rho{}_\sigma \eta^{\nu\sigma} = \eta^{\mu\rho} \tag{4.72}$$

此前只考虑了与恒等变换连续相连的变换 Λ，即具有无穷小形式的那些变换。不过，洛伦兹群还包含两个离散对称性：

$$\begin{aligned} \text{时间反演} \quad & T : x^0 \to -x^0 \ ; \ x^i \to x^i \\ \text{宇称} \quad & P : x^0 \to x^0 \ ; \ x^i \to -x^i \end{aligned} \tag{4.73}$$

本课程不深入讨论时间反演。（它在态空间中由反幺正变换表示，可参阅 Peskin 和 Schroeder 的教材。）但宇称在标准模型中，尤其在弱相互作用理论中，具有重要作用。

在宇称变换下，左手与右手旋量相互交换。这可由旋量在洛伦兹群下的变换性质得出。在手征表示中，我们已知外尔旋量 $u_\pm$ 的转动 (4.60) 和推动 (4.61) 变换为

$$u_\pm \xrightarrow{\text{rot}} e^{i\vec{\varphi}\cdot\vec{\sigma}/2}\, u_\pm \qquad \text{和} \qquad u_\pm \xrightarrow{\text{boost}} e^{\pm\vec{\chi}\cdot\vec{\sigma}/2} u_\pm \tag{4.74}$$

在宇称变换下，转动不变号，推动却变号。这证实了宇称交换左手与右手旋量：$P : u_\pm \to u_\mp$。用 $\psi_\pm = \frac{1}{2}(1 \pm \gamma^5)\psi$ 的记号，便有

$$P : \psi_\pm(\vec{x}, t) \to \psi_\mp(-\vec{x}, t) \tag{4.75}$$

利用手征旋量的这些变换性质以及 $P^2 = 1$，可将宇称对狄拉克旋量本身的作用写为

$$P : \ \psi(\vec{x}, t) \to \gamma^0 \psi(-\vec{x}, t) \tag{4.76}$$

注意，若 $\psi(\vec{x}, t)$ 满足狄拉克方程，则宇称变换后的旋量 $\gamma^0\psi(-\vec{x}, t)$ 也满足狄拉克方程，即

$$(i\gamma^0\partial_t + i\gamma^i\partial_i - m)\gamma^0\psi(-\vec{x}, t) = \gamma^0(i\gamma^0\partial_t - i\gamma^i\partial_i - m)\psi(-\vec{x}, t) = 0 \tag{4.77}$$

将 γ^0 移过 γ^i 所产生的额外负号，被导数作用于 $-\vec{x}$ 而非 $+\vec{x}$ 所产生的负号抵消。

4.4.4 手征相互作用

现在考察相互作用项在宇称下如何变换。逐一考虑构造作用量所用的旋量双线性量，

$$P:\ \bar{\psi}\psi(\vec{x},t)\to\bar{\psi}\psi(-\vec{x},t) \tag{4.78}$$

这就是标量的变换。对于矢量 $\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$，可以分别考察时间和空间分量，

$$\begin{aligned} P:\ &\bar{\psi}\gamma^0\psi(\vec{x},t)\to\bar{\psi}\gamma^0\psi(-\vec{x},t)\\ P:\ &\bar{\psi}\gamma^i\psi(\vec{x},t)\to\bar{\psi}\gamma^0\gamma^i\gamma^0\psi(-\vec{x},t)=-\bar{\psi}\gamma^i\psi(-\vec{x},t) \end{aligned} \tag{4.79}$$

这表明 $\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ 按矢量变换，其空间部分变号。还可以验证，$\bar{\psi}S^{\mu\nu}\psi$ 按相应的张量变换。

不过，既然已经发现了 γ^5，便可再构造一个洛伦兹标量和一个洛伦兹矢量，

$$\bar{\psi}\gamma^5\psi\quad\text{和}\quad\bar{\psi}\gamma^5\gamma^\mu\psi \tag{4.80}$$

它们在宇称下如何变换？可以验证：

$$P:\ \bar{\psi}\gamma^5\psi(\vec{x},t)\to\bar{\psi}\gamma^0\gamma^5\gamma^0\ \psi(-\vec{x},t)=-\bar{\psi}\gamma^5\psi(-\vec{x},t) \tag{4.81}$$

$$P:\ \bar{\psi}\gamma^5\gamma^\mu\psi(\vec{x},t)\to\bar{\psi}\gamma^0\gamma^5\gamma^\mu\gamma^0\psi(-\vec{x},t)=\begin{cases}-\bar{\psi}\gamma^5\gamma^0\psi(-\vec{x},t) & \mu=0\\ +\bar{\psi}\gamma^5\gamma^i\psi(-\vec{x},t) & \mu=i\end{cases}$$

这意味着 $\bar{\psi}\gamma^5\psi$ 按赝标量变换，$\bar{\psi}\gamma^5\gamma^\mu\psi$ 则按轴矢量变换。综上，有以下旋量双线性量：

$$\begin{aligned} \bar{\psi}\psi:&\quad\text{标量}\\ \bar{\psi}\gamma^\mu\psi:&\quad\text{矢量}\\ \bar{\psi}S^{\mu\nu}\psi:&\quad\text{张量}\\ \bar{\psi}\gamma^5\psi:&\quad\text{赝标量}\\ \bar{\psi}\gamma^5\gamma^\mu\psi:&\quad\text{轴矢量} \end{aligned} \tag{4.82}$$

双线性量的总数为 $1+4+(4\times3/2)+4+1=16$，这已涵盖四分量对象所能构造的全部独立双线性量。

现在有了含 γ^5 的新项，可以将它们加入拉格朗日量，构造新的理论。这些项通常破坏理论的宇称不变性，但并不总是如此。（例如，若 ϕ 本身是赝标量，$\phi\bar{\psi}\gamma^5\psi$ 就不破坏宇称。）自然界在弱相互作用中使用 γ^5，实现了这种宇称破坏相互作用。将 $\psi_\pm$ 同等对待的理论称为矢量型理论，而使 ψ_+ 和 ψ_- 以不同方式出现的理论称为手征理论。

4.5 马约拉纳费米子

旋量 ψ^α 是复对象。它必须如此，因为表示 $S[\Lambda]$ 通常也是复的。这意味着，若试图令 ψ 为实数，例如施加 $\psi = \psi^*$，一作洛伦兹变换就无法保持这一条件。不过，确实可以对狄拉克旋量 ψ 施加实条件。为了说明这种可能性，最简单的办法是考察克利福德代数的一组新基，称为马约拉纳基。

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^2 \\ \sigma^2 & 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma^1 = \begin{pmatrix} i\sigma^3 & 0 \\ 0 & i\sigma^3 \end{pmatrix}, \quad \gamma^2 = \begin{pmatrix} 0 & -\sigma^2 \\ \sigma^2 & 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma^3 = \begin{pmatrix} -i\sigma^1 & 0 \\ 0 & -i\sigma^1 \end{pmatrix}$$

这些矩阵满足克利福德代数。特殊之处在于，它们都是纯虚的：$(\gamma^\mu)^* = -\gamma^\mu$。因此洛伦兹群的生成元 $S^{\mu\nu} = \frac{1}{4}[\gamma^\mu, \gamma^\nu]$，以及矩阵 $S[\Lambda]$，都是实的。采用这组克利福德代数基，只需施加条件

$$\psi = \psi^\star \tag{4.83}$$

便可使用实旋量，而且这一条件在洛伦兹变换下保持不变。这样的旋量称为马约拉纳旋量。

若使用克利福德代数的一般基，情况如何？只要求所选基满足 $(\gamma^0)^\dagger = \gamma^0$ 和 $(\gamma^i)^\dagger = -\gamma^i$。然后定义狄拉克旋量 ψ 的荷共轭为

$$\psi^{(c)} = C\psi^\star \tag{4.84}$$

这里 C 是满足下式的 4×4 矩阵

$$C^\dagger C = 1 \quad \text{和} \quad C^\dagger \gamma^\mu C = -(\gamma^\mu)^\star \tag{4.85}$$

先检验 (4.84) 是否是良好的定义，即 $\psi^{(c)}$ 在洛伦兹变换下是否具有合适的变换性质。我们有

$$\psi^{(c)} \to CS[\Lambda]^\star\psi^\star = S[\Lambda]C\psi^\star = S[\Lambda]\psi^{(c)} \tag{4.86}$$

将矩阵 C 移过 $S[\Lambda]^*$ 时使用了 (4.85)。事实上，$\psi^{(c)}$ 不仅在洛伦兹群下有合适的变换性质，而且只要 ψ 满足狄拉克方程，$\psi^{(c)}$ 也满足。这是因为

$$\begin{aligned}(i\,\partial\!\!\!/ - m)\psi = 0 \quad &\Rightarrow \quad (-i\,\partial\!\!\!/^{\star} - m)\psi^{\star} = 0 \\ &\Rightarrow \quad C(-i\,\partial\!\!\!/^{\star} - m)\psi^{\star} = (+i\,\partial\!\!\!/ - m)\psi^{(c)} = 0\end{aligned}$$

最后，可以对狄拉克旋量施加洛伦兹不变的实条件，得到马约拉纳旋量，

$$\psi^{(c)} = \psi \tag{4.87}$$

量子化后，马约拉纳旋量产生的费米子就是自身的反粒子。这与标量场的情形完全相同：实标量场产生的自旋 0 玻色子也就是自身的反粒子。（注意，许多教材在 C 的定义中吸收了额外的 γ^0 因子。）

那么，矩阵 C 究竟是什么？给定克利福德代数的表示后，通常很容易找出它。在伽马矩阵均为纯虚数的马约拉纳基中，$C_{\text{Maj}} = 1$，马约拉纳条件 $\psi = \psi^{(c)}$ 就成为 $\psi = \psi^*$。在手征基 (4.16) 中，只有 γ^2 是虚矩阵，可取 $C_{\text{chiral}} = i\gamma^2 = \begin{pmatrix} 0 & i\sigma^2 \\ -i\sigma^2 & 0 \end{pmatrix}$。（其中的矩阵 $i\sigma^2$ 就是反对称矩阵 $\epsilon^{\alpha\beta}$。）考察马约拉纳条件 (4.87) 在左右手外尔旋量分解 (4.59) 下的形式很有意思。代入各项定义，得到 $u_+ = i\sigma^2 u_-^*$ 和 $u_- = -i\sigma^2 u_+^*$。换言之，马约拉纳旋量可以用外尔旋量写为

$$\psi = \begin{pmatrix} u_+ \\ -i\sigma^2 u_+^{\star} \end{pmatrix} \tag{4.88}$$

注意，不能同时施加马约拉纳条件 $\psi = \psi^{(c)}$ 和外尔条件（$u_- = 0$ 或 $u_+ = 0$）。马约拉纳条件实际将 u_- 与 u_+ 联系起来。

旁注：不同维数中的旋量。能否对狄拉克旋量施加马约拉纳条件或外尔条件，既依赖时空维数，也依赖度规号差。在偶数维闵可夫斯基空间中，总可以对旋量施加外尔条件，基本原因是总能将所有其他伽马矩阵相乘，构造出适当的“γ^5”投影矩阵。马约拉纳条件能否施加的规律则稍显零散。有趣的是，虽然四维中无法同时施加马约拉纳条件和外尔条件，但在 $2, 10, 18, \ldots$ 维闵可夫斯基时空中却可以。

4.6 对称性与守恒流

狄拉克拉格朗日量具有若干对称性。下面逐一列出，并计算相应的守恒流。

时空平移

在时空平移下，旋量按如下方式变换

$$\delta\psi = \epsilon^\mu \partial_\mu \psi \tag{4.89}$$

拉格朗日量依赖 $\partial_\mu\psi$，但不依赖 $\partial_\mu\bar{\psi}$，因此标准公式 (1.41) 给出能量—动量张量

$$T^{\mu\nu} = i\bar{\psi}\gamma^\mu\partial^\nu\psi - \eta^{\mu\nu}\mathcal{L} \tag{4.90}$$

流只有在满足运动方程时才守恒，因此直接在 $T^{\mu\nu}$ 中使用运动方程不会损失任何信息。对标量场，这么做帮助不大，因为其运动方程含二阶导数，而能量—动量张量通常只有一阶导数。但旋量场的运动方程是一阶的：$(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi = 0$。因此可以在 $T^{\mu\nu}$ 中令 $\mathcal{L} = 0$，剩下

$$T^{\mu\nu} = i\bar{\psi}\gamma^\mu\partial^\nu\psi \tag{4.91}$$

特别地，总能量为

$$E = \int d^3x\, T^{00} = \int d^3x\, i\bar{\psi}\gamma^0\dot{\psi} = \int d^3x\, \psi^\dagger\gamma^0(-i\gamma^i\partial_i + m)\psi \tag{4.92}$$

最后一个等号处再次使用了运动方程。

洛伦兹变换

狄拉克旋量在洛伦兹变换下按 (4.22) 变换，其无穷小形式为

$$\delta\psi^\alpha = -\omega^\mu{}_\nu x^\nu \partial_\mu\psi^\alpha + \tfrac{1}{2}\Omega_{\rho\sigma}(S^{\rho\sigma})^\alpha{}_\beta\psi^\beta \tag{4.93}$$

根据 (4.10)，$\omega^\mu{}_\nu = \frac{1}{2}\Omega_{\rho\sigma}(M^{\rho\sigma})^\mu{}_\nu$，而 $M^{\rho\sigma}$ 是 (4.8) 给出的洛伦兹代数生成元

$$(\mathcal{M}^{\rho\sigma})^\mu_\nu = \eta^{\rho\mu}\,\delta^\sigma_\nu - \eta^{\sigma\mu}\delta^\rho_\nu \tag{4.94}$$

直接代入便得到 $\omega^{\mu\nu} = \Omega^{\mu\nu}$。因此

$$\delta\psi^\alpha = -\omega^{\mu\nu}\left[x_\nu\partial_\mu\psi^\alpha - \tfrac{1}{2}(S_{\mu\nu})^\alpha{}_\beta\psi^\beta\right] \tag{4.95}$$

洛伦兹变换产生的守恒流，可用标量场 (1.54) 中相同的计算得到，但有两点不同：首先，如上所述，旋量运动方程使 $\mathcal{L} = 0$；其次，(4.95) 的第二项使流多出一个部分。于是有

$$(\mathcal{J}^\mu)^{\rho\sigma} = x^\rho T^{\mu\sigma} - x^\sigma T^{\mu\rho} - i\bar\psi\gamma^\mu S^{\rho\sigma}\psi \tag{4.96}$$

量子化后，$(J^\mu)^{\rho\sigma}$ 成为算符，这个额外项赋予单粒子态内禀角动量，表明狄拉克旋量量子化后产生的是自旋 1/2 粒子。

内部矢量对称性

狄拉克拉格朗日量在旋量的相位转动 $\psi \to e^{-i\alpha}\psi$ 下不变。由此产生的流为

$$j^\mu_V = \bar\psi\gamma^\mu\psi \tag{4.97}$$

其中 V 代表“矢量”，反映了左手和右手分量 $\psi_\pm$ 在这个对称性下以相同方式变换。很容易利用运动方程验证 j^μ_V 守恒，

$$\partial_\mu j^\mu_V = (\partial_\mu\bar\psi)\gamma^\mu\psi + \bar\psi\gamma^\mu(\partial_\mu\psi) = im\bar\psi\psi - im\bar\psi\psi = 0 \tag{4.98}$$

最后一个等号使用了运动方程 $i\gamma^\mu\partial_\mu\psi = m\psi$ 和 $i\partial_\mu\bar\psi\gamma^\mu = -m\bar\psi$。这个对称性对应的守恒量为

$$Q = \int d^3x\,\bar\psi\gamma^0\psi = \int d^3x\;\psi^\dagger\psi \tag{4.99}$$

稍后将看到，对费米子而言，它可以解释为电荷或粒子数。

轴对称性

当 $m = 0$ 时，狄拉克拉格朗日量还有一个额外的内部对称性，使左手和右手费米子的相位沿相反方向转动，

$$\psi \to e^{i\alpha\gamma^5}\psi \quad \text{和} \quad \bar\psi \to \bar\psi e^{i\alpha\gamma^5} \tag{4.100}$$

注意到 $e^{-i\alpha\gamma^5}\gamma^0 = \gamma^0 e^{+i\alpha\gamma^5}$，第二个变换便可由第一个得到。相应的守恒流为

$$j^\mu_A = \bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\psi \tag{4.101}$$

其中 A 代表“轴”，因为 j^μ_A 是轴矢量。它仅在 $m = 0$ 时守恒。事实上，对完整的狄拉克拉格朗日量可以计算

$$\partial_\mu j^\mu_A = (\partial_\mu\bar{\psi})\gamma^\mu\gamma^5\psi + \bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\partial_\mu\psi = 2im\bar{\psi}\gamma^5\psi \tag{4.102}$$

它仅在 $m = 0$ 时为零。但在量子理论中，轴流的情况更有意思。将理论与规范场耦合后（耦合方式将在第 6 节讨论），轴变换仍是经典拉格朗日量的对称性，却无法在量子化过程中保留下来。这是反常的典型例子：经典理论的对称性在量子理论中不再成立。

4.7 平面波解

现在研究狄拉克方程的解

$$(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi = 0 \tag{4.103}$$

先作一个简单的试探形式：

$$\psi = u(\vec{p})\, e^{-ip\cdot x} \tag{4.104}$$

其中 $u(\vec{p})$ 是与时空坐标 x 无关的四分量旋量；正如记号所示，它可以依赖三动量 $\vec{p}$。狄拉克方程于是成为

$$(\gamma^\mu p_\mu - m)u(\vec{p}) = \begin{pmatrix} -m & p_\mu\sigma^\mu \\ p_\mu\bar{\sigma}^\mu & -m \end{pmatrix} u(\vec{p}) = 0 \tag{4.105}$$

这里再次使用定义

$$\sigma^\mu = (1, \sigma^i) \quad \text{和} \quad \bar{\sigma}^\mu = (1, -\sigma^i) \tag{4.106}$$

命题：(4.105) 的解为

$$u(\vec{p}) = \begin{pmatrix} \sqrt{p\cdot\sigma}\,\xi \\ \sqrt{p\cdot\bar{\sigma}}\,\xi \end{pmatrix} \tag{4.107}$$

其中 ξ 是任意二分量旋量，我们将其归一化为 $\xi^\dagger\xi = 1$。

证明：记 $u(\vec{p})^T = (u_1, u_2)$。则方程 (4.105) 写成

$$(p\cdot\sigma)\,u_2 = mu_1 \quad \text{和} \quad (p\cdot\bar{\sigma})u_1 = mu_2 \tag{4.108}$$

这两个方程中的任何一个都蕴含另一个，因为有恒等式 $(p\cdot\sigma)(p\cdot\bar{\sigma}) = p_0^2 - p_ip_j\sigma^i\sigma^j = p_0^2 - p_ip_j\delta^{ij} = p_\mu p^\mu = m^2$。首先，对某个旋量 ξ'，尝试令 $u_1 = (p\cdot\sigma)\xi'$。于是 (4.108) 中的第二个方程立即给出 $u_2 = m\xi'$。因此，任何具有下述形式的旋量

$$u(\vec{p}) = A\begin{pmatrix}(p\cdot\sigma)\,\xi'\\ m\xi'\end{pmatrix} \tag{4.109}$$

都是 (4.105) 的解，其中 A 为常数。为了使表达式更对称，取 $A = 1/m$、$\xi' = \sqrt{p\cdot\bar{\sigma}}\,\xi$，其中 ξ 为常旋量。于是 $u_1 = (p\cdot\sigma)\sqrt{p\cdot\bar{\sigma}}\,\xi = m\sqrt{p\cdot\sigma}\,\xi$。这便得到了所需的结果 (4.107)。□

负频解

采用如下试探形式，可得到狄拉克方程的另一类解

$$\psi = v(\vec{p})\,e^{+ip\cdot x} \tag{4.110}$$

形如 (4.104) 的解随时间按 $\psi \sim e^{-iEt}$ 振荡，称为正频解。利用 (4.92) 计算这些解的能量，得到正值。形如 (4.110) 的解按 $\psi \sim e^{+iEt}$ 振荡，称为负频解。此时利用 (4.92) 算得的能量为负。

狄拉克方程要求四分量旋量 $v(\vec{p})$ 满足

$$(\gamma^\mu p_\mu + m)v(\vec{p}) = \begin{pmatrix}m & p_\mu\sigma^\mu\\ p_\mu\bar{\sigma}^\mu & m\end{pmatrix}v(\vec{p}) = 0 \tag{4.111}$$

其解为

$$v(\vec{p}) = \begin{pmatrix}\sqrt{p\cdot\sigma}\,\eta\\ -\sqrt{p\cdot\bar{\sigma}}\,\eta\end{pmatrix} \tag{4.112}$$

其中 η 是常二分量旋量，我们取归一化条件 $\eta^\dagger\eta = 1$。

4.7.1 若干例子

考虑质量为 m、三动量为 $\vec{p}=0$ 的正频解，

$$u(\vec{p})=\sqrt{m}\begin{pmatrix}\xi\\ \xi\end{pmatrix} \tag{4.113}$$

其中 ξ 是任意二分量旋量。场的空间转动按 (4.26) 作用于 ξ：

$$\xi\to e^{+i\vec{\varphi}\cdot\vec{\sigma}/2}\xi \tag{4.114}$$

二分量旋量 ξ 确定了场的自旋。这在量子力学中应当很熟悉。沿给定方向自旋向上（向下）的场，由相应泡利矩阵本征值为 $+1$（相应为 -1）的本征矢描述。例如，$\xi^T=(1,0)$ 描述沿 z 轴自旋向上的场。量子化后，它将成为相应粒子的自旋。本节下文将稍微滥用术语，把狄拉克方程的经典解称为“粒子”，尽管在量子化之前，它们并没有这样的解释。

现在考虑将自旋 $\xi^T=(1,0)$ 的粒子沿 x^3 方向作洛伦兹推动，使 $p^\mu=(E,0,0,p)$。狄拉克方程的解变为

$$u(\vec{p})=\begin{pmatrix}\sqrt{p\cdot\sigma}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\\ \sqrt{p\cdot\bar{\sigma}}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sqrt{E-p^3}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\\ \sqrt{E+p^3}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\end{pmatrix} \tag{4.115}$$

事实上，这个表达式对满足 $E=p^3$ 的无质量场也有意义。（我们为解选取归一化 (4.107)，正是为了保证这一点。）对无质量粒子，有

$$u(\vec{p})=\sqrt{2E}\begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix} \tag{4.116}$$

类似地，对自旋向下 $\xi^T=(0,1)$ 的场作推动，得到

$$u(\vec{p})=\begin{pmatrix}\sqrt{p\cdot\sigma}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\\ \sqrt{p\cdot\bar{\sigma}}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sqrt{E+p^3}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\\ \sqrt{E-p^3}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\end{pmatrix}\quad\overset{m\to0}{\longrightarrow}\quad\sqrt{2E}\begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix} \tag{4.117}$$

4.7.2 螺旋度

螺旋度算符是角动量沿动量方向的投影，

$$h = \tfrac{i}{2}\epsilon_{ijk}\hat{p}^i\, S^{jk} = \tfrac{1}{2}\hat{p}_i \begin{pmatrix} \sigma^i & 0 \\ 0 & \sigma^i \end{pmatrix} \tag{4.118}$$

其中 S^{ij} 是 (4.25) 中的转动生成元。(4.116) 中自旋为 $\xi^T = (1,0)$ 的无质量场具有螺旋度 $h = 1/2$，称为右手场。而场 (4.117) 具有螺旋度 $h = -1/2$，是左手场。

4.7.3 一些有用的公式：内积与外积

关于旋量 $u(\vec{p})$ 和 $v(\vec{p})$ 的内积（及外积），有一些恒等式将在下一节中非常有用。首先，为二分量旋量引入基 ξ^s 和 η^s，$s = 1, 2$，使之满足

$$\xi^{r\,\dagger}\xi^s = \delta^{rs} \quad \text{和} \quad \eta^{r\,\dagger}\eta^s = \delta^{rs} \tag{4.119}$$

例如，

$$\xi^1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{和} \quad \xi^2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{4.120}$$

η^s 同理。先讨论正频平面波。两个独立解现在写成

$$u^s(\vec{p}) = \begin{pmatrix} \sqrt{p\cdot\sigma}\,\xi^s \\ \sqrt{p\cdot\bar{\sigma}}\,\xi^s \end{pmatrix} \tag{4.121}$$

四分量旋量的内积有两种不同取法：$u^\dagger \cdot u$ 或 $\bar{u}\cdot u$。当然，只有后者是洛伦兹不变的，但量子化这个理论时也需要前者。这里给出两种结果：

$$\begin{aligned} u^{r\,\dagger}(\vec{p})\cdot u^s(\vec{p}) &= \left(\xi^{r\,\dagger}\sqrt{p\cdot\sigma}\,,\, \xi^{r\,\dagger}\sqrt{p\cdot\bar{\sigma}}\right)\begin{pmatrix} \sqrt{p\cdot\sigma}\,\xi^s \\ \sqrt{p\cdot\bar{\sigma}}\,\xi^s \end{pmatrix} \\ &= \xi^{r\,\dagger}p\cdot\sigma\xi^s + \xi^{r\,\dagger}p\cdot\bar{\sigma}\xi^s = 2\xi^{r\,\dagger}p_0\xi^s = 2p_0\delta^{rs} \end{aligned} \tag{4.122}$$

而洛伦兹不变内积为

$$\bar{u}^r(\vec{p})\cdot u^s(\vec{p}) = \left(\xi^{r\,\dagger}\sqrt{p\cdot\sigma}\,,\, \xi^{r\,\dagger}\sqrt{p\cdot\bar{\sigma}}\right)\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \sqrt{p\cdot\sigma}\,\xi^s \\ \sqrt{p\cdot\bar{\sigma}}\,\xi^s \end{pmatrix} = 2m\delta^{rs} \tag{4.123}$$

负频解也有类似结果，可写成

$$v^s(\vec{p}) = \begin{pmatrix} \sqrt{p\cdot\sigma}\,\eta^s \\ -\sqrt{p\cdot\bar{\sigma}}\,\eta^s \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \text{其中} \\ \text{和} \end{matrix} \quad \begin{matrix} v^{r\,\dagger}(\vec{p})\cdot v^s(\vec{p}) = 2p_0\delta^{rs} \\ \bar{v}^r(\vec{p})\cdot v^s(\vec{p}) = -2m\delta^{rs} \end{matrix} \tag{4.124}$$

我们还可以计算 u 和 v 之间的内积。有

$$\begin{aligned} \bar{u}^r(\vec{p})\cdot v^s(\vec{p}) &= \left(\xi^{r\,\dagger}\sqrt{p\cdot\sigma}\,,\,\xi^{r\,\dagger}\sqrt{p\cdot\bar{\sigma}}\right)\gamma^0\begin{pmatrix}\sqrt{p\cdot\sigma}\,\eta^s \\ -\sqrt{p\cdot\bar{\sigma}}\,\eta^s\end{pmatrix} \\ &= \xi^{r\dagger}\sqrt{(p\cdot\bar{\sigma})(p\cdot\sigma)}\eta^s - \xi^{r\,\dagger}\sqrt{(p\cdot\bar{\sigma})(p\cdot\sigma)}\eta^s = 0 \end{aligned} \tag{4.125}$$

类似地，$\bar{v}^r(\vec{p})\cdot u^s(\vec{p}) = 0$。然而，对于 $u^\dagger\cdot v$，具有良好性质的是一个稍有不同的组合（量子化理论时出现的也是这个组合）。我们考察 $u^{r\dagger}(\vec{p})\cdot v^s(-\vec{p})$，其中旋量 v 的三动量取相反号。定义四动量 $(p')^\mu = (p^0, -\vec{p})$，则有

$$\begin{aligned} u^{r\,\dagger}(\vec{p})\cdot v^s(-\vec{p}) &= \left(\xi^{r\,\dagger}\sqrt{p\cdot\sigma}\,,\,\xi^{r\,\dagger}\sqrt{p\cdot\bar{\sigma}}\right)\begin{pmatrix}\sqrt{p'\cdot\sigma}\,\eta^s \\ -\sqrt{p'\cdot\bar{\sigma}}\,\eta^s\end{pmatrix} \\ &= \xi^{r\dagger}\sqrt{(p\cdot\sigma)(p'\cdot\sigma)}\eta^s - \xi^{r\,\dagger}\sqrt{(p\cdot\bar{\sigma})(p'\cdot\bar{\sigma})}\eta^s \end{aligned} \tag{4.126}$$

根号内的项为 $(p\cdot\sigma)(p'\cdot\sigma) = (p_0 + p_i\sigma^i)(p_0 - p_i\sigma^i) = p_0^2 - \vec{p}^{\,2} = m^2$。对 $(p\cdot\bar{\sigma})(p'\cdot\bar{\sigma})$ 也得到同样的表达式，故两项相消。于是

$$u^{r\,\dagger}(\vec{p})\cdot v^s(-\vec{p}) = v^{r\,\dagger}(\vec{p})\cdot u^s(-\vec{p}) = 0 \tag{4.127}$$

外积

在转向量子理论之前，还需要最后一个旋量恒等式：

命题：

$$\sum_{s=1}^{2} u^s(\vec{p})\,\bar{u}^s(\vec{p}) = \not{p} + m \tag{4.128}$$

这里两个旋量并不缩并，而是首尾相接，形成一个 4×4 矩阵。还有

$$\sum_{s=1}^{2} v^s(\vec{p})\,\bar{v}^s(\vec{p}) = \not{p} - m \tag{4.129}$$

证明：

$$\sum_{s=1}^{2} u^s(\vec{p})\,\bar{u}^s(\vec{p}) = \sum_{s=1}^{2} \begin{pmatrix} \sqrt{p\cdot\sigma}\,\xi^s \\ \sqrt{p\cdot\bar{\sigma}}\,\xi^s \end{pmatrix} \left(\xi^{s\,\dagger}\sqrt{p\cdot\bar{\sigma}}\,,\,\xi^{s\,\dagger}\sqrt{p\cdot\sigma}\right) \tag{4.130}$$

但 $\sum_s \xi^s\xi^{s\dagger} = 1$，即 2×2 单位矩阵，因此得到

$$\sum_{s=1}^{2} u^s(\vec{p})\bar{u}^s(\vec{p}) = \begin{pmatrix} m & p\cdot\sigma \\ p\cdot\bar{\sigma} & m \end{pmatrix} \tag{4.131}$$

这就是所需的结果。对 $\sum_s v^s(\vec{p})\bar{v}^s(\vec{p})$ 的证明类似。□

5. 狄拉克场的量子化

现在我们来量子化狄拉克拉格朗日量，

$$\mathcal{L} = \bar{\psi}(x)\,\left(i\,\partial\!\!\!/ - m\right)\,\psi(x) \tag{5.1}$$

我们先直接仿照标量场的做法处理 ψ。但会看到这样会出问题，因此必须重新考虑如何量子化这个理论。

5.1 自旋统计定理初探

按通常方式，首先定义动量，

$$\pi = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\psi}} = i\bar{\psi}\gamma^0 = i\psi^\dagger \tag{5.2}$$

对狄拉克拉格朗日量，与 ψ 共轭的动量为 $i\psi^\dagger$，其中不含 ψ 的时间导数。对于时间一阶而非二阶的运动方程，这正是应有的情形：只需在初始时间切片上指定 ψ 和 $\psi^\dagger$，就能确定完整的演化。

为了量子化理论，将场 ψ 及其动量 $\psi^\dagger$ 提升为算符，并要求它们满足正则对易关系，

$$\begin{aligned}
[\psi_\alpha(\vec{x}), \psi_\beta(\vec{y})] = [\psi^\dagger_\alpha(\vec{x}), \psi^\dagger_\beta(\vec{y})] = 0 \\
[\psi_\alpha(\vec{x}), \psi^\dagger_\beta(\vec{y})] = \delta_{\alpha\beta}\,\delta^{(3)}(\vec{x}-\vec{y})
\end{aligned} \tag{5.3}$$

很快我们就会发现，必须重新考虑的正是这一步。

由于讨论的是自由理论，任意经典解都是平面波之和，因此可将量子算符写为

$$\begin{aligned}
\psi(\vec{x}) &= \sum_{s=1}^{2} \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\,\frac{1}{\sqrt{2E_{\vec{p}}}}\left[b^s_{\vec{p}}\,u^s(\vec{p})e^{+i\vec{p}\cdot\vec{x}} + c^{s\,\dagger}_{\vec{p}}\,v^s(\vec{p})e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}}\right] \\
\psi^\dagger(\vec{x}) &= \sum_{s=1}^{2} \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\,\frac{1}{\sqrt{2E_{\vec{p}}}}\left[b^{s\,\dagger}_{\vec{p}}\,u^s(\vec{p})^\dagger e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} + c^s_{\vec{p}}\,v^s(\vec{p})^\dagger e^{+i\vec{p}\cdot\vec{x}}\right]
\end{aligned} \tag{5.4}$$

其中算符 $b^{s\dagger}_{\vec{p}}$ 产生与旋量 $u^s(\vec{p})$ 对应的粒子，$c^{s\dagger}_{\vec{p}}$ 产生与 $v^s(\vec{p})$ 对应的粒子。与标量场一样，场的对易关系蕴含湮灭和产生算符的对易关系

命题：场的对易关系 (5.3) 等价于

$$
\begin{aligned}
[b^r_{\vec{p}}, b^{s\,\dagger}_{\vec{q}}] &= (2\pi)^3 \delta^{rs}\, \delta^{(3)}(\vec{p}-\vec{q}) \\
[c^r_{\vec{p}}, c^{s\,\dagger}_{\vec{q}}] &= -(2\pi)^3 \delta^{rs}\, \delta^{(3)}(\vec{p}-\vec{q})
\end{aligned}
\tag{5.5}
$$

其余所有对易子均为零。

注意 $[c, c^\dagger]$ 项中那个奇怪的负号。这意味着不能用 $c^r_{\vec{p}}|0\rangle = 0$ 来定义基态 $|0\rangle$，否则激发态 $c^{s\dagger}_{\vec{p}}|0\rangle$ 将具有负范数。为避免这一点，必须对调 c 与 $c^\dagger$ 的解释，以 $c^{s\dagger}_{\vec{p}}|0\rangle = 0$ 定义真空，以 $c^r_{\vec{p}}|0\rangle$ 定义激发态。我们将看到，这会使整个理论陷入困境。

证明：下面说明 $[b, b^\dagger]$ 和 $[c, c^\dagger]$ 对易子能够给出场的对易关系 (5.3)，

$$
\begin{aligned}
[\psi(\vec{x}), \psi^\dagger(\vec{y})] = \sum_{r,s} \int \frac{d^3p\, d^3q}{(2\pi)^6} \frac{1}{\sqrt{4E_{\vec{p}}E_{\vec{q}}}} \Big(& [b^r_{\vec{p}}, b^{s\,\dagger}_{\vec{q}}] u^r(\vec{p}) u^s(\vec{q})^\dagger e^{i(\vec{x}\cdot\vec{p}-\vec{y}\cdot\vec{q})} \\
& + [c^{r\,\dagger}_{\vec{p}}, c^s_{\vec{q}}] v^r(\vec{p}) v^s(\vec{q})^\dagger e^{-i(\vec{x}\cdot\vec{p}-\vec{y}\cdot\vec{q})} \Big) \\
= \sum_s \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\vec{p}}} & \left(u^s(\vec{p}) \bar{u}^s(\vec{p}) \gamma^0 e^{i\vec{p}\cdot(\vec{x}-\vec{y})} + v^s(\vec{p}) \bar{v}^s(\vec{p}) \gamma^0 e^{-i\vec{p}\cdot(\vec{x}-\vec{y})} \right)
\end{aligned}
\tag{5.6}
$$

此时使用外积公式 (4.128) 和 (4.129)，即 $\sum_s u^s(\vec{p})\bar{u}^s(\vec{p}) = \not{p} + m$ 和 $\sum_s v^s(\vec{p})\bar{v}^s(\vec{p}) = \not{p} - m$，于是

$$
\begin{aligned}
[\psi(\vec{x}), \psi^\dagger(\vec{y})] &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\vec{p}}} \left((\not{p} + m)\gamma^0 e^{i\vec{p}\cdot(\vec{x}-\vec{y})} + (\not{p} - m)\gamma^0 e^{-i\vec{p}\cdot(\vec{x}-\vec{y})} \right) \\
&= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\vec{p}}} \left((p_0\gamma^0 + p_i\gamma^i + m)\gamma^0 + (p_0\gamma^0 - p_i\gamma^i - m)\gamma^0 \right) e^{+i\vec{p}\cdot(\vec{x}-\vec{y})}
\end{aligned}
$$

其中第二项在积分号下作了变量替换 $\vec{p} \to -\vec{p}$。现在利用 $p_0 = E_{\vec{p}}$，得到

$$
[\psi(\vec{x}), \psi^\dagger(\vec{y})] = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} e^{+i\vec{p}\cdot(\vec{x}-\vec{y})} = \delta^{(3)}(\vec{x}-\vec{y}) \tag{5.7}
$$

正如所要求的。注意，中间需要小心处理，才能确保 $p_i\gamma^i$ 各项相消。这正是 (5.5) 中 $[c, c^\dagger]$ 对易子需要负号的原因。□

5.1.1 哈密顿量

接下来构造这个理论的哈密顿量。利用动量 $\pi = i\psi^\dagger$，有

$$\mathcal{H} = \pi\dot{\psi} - \mathcal{L} = \bar{\psi}(-i\gamma^i\partial_i + m)\psi \tag{5.8}$$

这意味着 $H = \int d^3x\,\mathcal{H}$ 与根据诺特定理计算的守恒能量 (4.92) 一致。现在要把哈密顿量变成算符。先考察

$$(-i\gamma^i\partial_i + m)\psi = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2E_{\vec{p}}}}\left[b^s_{\vec{p}}(-\gamma^i p_i + m)u^s(\vec{p})\,e^{+i\vec{p}\cdot\vec{x}} + c^{s\,\dagger}_{\vec{p}}(\gamma^i p_i + m)v^s(\vec{p})\,e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}}\right]$$

这里暂时省略对 $s = 1, 2$ 的求和号。推导中有一处负号需要注意：指标缩并使用闵可夫斯基度规，因此 $\vec{p}\cdot\vec{x} \equiv \sum_i x^i p^i = -x^i p_i$。现在利用 (4.105) 和 (4.111) 中定义旋量 $u^s(\vec{p})$、$v^s(\vec{p})$ 的方程，作替换

$$(-\gamma^i p_i + m)u^s(\vec{p}) = \gamma^0 p_0 u^s(\vec{p}) \quad \text{和} \quad (\gamma^i p_i + m)v^s(\vec{p}) = -\gamma^0 p_0 v^s(\vec{p}) \tag{5.9}$$

于是可写成

$$(-i\gamma^i\partial_i + m)\psi = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\sqrt{\frac{E_{\vec{p}}}{2}}\,\gamma^0\,\left[b^s_{\vec{p}}\,u^s(\vec{p})\,e^{+i\vec{p}\cdot\vec{x}} - c^{s\,\dagger}_{\vec{p}}\,v^s(\vec{p})\,e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}}\right] \tag{5.10}$$

利用此式，将哈密顿算符写为

$$\begin{aligned}
H &= \int d^3x\,\psi^\dagger\gamma^0(-i\gamma^i\partial_i + m)\psi \\
&= \int \frac{d^3x\,d^3p\,d^3q}{(2\pi)^6}\sqrt{\frac{E_{\vec{p}}}{4E_{\vec{q}}}}\left[b^{r\,\dagger}_{\vec{q}}u^r(\vec{q})^\dagger e^{-i\vec{q}\cdot\vec{x}} + c^r_{\vec{q}}\,v^r(\vec{q})^\dagger\,e^{+i\vec{q}\cdot\vec{x}}\right]\cdot \\
&\qquad\qquad \left[b^s_{\vec{p}}\,u^s(\vec{p})e^{+i\vec{p}\cdot\vec{x}} - c^{s\,\dagger}_{\vec{p}}\,v^s(\vec{p})\,e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}}\right] \\
&= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{2}\left[b^{r\,\dagger}_{\vec{p}}b^s_{\vec{p}}[u^r(\vec{p})^\dagger\cdot u^s(\vec{p})] - c^r_{\vec{p}}c^{s\,\dagger}_{\vec{p}}[v^r(\vec{p})^\dagger\cdot v^s(\vec{p})]\right. \\
&\qquad\qquad \left. - b^{r\,\dagger}_{\vec{p}}c^{s\,\dagger}_{-\vec{p}}[u^r(\vec{p})^\dagger\cdot v^s(-\vec{p})] + c^r_{\vec{p}}b^s_{-\vec{p}}[v^r(\vec{p})^\dagger\cdot u^s(-\vec{p})]\right]
\end{aligned}$$

其中最后两项作了重标记 $\vec{p}\to -\vec{p}$。现在利用内积公式 (4.122)、(4.124) 和 (4.127)，即

$$u^r(\vec{p})^\dagger\cdot u^s(\vec{p}) = v^r(\vec{p})^\dagger\cdot v^s(\vec{p}) = 2p_0\delta^{rs} \quad \text{和} \quad u^r(\vec{p})^\dagger\cdot v^s(-\vec{p}) = v^r(\vec{p})^\dagger\cdot u^s(-\vec{p}) = 0$$

由此得到

$$H = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} E_{\vec{p}} \left(b^{s\,\dagger}_{\vec{p}} b^s_{\vec{p}} - c^s_{\vec{p}} c^{s\,\dagger}_{\vec{p}} \right) \tag{5.11}$$

$$= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} E_{\vec{p}} \left(b^{s\,\dagger}_{\vec{p}} b^s_{\vec{p}} - c^{s\,\dagger}_{\vec{p}} c^s_{\vec{p}} + (2\pi)^3 \delta^{(3)}(0) \right) \tag{5.12}$$

$\delta^{(3)}$ 项很熟悉，容易用正规序处理。$b^\dagger b$ 项也很熟悉，可以验证，$b^\dagger$ 如预期一样产生正能态，

$$[H, b^{s\,\dagger}_{\vec{p}}] = E_{\vec{p}} b^{s\,\dagger}_{\vec{p}}$$

$c^\dagger c$ 项前的负号令人不安。如果把 $c^\dagger$ 看作产生算符，似乎并无问题，因为利用对易关系 (5.5)，仍可得到 $c^\dagger$ 产生正能态，

$$[H, c^{s\,\dagger}_{\vec{p}}] = E_{\vec{p}} c^{s\,\dagger}_{\vec{p}}$$

然而，正如在 (5.5) 后指出的，这些态具有负范数。为了得到合理的希尔伯特空间，必须将 c 解释为产生算符。但这样哈密顿量就没有下界，因为

$$[H, c^s_{\vec{p}}] = -E_{\vec{p}} c^s_{\vec{p}}$$

这是灾难性的。如果认真对待这个结果，就会得出：不断产生 c 粒子，便能使系统跌入能量越来越低的状态。用英国人的说法，一切都有点“Pete Tong”了，也就是全搞砸了。（与作者无关。）

由于上面的计算有些微妙，你可能觉得能够设法挽救这个理论，让各个负号都恰到好处。尽可尝试各种改动，但总会发现这个负号在某处冒出来。事实上，它在告诉我们，我们遗漏了一项重要事实。

5.2 费米子量子化

我们遗漏的关键物理事实是：自旋 1/2 粒子是费米子。它们服从费米-狄拉克统计，交换任意两个粒子时，量子态获得一个负号。这一事实内嵌于相对论量子场论的结构之中：自旋统计定理指出，整数自旋场必须按玻色子量子化，半整数自旋场必须按费米子量子化。任何相反的尝试都会造成不自洽，例如 (5.12) 中没有下界的哈密顿量。

那么，如何将场量子化为费米子呢？回顾标量场的量子化，所得粒子服从玻色统计，是因为产生和湮灭算符满足对易关系，

$$[a^\dagger_{\vec{p}}, a^\dagger_{\vec{q}}] = 0 \quad \Rightarrow \quad a^\dagger_{\vec{p}} a^\dagger_{\vec{q}} |0\rangle \equiv |\vec{p}, \vec{q}\rangle = |\vec{q}, \vec{p}\rangle \tag{5.13}$$

为了得到服从费米统计的态，需要反对易关系 $\{A, B\} \equiv AB + BA$。因此，用下列关系取代 (5.3)，要求旋量场满足

$$\begin{aligned} \{\psi_\alpha(\vec{x}), \psi_\beta(\vec{y})\} = \{\psi^\dagger_\alpha(\vec{x}), \psi^\dagger_\beta(\vec{y})\} = 0 \\ \{\psi_\alpha(\vec{x}), \psi^\dagger_\beta(\vec{y})\} = \delta_{\alpha\beta}\, \delta^{(3)}(\vec{x} - \vec{y}) \end{aligned} \tag{5.14}$$

仍然使用 (5.4) 将 ψ 和 $\psi^\dagger$ 展开为 $b, b^\dagger, c, c^\dagger$。但此时，先前导出 (5.5) 的同样证明给出

$$\begin{aligned} \{b^r_{\vec{p}}, b^{s\,\dagger}_{\vec{q}}\} &= (2\pi)^3 \delta^{rs}\, \delta^{(3)}(\vec{p} - \vec{q}) \\ \{c^r_{\vec{p}}, c^{s\,\dagger}_{\vec{q}}\} &= (2\pi)^3 \delta^{rs}\, \delta^{(3)}(\vec{p} - \vec{q}) \end{aligned} \tag{5.15}$$

其余所有反对易子均为零，

$$\{b^r_{\vec{p}}, b^s_{\vec{q}}\} = \{c^r_{\vec{p}}, c^s_{\vec{q}}\} = \{b^r_{\vec{p}}, c^{s\,\dagger}_{\vec{q}}\} = \{b^r_{\vec{p}}, c^s_{\vec{q}}\} = \ldots = 0 \tag{5.16}$$

哈密顿量的计算仍与之前相同，直到倒数第二行 (5.11)。从这里开始，得到

$$\begin{aligned} H &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\, E_{\vec{p}} \left[b^{s\,\dagger}_{\vec{p}} b^s_{\vec{p}} - c^s_{\vec{p}} c^{s\,\dagger}_{\vec{p}} \right] \\ &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\, E_{\vec{p}} \left[b^{s\,\dagger}_{\vec{p}} b^s_{\vec{p}} + c^{s\,\dagger}_{\vec{p}} c^s_{\vec{p}} - (2\pi)^3 \delta^{(3)}(0) \right] \end{aligned} \tag{5.17}$$

反对易关系使我们免于面对没有下界的哈密顿量这一尴尬。注意，现在对哈密顿量作正规序时，丢掉的是一个负贡献 $-(2\pi)^3\delta^{(3)}(0)$。原则上，它可能部分抵消玻色场的正贡献。有人想到宇宙学常数问题了吗?!

5.2.1 费米-狄拉克统计

与玻色情形相同，定义真空 $|0\rangle$ 满足

$$b^s_{\vec{p}} |0\rangle = c^s_{\vec{p}} |0\rangle = 0 \tag{5.18}$$

虽然 b 和 c 服从反对易关系，但哈密顿量 (5.17) 与它们之间具有良好的对易关系。可以验证

$$\begin{aligned}[H, b^r_{\vec{p}}] &= -E_{\vec{p}}\, b^r_{\vec{p}} \qquad \text{和} \qquad [H, b^{r\,\dagger}_{\vec{p}}] = E_{\vec{p}}\, b^{r\,\dagger}_{\vec{p}} \\ [H, c^r_{\vec{p}}] &= -E_{\vec{p}}\, c^r_{\vec{p}} \qquad \text{和} \qquad [H, c^{r\,\dagger}_{\vec{p}}] = E_{\vec{p}}\, c^{r\,\dagger}_{\vec{p}}\end{aligned} \tag{5.19}$$

这意味着，仍可像玻色情形一样，以 $b^{r\dagger}_{\vec{p}}$ 和 $c^{r\dagger}_{\vec{p}}$ 作用于真空，产生粒子和反粒子，构造出一系列能量本征态。例如，单粒子态为

$$|\vec{p}, r\rangle = b^{r\,\dagger}_{\vec{p}}\,|0\rangle \tag{5.20}$$

现在两粒子态满足

$$|\vec{p}_1, r_1; \vec{p}_2, r_2\rangle \equiv b^{r_1\,\dagger}_{\vec{p}_1}\, b^{r_2\,\dagger}_{\vec{p}_2}\,|0\rangle = -\,|\vec{p}_2, r_2; \vec{p}_1, r_1\rangle \tag{5.21}$$

这证实粒子的确服从费米-狄拉克统计。特别地，得到泡利不相容原理 $|\vec{p}, r; \vec{p}, r\rangle = 0$。最后，若要确认粒子的自旋，可以用角动量算符 (4.96) 作用于静止粒子态 $|\vec{p} = 0, r\rangle$，验证它确实具有预期的内禀角动量 $1/2$。

5.3 狄拉克的空穴解释

“在这次尝试中，成功似乎站在了狄拉克这边，而非逻辑这边。”

泡利论狄拉克

暂且停下讨论，稍稍回顾一下历史。狄拉克最初把他的方程看作薛定谔方程的相对论版本，将 ψ 解释为单个自旋粒子的波函数。为了强化这种解释，他将 $(i\not{\partial} - m)\psi = 0$ 写成

$$i\frac{\partial \psi}{\partial t} = -i\vec{\alpha}\cdot\vec{\nabla}\psi + m\beta\psi \equiv \hat{H}\psi \tag{5.22}$$

其中 $\vec{\alpha} = -\gamma^0\vec{\gamma}$，$\beta = \gamma^0$。算符 $\hat{H}$ 在此被解释为单粒子哈密顿量。这与我们现在的观点很不相同：我们把 ψ 视为需要量子化的经典场。狄拉克认为系统的哈密顿量就是上面定义的 $\hat{H}$，而在我们的描述中，哈密顿量是场算符 (5.17)。下面看看狄拉克的观点会引出什么。

将 ψ 解释为单粒子波函数时，狄拉克方程的平面波解 (4.104) 和 (4.110) 被视为能量本征态，满足

$$\begin{aligned} \psi = u(\vec{p})\, e^{-ip\cdot x} \quad &\Rightarrow \quad i\frac{\partial \psi}{\partial t} = E_{\vec{p}}\,\psi \\ \psi = v(\vec{p})\, e^{+ip\cdot x} \quad &\Rightarrow \quad i\frac{\partial \psi}{\partial t} = -E_{\vec{p}}\,\psi \end{aligned} \tag{5.23}$$

它们看起来分别是正能解和负能解。能谱再次没有下界：存在具有任意低能量 $-E_{\vec{p}}$ 的态 $v(\vec{p})$。乍看起来，这与没有下界的场论哈密顿量 (5.12) 一样灾难深重。狄拉克为此提出了一个巧妙的解决方案：电子是费米子（这一事实在狄拉克理论中是人为加入的），服从泡利不相容原理。因此，可以直接规定，在宇宙的真正真空中，所有负能态都已填满，只有正能态可以被占据。这些填满的负能态称为狄拉克海。尽管真空具有无穷大的负电荷可能令人担忧，狄拉克认为只有电荷之差才可观测（这一技巧令人联想到我们对场算符采用的正规序处方）。

靠漂浮在由已占据负能态组成的无穷大海洋之上躲过灾难后，狄拉克意识到，这个理论给出了一个惊人的预言。假设某个负能态被激发到正能态，留下一个空穴。空穴将具有电子的一切性质，只是带正电荷。狄拉克一度猜想它可能就是质子，但最终认定空穴是一种新粒子：正电子。而且，正电子遇到电子时，两者能够湮灭。狄拉克由此预言了反物质，这是理论物理学最伟大的成就之一。仅过了几年，正电子便于 1932 年在实验中被发现。

尽管狄拉克凭借物理洞察得到了正确答案，我们现在知道，把狄拉克旋量解释为单粒子波函数并不真正正确。例如，狄拉克关于反物质的论证关键地依赖于粒子是费米子，但本课程已经表明，费米子与玻色子都有反粒子。狄拉克的分析真正告诉我们的是：无法自洽地将狄拉克方程解释为描述单个粒子的方程。应当将它视为经典场；由于哈密顿量 (4.92) 正定，这个场只有正能解。对该场量子化后，便同时产生粒子和反粒子激发。

朱利安·施温格这样说过：

> “在此之前，所有人都认为狄拉克方程直接指向物理粒子。如今在场论中，我们认识到这些方程指向更深一层的对象。实验关注的是粒子，旧有方程描述的却是场……从场方程出发时，你所处理的层次上，粒子并非一开始就存在。只有求解场方程后，你才看到粒子涌现出来。”

5.4 传播子

现在转到海森堡绘景。在每个时空点定义旋量 $\psi(\vec{x},t)$，使其满足算符方程

$$\frac{\partial\psi}{\partial t}=i[H,\psi] \tag{5.24}$$

用如下展开来求解

$$\begin{aligned}\psi(x)&=\sum_{s=1}^{2}\int\frac{d^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2E_{\vec{p}}}}\left[b^s_{\vec{p}}u^s(\vec{p})e^{-ip\cdot x}+c^{s\,\dagger}_{\vec{p}}v^s(\vec{p})e^{+ip\cdot x}\right]\\ \psi^\dagger(x)&=\sum_{s=1}^{2}\int\frac{d^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2E_{\vec{p}}}}\left[b^{s\,\dagger}_{\vec{p}}u^s(\vec{p})^\dagger e^{+ip\cdot x}+c^s_{\vec{p}}v^s(\vec{p})^\dagger e^{-ip\cdot x}\right]\end{aligned} \tag{5.25}$$

现在考察这些场的反对易子。将费米子传播子定义为

$$iS_{\alpha\beta}=\{\psi_\alpha(x),\bar{\psi}_\beta(y)\} \tag{5.26}$$

下文经常省略指标，简写为 $iS(x-y)=\{\psi(x),\bar{\psi}(y)\}$，但应记住 $S(x-y)$ 是一个 4×4 矩阵。代入展开式 (5.25)，有

$$\begin{aligned}iS(x-y)&=\int\frac{d^3p\,d^3q}{(2\pi)^6}\frac{1}{\sqrt{4E_{\vec{p}}E_{\vec{q}}}}\Big[\{b^s_{\vec{p}},b^{r\,\dagger}_{\vec{q}}\}u^s(\vec{p})\bar{u}^r(\vec{q})e^{-i(p\cdot x-q\cdot y)}\\ &\qquad\qquad+\{c^{s\,\dagger}_{\vec{p}},c^r_{\vec{q}}\}v^s(\vec{p})\bar{v}^r(\vec{q})e^{+i(p\cdot x-q\cdot y)}\Big]\\ &=\int\frac{d^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{2E_{\vec{p}}}\left[u^s(\vec{p})\bar{u}^s(\vec{p})e^{-ip\cdot(x-y)}+v^s(\vec{p})\bar{v}^s(\vec{p})e^{+ip\cdot(x-y)}\right]\\ &=\int\frac{d^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{2E_{\vec{p}}}\left[(\not{p}+m)e^{-ip\cdot(x-y)}+(\not{p}-m)e^{+ip\cdot(x-y)}\right]\end{aligned} \tag{5.27}$$

最后一行使用了外积公式 (4.128) 和 (4.129)。于是可以写成

$$iS(x-y) = (i\not{\partial}_x + m)(D(x-y) - D(y-x)) \tag{5.28}$$

其中用到了实标量场的传播子 $D(x-y)$；回顾 (2.90)，它可写为

$$D(x-y) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{2E_{\vec{p}}}\, e^{-ip\cdot(x-y)} \tag{5.29}$$

几点说明：

- 对于类空间隔的点 $(x-y)^2 < 0$，已经知道 $D(x-y) - D(y-x) = 0$。在玻色理论中，我们特别强调这一点，因为它保证

$$[\phi(x), \phi(y)] = 0 \qquad (x-y)^2 < 0 \tag{5.30}$$

  在光锥外成立，我们曾将此宣称为理论满足因果性的证明。然而，对费米子，现在得到的是

$$\{\psi_\alpha(x), \psi_\beta(y)\} = 0 \qquad (x-y)^2 < 0 \tag{5.31}$$

  在光锥外成立。我们珍视的因果性怎么办？能说的是，所有可观测量都对费米场呈双线性，例如哈密顿量 (5.17)，它们在光锥外仍然对易。只要费米算符本身不可观测，理论就保持因果性。若觉得这个说法有些薄弱，请记住：从来没有人见过一种物理测量仪器，转过 360 度后竟变成了自身的负值！

- 至少在远离奇点处，传播子满足

$$(i\not{\partial}_x - m)S(x-y) = 0 \tag{5.32}$$

  因为利用质壳条件 $p^2 = m^2$，可得 $(\partial_x^2 + m^2)D(x-y) = 0$。

5.5 费曼传播子

通过与上面类似的计算，可以确定真空期望值，

$$\begin{aligned}\langle 0|\, \psi_\alpha(x)\bar{\psi}_\beta(y)\, |0\rangle &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{2E_{\vec{p}}}(\not{p} + m)_{\alpha\beta}\, e^{-ip\cdot(x-y)} \\ \langle 0|\, \bar{\psi}_\beta(y)\psi_\alpha(x)\, |0\rangle &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{2E_{\vec{p}}}(\not{p} - m)_{\alpha\beta}\, e^{+ip\cdot(x-y)}\end{aligned} \tag{5.33}$$

现在将费曼传播子 $S_F(x-y)$ 定义为编时乘积；它同样是 4×4 矩阵，

$$S_F(x-y)=\langle 0|\,T\psi(x)\bar{\psi}(y)\,|0\rangle\equiv\begin{cases}\langle 0|\,\psi(x)\bar{\psi}(y)\,|0\rangle & x^0>y^0\\ \langle 0|\,-\bar{\psi}(y)\psi(x)\,|0\rangle & y^0>x^0\end{cases}\tag{5.34}$$

注意那个负号！洛伦兹不变性要求必须有它。当 $(x-y)^2<0$ 时，无法以不变的方式判定究竟是 $x^0>y^0$ 还是 $y^0>x^0$。此时，由于光锥外 $\{\psi(x),\bar{\psi}(y)\}=0$，只有加入负号，两个定义才一致。费曼传播子的四动量积分表示为

$$S_F(x-y)=i\int\frac{d^4p}{(2\pi)^4}\,e^{-ip\cdot(x-y)}\,\frac{\gamma\cdot p+m}{p^2-m^2+i\epsilon}\tag{5.35}$$

它满足 $(i\not{\partial}_x-m)S_F(x-y)=i\delta^{(4)}(x-y)$，因此 S_F 是狄拉克算符的格林函数。

(5.34) 中的负号同样适用于编时乘积 $T(\cdots)$ 中的任意算符串。玻色算符在 T 内对易，费米算符则反对易。正规序乘积也有同样的性质，费米算符满足 $:\psi_1\psi_2:=-:\psi_2\psi_1:$。只要明确所有费米算符在 T 和 $::$ 内反对易，威克定理就与玻色情形一样成立。定义收缩

$$\overbrace{\psi(x)\bar{\psi}(y)}=T(\psi(x)\bar{\psi}(y))-:\psi(x)\bar{\psi}(y):=S_F(x-y)\tag{5.36}$$

5.6 汤川理论

质量为 m 的狄拉克费米子与质量为 μ 的实标量场之间的相互作用，由汤川理论描述，

$$\mathcal{L}=\tfrac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi-\tfrac{1}{2}\mu^2\phi^2+\bar{\psi}(i\gamma^\mu\partial_\mu-m)\psi-\lambda\phi\bar{\psi}\psi\tag{5.37}$$

这正是第 3 节所讨论的简化标量汤川理论的正式版本。标准模型中，费米子与希格斯玻色子之间就存在这种耦合。其中，费米子可以是轻子（如电子），也可以是夸克。

汤川最初提出这种相互作用，是为了建立核力的有效理论。鉴于这一背景，仍将 ϕ 粒子称为介子，将 ψ 粒子称为核子。不过这次核子具有自旋。（这仍不是很符合实际的核子相互作用理论，其中一个原因是忽略了同位旋。而且，自然界中相关的介子是作为赝标量的 π 介子，因此形如 $\phi\bar{\psi}\gamma^5\psi$ 的耦合更合适。第 5.7.3 节将简要讨论这一点。）

注意各个场的量纲。仍有 $[\phi]=1$，但动能项要求 $[\psi]=3/2$。因此，与只有标量的情形不同，这里的耦合无量纲：$[\lambda]=0$。

将按照第 3 节的方法，先计算某个具体散射过程的振幅，再以此计算为指导，写出理论的费曼规则。先从下面的例子开始：

5.6.1 一个例子：为核子散射加入自旋

研究 $\psi\psi\to\psi\psi$ 散射。计算与第 3.3.3 节相同，只是现在费米子具有自旋。初态和末态为

$$\begin{aligned}|i\rangle &= \sqrt{4E_{\vec{p}}E_{\vec{q}}}\,b^{s\,\dagger}_{\vec{p}}\,b^{r\,\dagger}_{\vec{q}}\;|0\rangle \equiv |\vec{p},s;\vec{q},r\rangle \\ |f\rangle &= \sqrt{4E_{\vec{p}'}E_{\vec{q}'}}\,b^{s'\,\dagger}_{\vec{p}'}\,b^{r'\,\dagger}_{\vec{q}'}\;|0\rangle \equiv |\vec{p}',s';\vec{q}',r'\rangle\end{aligned} \tag{5.38}$$

现在 $b^\dagger$ 彼此反对易，因此必须小心负号，尤其在取厄米共轭时。有

$$\langle f| = \sqrt{4E_{\vec{p}'}E_{\vec{q}'}}\;\langle 0|\;b^{r'}_{\vec{q}'}\,b^{s'}_{\vec{p}'} \tag{5.39}$$

我们要计算 S 矩阵元 $\langle f|S-1|i\rangle$ 中的 λ^2 阶项。

$$\frac{(-i\lambda)^2}{2}\int d^4x_1 d^4x_2\;T\left(\bar\psi(x_1)\psi(x_1)\phi(x_1)\,\bar\psi(x_2)\psi(x_2)\phi(x_2)\right) \tag{5.40}$$

照例，所有场均处于相互作用绘景。与玻色计算一样，核子散射的贡献来自收缩

$$:\bar\psi(x_1)\psi(x_1)\bar\psi(x_2)\psi(x_2):\;\overbrace{\phi(x_1)\phi(x_2)} \tag{5.41}$$

只需注意旋量指标的缩并方式。先看费米算符如何作用于 $|i\rangle$。将 ψ 场展开，暂不展开 $\bar\psi$ 场。可以忽略 ψ 中的 $c^\dagger$ 部分，因为它们不贡献 λ^2 阶结果。有

$$\begin{aligned}:\bar\psi(x_1)\psi(x_1)\,\bar\psi(x_2)\psi(x_2):\,b^{s\,\dagger}_{\vec{p}}\,b^{r\,\dagger}_{\vec{q}}\,|0\rangle = -\int\frac{d^3k_1\,d^3k_2}{(2\pi)^6}\,[\bar\psi(x_1)\cdot u^m(\vec{k}_1)]\,[\bar\psi(x_2)\cdot u^n(\vec{k}_2)] \\ \frac{e^{-ik_1\cdot x_1-ik_2\cdot x_2}}{\sqrt{4E_{\vec{k}_1}E_{\vec{k}_2}}}\;b^m_{\vec{k}_1}b^n_{\vec{k}_2}\,b^{s\,\dagger}_{\vec{p}}b^{r\,\dagger}_{\vec{q}}\,|0\rangle\end{aligned} \tag{5.42}$$

其中方括号 $[\cdot]$ 表示旋量指标如何缩并。前面的负号来自将 $\psi(x_1)$ 移过 $\bar{\psi}(x_2)$。现在利用反对易关系将各个 b 移过 $b^\dagger$，得到

$$= \frac{-1}{2\sqrt{E_{\vec{p}}E_{\vec{q}}}} \left([\bar{\psi}(x_1)\cdot u^r(\vec{q})]\,[\bar{\psi}(x_2)\cdot u^s(\vec{p})] e^{-ip\cdot x_2 - iq\cdot x_1} \right.$$
$$\left. - [\bar{\psi}(x_1)\cdot u^s(\vec{p})]\,[\bar{\psi}(x_2)\cdot u^r(\vec{q})] e^{-ip\cdot x_1 - iq\cdot x_2} \right) |0\rangle \qquad (5.43)$$

特别注意，两项之间出现了相对负号。现在看从左边作用 $\langle f|$ 后会得到什么。考察

$$\langle 0|\, b^{r'}_{\vec{q}'}\, b^{s'}_{\vec{p}'}\, [\bar{\psi}(x_1)\cdot u^r(\vec{q})]\,[\bar{\psi}(x_2)\cdot u^s(\vec{p})]\,|0\rangle = \frac{e^{+ip'\cdot x_1 + iq'\cdot x_2}}{2\sqrt{E_{\vec{p}'}E_{\vec{q}'}}} [\bar{u}^{s'}(\vec{p}')\cdot u^r(\vec{q})]\,[\bar{u}^{r'}(\vec{q}')\cdot u^s(\vec{p})]$$
$$- \frac{e^{+ip'\cdot x_2 + iq'\cdot x_1}}{2\sqrt{E_{\vec{p}'}E_{\vec{q}'}}} [\bar{u}^{r'}(\vec{q}')\cdot u^r(\vec{q})]\,[\bar{u}^{s'}(\vec{p}')\cdot u^s(\vec{p})]$$

(5.43) 中的 $[\bar{\psi}(x_1)\cdot u^s(\vec{p})][\bar{\psi}(x_2)\cdot u^r(\vec{q})]$ 项给出同样的贡献，因而抵消 (5.40) 前面的 $1/2$ 因子。同时，$1/\sqrt{E}$ 因子抵消态的相对论归一化因子。将所有结果合并，得到 $\langle f|S-1|i\rangle$ 的表达式

$$(-i\lambda)^2 \int \frac{d^4x_1 d^4x_2 d^4k}{(2\pi)^4} \frac{ie^{ik\cdot(x_1-x_2)}}{k^2-\mu^2+i\epsilon} \left([\bar{u}^{s'}(\vec{p}')\cdot u^s(\vec{p})]\,[\bar{u}^{r'}(\vec{q}')\cdot u^r(\vec{q})] e^{+ix_1\cdot(q'-q)+ix_2\cdot(p'-p)} \right.$$
$$\left. - [\bar{u}^{s'}(\vec{p}')\cdot u^r(\vec{q})]\,[\bar{u}^{r'}(\vec{q}')\cdot u^s(\vec{p})] e^{ix_1\cdot(p'-q)+ix_2\cdot(q'-p)} \right)$$

这里重新放入了 ϕ 的传播子。对 x_1 和 x_2 积分，变为

$$\int d^4k \frac{(2\pi)^4 i(-i\lambda)^2}{k^2-\mu^2+i\epsilon} \left([\bar{u}^{s'}(\vec{p}')\cdot u^s(\vec{p})]\,[\bar{u}^{r'}(\vec{q}')\cdot u^r(\vec{q})] \delta^{(4)}(q'-q+k)\delta^{(4)}(p'-p-k) \right.$$
$$\left. - [\bar{u}^{s'}(\vec{p}')\cdot u^r(\vec{q})]\,[\bar{u}^{r'}(\vec{q}')\cdot u^s(\vec{p})] \delta^{(4)}(p'-q+k)\delta^{(4)}(q'-p-k) \right)$$

马上就完成了！最后，按通常方式将 S 矩阵元写成振幅形式，$\langle f|S-1|i\rangle = i\mathcal{A}(2\pi)^4\delta^{(4)}(p+q-p'-q')$，有

$$\mathcal{A} = (-i\lambda)^2 \left(\frac{[\bar{u}^{s'}(\vec{p}')\cdot u^s(\vec{p})]\,[\bar{u}^{r'}(\vec{q}')\cdot u^r(\vec{q})]}{(p'-p)^2-\mu^2+i\epsilon} - \frac{[\bar{u}^{s'}(\vec{p}')\cdot u^r(\vec{q})]\,[\bar{u}^{r'}(\vec{q}')\cdot u^s(\vec{p})]}{(q'-p)^2-\mu^2+i\epsilon} \right)$$

这就是振幅的最终结果。

5.7 费米子的费曼规则

必须承认，刚才的计算实在相当繁琐。幸好，费曼规则再次将复杂的组合问题汇总起来，使计算变得轻松。计算振幅的规则如下：

- 每条动量为 p、自旋为 r 的入射费米子线对应旋量 $u^r(\vec{p})$；出射费米子对应 $\bar{u}^r(\vec{p})$。

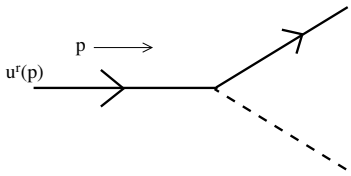


图 21：入射费米子

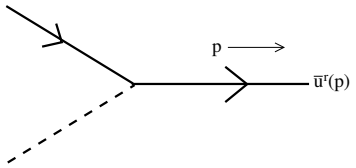


图 22：出射费米子

- 每条动量为 p、自旋为 r 的入射反费米子线对应旋量 $\bar{v}^r(\vec{p})$；出射反费米子对应 $v^r(\vec{p})$。

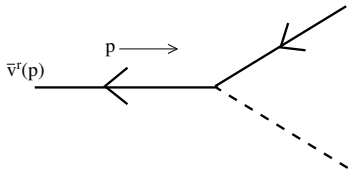


图 23：入射反费米子

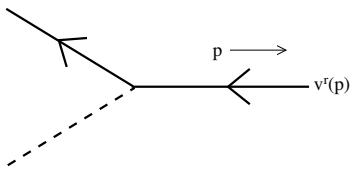
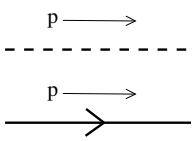


图 24：出射反费米子

- 每个顶点赋予因子 $-i\lambda$。
- 每条内线赋予相应传播子因子。



$$\frac{i}{p^2-\mu^2+i\epsilon} \quad \text{对于标量}$$

$$\frac{i(\not{p}+m)}{p^2-m^2+i\epsilon} \quad \text{对于费米子} \tag{5.44}$$

费米子线上的箭头必须在整张图中连续流动（这保证费米子数守恒）。注意费米子传播子是 4×4 矩阵。在每个顶点，矩阵指标与其他传播子或外线旋量 $u,\bar{u},v,\bar{v}$ 缩并。

- 在每个顶点施加动量守恒，并对未确定的圈动量积分。

- 根据统计性质加入额外负号。下面将给出几个例子。

5.7.1 例子

我们依次考察标量汤川理论中讨论过的那些例子。首先是

核子散射

对于先前计算过的例子，两个最低阶费曼图如图 25 所示。第二张费曼图故意把外线画成交叉，

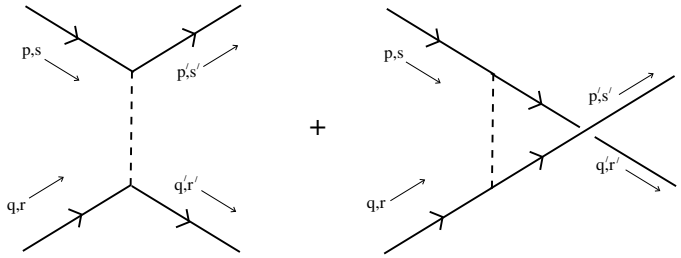


图 25：核子散射的两个费曼图

以强调它因统计性质而获得一个负号。（注意，费曼图中外线朝向并不表示粒子离开散射事件的方向；方向由动量标记决定。上面两张图的区别在于，入射线连接到了不同的出射线。）利用费曼规则，可以直接读出振幅。

$$\mathcal{A} = (-i\lambda)^2 \left(\frac{[\bar{u}^{s'}(\vec{p}') \cdot u^s(\vec{p})]\,[\bar{u}^{r'}(\vec{q}') \cdot u^r(\vec{q})]}{(p-p')^2 - \mu^2} - \frac{[\bar{u}^{s'}(\vec{p}') \cdot u^r(\vec{q})]\,[\bar{u}^{r'}(\vec{q}') \cdot u^s(\vec{p})]}{(p-q')^2 - \mu^2} \right) \tag{5.45}$$

各项分母来自介子传播子，其动量由每个顶点的动量守恒确定。这与先前用威克定理算出的振幅一致。

核子转化为介子的散射

现在考察 $\psi\bar{\psi} \to \phi\phi$。两个最低阶费曼图见图 26。应用费曼规则，得到

$$\mathcal{A} = (-i\lambda)^2 \left(\frac{\bar{v}^r(\vec{q})[\gamma^\mu(p_\mu - p'_\mu) + m]u^s(\vec{p})}{(p-p')^2 - m^2} + \frac{\bar{v}^r(\vec{q})[\gamma^\mu(p_\mu - q'_\mu) + m]u^s(\vec{p})}{(p-q')^2 - m^2} \right)$$

由于内线现在是费米子，传播子中含有 $\gamma_\mu(p_\mu - p'_\mu) + m$ 因子。这是位于分子、夹在两个外线旋量之间的 4×4 矩阵。此时交换统计作用于末态介子。它们是玻色子，因此两张图之间没有相对负号。

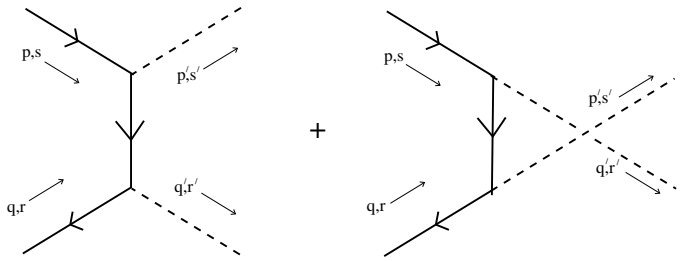


图 26：核子转化为介子散射的两个费曼图

核子-反核子散射

对于 $\psi\bar{\psi} \to \psi\bar{\psi}$，与玻色情形一样，两个最低阶费曼图属于两种不同类型，如图 27 所示。

相应振幅为

$$\mathcal{A} = (-i\lambda)^2 \left(-\frac{[\bar{u}^{s'}(\vec{p}') \cdot u^s(\vec{p})]\,[\bar{v}^r(\vec{q}) \cdot v^{r'}(\vec{q}')]}{(p-p')^2 - \mu^2} + \frac{[\bar{v}^r(\vec{q}) \cdot u^s(\vec{p})]\,[\bar{u}^{s'}(\vec{p}') \cdot v^{r'}(\vec{q}')]}{(p+q)^2 - \mu^2 + i\epsilon} \right) \tag{5.46}$$

与玻色图相同，分母中的动量依赖关系也存在差别。但现在图之间的差别还体现在分子中的旋量缩并方式上。

更微妙的是负号。费米统计使第一张图相对于图 25 的 $\psi\psi$ 散射多出一个负号。在判断汤川力是吸引力还是排斥力时，这个负号十分关键，因此回到基本原理，看看它从何而来。这个散射过程的初态和末态为

$$\begin{aligned} |i\rangle &= \sqrt{4E_{\vec{p}}E_{\vec{q}}}\, b^{s\,\dagger}_{\vec{p}}\, c^{r\,\dagger}_{\vec{q}}\, |0\rangle \equiv |\vec{p}, s; \vec{q}, r\rangle \\ |f\rangle &= \sqrt{4E_{\vec{p}'}E_{\vec{q}'}}\, b^{s'\,\dagger}_{\vec{p}'}\, c^{r'\,\dagger}_{\vec{q}'}\, |0\rangle \equiv |\vec{p}', s'; \vec{q}', r'\rangle \end{aligned} \tag{5.47}$$

这些态中 $b^\dagger$ 和 $c^\dagger$ 的次序至关重要，它对应于散射 $\psi\bar{\psi} \to \psi\bar{\psi}$，而非与之相差一个负号的 $\psi\bar{\psi} \to \bar{\psi}\psi$。图 27 的第一张图来自微扰展开中的项

$$\langle f| : \bar{\psi}(x_1)\psi(x_1)\,\bar{\psi}(x_2)\psi(x_2) :\, b^{s\,\dagger}_{\vec{p}}\, c^{r\,\dagger}_{\vec{q}}\, |0\rangle \sim \langle f|\,[\bar{v}^m(\vec{k}_1) \cdot \psi(x_1)]\,[\bar{\psi}(x_2) \cdot u^n(\vec{k}_2)] c^m_{\vec{k}_1} b^n_{\vec{k}_2}\, b^{s\,\dagger}_{\vec{p}} c^{r\,\dagger}_{\vec{q}}\, |0\rangle$$

这里省略了 $\int d^4k_i$、指数因子等许多对象，因为只想追踪负号。将湮灭算符移过产生算符，得到

$$+\langle f|\,[\bar{v}^r(\vec{q}) \cdot \psi(x_1)]\,[\bar{\psi}(x_2) \cdot u^s(\vec{p})]\,|0\rangle \tag{5.48}$$

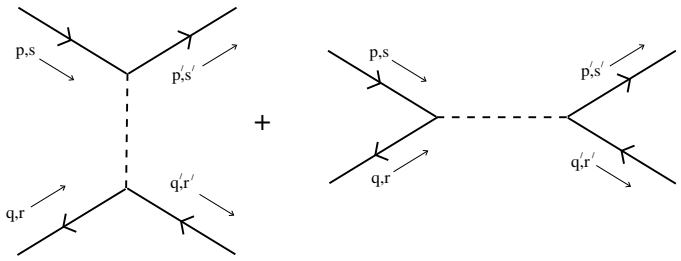


图 27：核子-反核子散射的两个费曼图

展开 $\psi(x_1)$ 和 $\bar{\psi}(x_2)$ 场，重复这一过程，将它们向左移以湮灭 $\langle f|$，有

$$\langle 0|\, c^{r'}_{\vec{q}'} b^{s'}_{\vec{p}'} c^{m\,\dagger}_{\vec{l}_1} b^{n\,\dagger}_{\vec{l}_2}\, [\bar{v}^r(\vec{q})\cdot v^m(\vec{l}_1)]\,[\bar{u}^n(\vec{l}_2)\cdot u^s(\vec{p})]\,|0\rangle \sim -[\bar{v}^r(\vec{q})\cdot v^{r'}(\vec{q}')]\,[\bar{u}^{s'}(\vec{p}')\cdot u^s(\vec{p})]$$

负号来自将 $c^{m\dagger}_{\vec{l}_1}$ 反对易地移过 $b^{s'}_{\vec{p}'}$。这就是 (5.46) 中的整体负号。采用类似的收缩，也可以计算图 27 的第二张图。

介子散射

最后，还可以计算 $\phi\phi \to \phi\phi$ 散射。与玻色情形一样，首项贡献出现在一圈阶。图示费曼图的振幅为

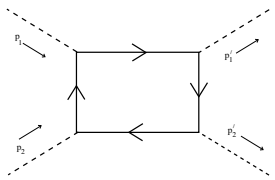
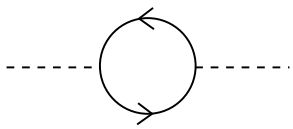


图 28：

$$i\mathcal{A} = -(-i\lambda)^4 \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4}\ \mathrm{Tr}\,\frac{\not{k}+m}{(k^2-m^2+i\epsilon)}\frac{\not{k}+\not{p}_1'+m}{((k+p_1')^2-m^2+i\epsilon)} \times\frac{\not{k}+\not{p}_1'-\not{p}_1+m}{((k+p_1'-p_1)^2-m^2+i\epsilon)}\frac{\not{k}-\not{p}_2'+m}{((k-p_2')^2-m^2+i\epsilon)}$$

注意，这个积分的高动量极限为 $\int d^4k/k^4$，不再有限，而是呈对数发散。要理解如何处理这个积分，必须等到下学期。

这个振幅前有一个整体负号。这是费米子在圈内传播的图所共有的性质：图中的每个费米子圈都会带来一个额外负号。从下面的图可以很容易地看出这一点



它涉及如下表达式

$$\begin{aligned}\overbrace{\bar{\psi}_\alpha(x)\,\overbrace{\psi_\alpha(x)\bar{\psi}_\beta(y)}\,\psi_\beta(y)} &= -\overbrace{\psi_\beta(y)\bar{\psi}_\alpha(x)}\,\overbrace{\psi_\alpha(x)\bar{\psi}_\beta(y)} \\ &= -\mathrm{Tr}\ (S_F(y-x)S_F(x-y))\end{aligned}$$

将费米场彼此移过之后，两个传播子前面就出现一个负号。

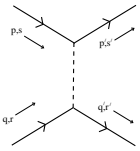
5.7.2 再论汤川势

第 3.5.2 节已经看到，交换实标量粒子，会在两个自旋零粒子之间产生普遍吸引的汤川势。对于自旋 1/2 粒子，结论仍成立吗？

回顾计算势的方法：取散射振幅的非相对论极限，再与量子力学中的相应结果比较。现在的新振幅还包括旋量自由度 $u(\vec{p})$ 和 $v(\vec{p})$。在非相对论极限下，$p \to (m, \vec{p})$，并且

$$\begin{aligned}u(\vec{p}) &= \begin{pmatrix}\sqrt{p\cdot\sigma}\xi \\ \sqrt{p\cdot\bar{\sigma}}\xi\end{pmatrix} \to \sqrt{m}\begin{pmatrix}\xi \\ \xi\end{pmatrix} \\ v(\vec{p}) &= \begin{pmatrix}\sqrt{p\cdot\sigma}\xi \\ -\sqrt{p\cdot\bar{\sigma}}\xi\end{pmatrix} \to \sqrt{m}\begin{pmatrix}\xi \\ -\xi\end{pmatrix}\end{aligned} \tag{5.49}$$

在此极限中，$\psi\psi \to \psi\psi$ 散射振幅 (5.45) 的旋量缩并变为 $\bar{u}^{s'} \cdot u^s = 2m\delta^{ss'}$，振幅为



$$= -i(-i\lambda)^2\,(2m)\left(\frac{\delta^{s's}\delta^{r'r}}{(\vec{p}-\vec{p}')+\mu^2} - \frac{\delta^{s'r}\delta^{r's}}{(\vec{p}-\vec{q}')+\mu^2}\right) \tag{5.50}$$

δ 符号说明自旋在非相对论极限下守恒，而动量依赖关系与玻色情形相同，表明粒子再次感受到吸引的汤川势，

$$U(\vec{r}) = -\frac{\lambda^2 e^{-\mu r}}{4\pi r} \tag{5.51}$$

对 $\psi\bar{\psi} \to \psi\bar{\psi}$ 重复计算，会出现两个相互抵消的负号。第一个是散射振幅 (5.46) 中额外的整体负号，

它来自粒子的费米性质。第二个负号来自 (5.46) 中反粒子旋量缩并的非相对论极限，即 $\bar{v}^{s'} \cdot v^s = -2m\delta^{ss'}$。两个负号抵消，再次得到吸引的汤川势 (5.51)。

5.7.3 赝标量耦合

除了标准汤川耦合，也可以考虑

$$\mathcal{L}_{\text{Yuk}} = -\lambda\phi\bar{\psi}\gamma^5\psi \tag{5.52}$$

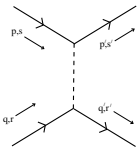
若 ϕ 是赝标量，即满足下式，则仍保持宇称：

$$P : \phi(\vec{x}, t) \to -\phi(-\vec{x}, t) \tag{5.53}$$

这个理论的计算很简单:只需将相互作用顶点的费曼规则改为因子 $-i\lambda\gamma^5$。例如，$\psi\psi \to \psi\psi$ 散射的费曼图仍如图 25，但振幅现在为

$$\mathcal{A} = (-i\lambda)^2 \left(\frac{[\bar{u}^{s'}(\vec{p}')\gamma^5 u^s(\vec{p})]\,[\bar{u}^{r'}(\vec{q}')\gamma^5 u^r(\vec{q})]}{(p-p')^2 - \mu^2} - \frac{[\bar{u}^{s'}(\vec{p}')\gamma^5 u^r(\vec{q})]\,[\bar{u}^{r'}(\vec{q}')\gamma^5 u^s(\vec{p})]}{(p-q')^2 - \mu^2} \right)$$

仍可尝试取这个振幅的非相对论极限，但这次情形稍有不同。利用旋量表达式 (5.49)，在非相对论极限中有 $\bar{u}^{s'}\gamma^5 u^s \to 0$。为了求出非相对论振幅，必须计算到次领先阶。不难验证，$\bar{u}^{s'}(\vec{p}')\gamma^5 u^s(\vec{p}) \to m\xi^{s'T}(\vec{p}-\vec{p}')\cdot\vec{\sigma}\xi^s$。因此，在非相对论极限中，赝标量交换产生的领先阶振幅由自旋-自旋耦合给出，



$$\to +im(-i\lambda)^2 \frac{[\xi^{s'\,T}(\vec{p}-\vec{p}')\cdot\vec{\sigma}\xi^s]\,[\xi^{r'\,T}(\vec{p}-\vec{p}')\cdot\vec{\sigma}\xi^r]}{(\vec{p}-\vec{p}')^2 + \mu^2} \tag{5.54}$$

6. 量子电动力学

本节终于进入量子电动力学（QED），即光与带电物质相互作用的理论。量子化的路线与之前相同：从电磁场的自由理论出发，看看量子理论如何给出具有两个偏振态的光子，再介绍光子如何与费米子和玻色子耦合。

6.1 麦克斯韦方程

无源麦克斯韦方程的拉格朗日量就是

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} \tag{6.1}$$

其中场强定义为

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu \tag{6.2}$$

由这个拉格朗日量得到的运动方程为

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} \right) = -\partial_\mu F^{\mu\nu} = 0 \tag{6.3}$$

同时，根据 $F_{\mu\nu}$ 的定义，场强还满足比安基恒等式

$$\partial_\lambda F_{\mu\nu} + \partial_\mu F_{\nu\lambda} + \partial_\nu F_{\lambda\mu} = 0 \tag{6.4}$$

为了与高中所学的麦克斯韦方程形式联系起来，需要使用三维矢量记号。若定义 $A^\mu = (\phi, \vec{A})$，则电场 $\vec{E}$ 和磁场 $\vec{B}$ 定义为

$$\vec{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \quad \text{和} \quad \vec{B} = \nabla \times \vec{A} \tag{6.5}$$

用 $F_{\mu\nu}$ 表示，即为

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & E_x & E_y & E_z \\ -E_x & 0 & -B_z & B_y \\ -E_y & B_z & 0 & -B_x \\ -E_z & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix} \tag{6.6}$$

比安基恒等式 (6.4) 给出麦克斯韦方程中的两个方程，

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad \text{和} \quad \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\nabla \times \vec{E} \tag{6.7}$$

即使存在电荷源，它们仍成立。同时，运动方程给出其余两个麦克斯韦方程，

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0 \qquad \text{和} \qquad \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \nabla \times \vec{B} \tag{6.8}$$

稍后会看到，存在带电物质时，这些方程右端会增加额外的项。

6.1.1 规范对称性

无质量矢量场 A_μ 有 4 个分量，乍看似乎表明规范场有 4 个自由度。然而我们知道，光子只有两个自由度，称为偏振态。如何解决这一差异？下面两个相互关联的论点将保证，量子化规范场 A_μ 后得到的是 2 个而非 4 个自由度。

- 拉格朗日量中没有场 A_0 的动能项 $\dot{A}_0$：它不是动力学变量。这意味着，在时刻 t_0 给定初始数据 A_i 和 $\dot{A}_i$ 后，场 A_0 就完全由运动方程 $\nabla \cdot \vec{E} = 0$ 确定。展开可写为

$$\nabla^2 A_0 + \nabla \cdot \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = 0 \tag{6.9}$$

  其解为

$$A_0(\vec{x}) = \int d^3x' \, \frac{(\nabla \cdot \partial \vec{A}/\partial t)(\vec{x}')}{4\pi |\vec{x} - \vec{x}'|} \tag{6.10}$$

  因此，A_0 并不独立：不能在初始时间切片上自由指定 A_0。看来 A_μ 只有 3 个而非 4 个自由度，但仍然多了一个。

- 拉格朗日量 (6.3) 具有一个非常大的对称群，它对矢势的作用为

$$A_\mu(x) \to A_\mu(x) + \partial_\mu \lambda(x) \tag{6.11}$$

  其中 $\lambda(x)$ 是任意函数，只要求它在空间无穷远 $\vec{x} \to \infty$ 处足够快地趋于零。这称为规范对称性。场强在规范对称变换下保持不变：

$$F_{\mu\nu} \to \partial_\mu (A_\nu + \partial_\nu \lambda) - \partial_\nu (A_\mu + \partial_\mu \lambda) = F_{\mu\nu} \tag{6.12}$$

该如何理解这一点？这个理论具有无穷多个对称性，每个函数 $\lambda(x)$ 都对应一个。此前遇到的对称性在所有时空点上的作用相同，例如复标量场的 $\psi \to e^{i\alpha}\psi$。诺特定理告诉我们，这些对称性会产生守恒律。那么，现在是否有无穷多个守恒律呢？

答案是否定的！规范对称性的解释与诺特定理中使用的整体对称性很不相同。后者将一个物理态变为另一个具有相同性质的物理态，而规范对称性应视为描述中的冗余。也就是说，由规范对称变换联系的两个态必须视为等同：它们是同一个物理态。（这一说法有个小小的例外，将在第 6.3.1 节说明。）要理解这种解释的必要性，可以注意到，麦克斯韦方程不足以确定 A_μ 的演化。方程为

$$[\eta_{\mu\nu}(\partial^\rho\partial_\rho) - \partial_\mu\partial_\nu]\, A^\nu = 0 \tag{6.13}$$

但算符 $[\eta_{\mu\nu}(\partial^\rho\partial_\rho) - \partial_\mu\partial_\nu]$ 不可逆：它会湮灭任意形如 $\partial_\mu\lambda$ 的函数。这意味着，给定任何初始数据，都无法唯一确定后来时刻的 A_μ，因为不能区分 A_μ 与 $A_\mu + \partial_\mu\lambda$。若认为 A_μ 是物理对象，这就成了问题。然而，若将 A_μ 和 $A_\mu + \partial_\mu\lambda$ 认作同一物理态的不同表示，问题便消失了。

既然规范不变性体现了系统的冗余，可以尝试只用局域、物理、规范不变的对象 $\vec{E}$ 和 $\vec{B}$ 来表述理论。对自由经典理论，这没有问题：毕竟麦克斯韦方程最初就是用 $\vec{E}$ 和 $\vec{B}$ 写出的。但若不用规范势 A_μ，便无法描述某些量子现象，例如阿哈罗诺夫-玻姆效应。稍后还会看到，经典带电场的描述也需要规范势。

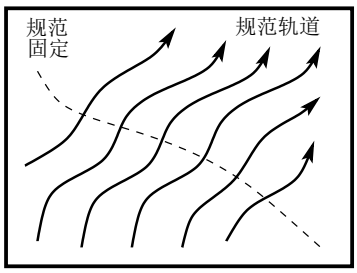


图 29：

看来，为了描述自然界，必须引入永远无法测量的量 A_μ。

由此浮现出的电磁理论图像，是一个扩大的相空间，它由规范轨道分叶，如图所示。位于同一条线上的所有态

都可通过规范变换相互到达，因此被视为等同。为了继续，从每条规范轨道上选取一个代表。选择哪个代表并不重要，毕竟它们在物理上完全等价。但应确保选取一个“好”的规范，使所选曲面横截这些轨道。

同一物理态的不同代表构型称为不同的规范。规范有许多选择，其中一些在特定情形下更加有用。选取规范颇像选取适合具体问题的坐标。而且，不同规范往往会揭示问题的不同侧面。这里考察两种规范：

- **洛伦兹规范：** $\partial_\mu A^\mu = 0$

  为了说明总能选取满足 $\partial_\mu A^\mu = 0$ 的代表构型，设给定规范场 A'_μ，满足 $\partial_\mu (A')^\mu = f(x)$。取 $A_\mu = A'_\mu + \partial_\mu \lambda$，其中

  $$\partial_\mu \partial^\mu \lambda = -f \tag{6.14}$$

  这个方程总有解。事实上，该条件并未从规范轨道上选出唯一代表。仍可继续作满足 $\partial_\mu \partial^\mu \lambda = 0$ 的规范变换，而这个方程也有非平凡解。顾名思义，洛伦兹规范 [3] 的优点是具有洛伦兹不变性。

- **库仑规范：** $\nabla \cdot \vec{A} = 0$

  可以利用洛伦兹规范中剩余的规范变换，选取 $\nabla \cdot \vec{A} = 0$（论证与前面相同）。由于 A_0 由 (6.10) 确定，因而有

  $$A_0 = 0 \tag{6.15}$$

  （存在带电物质时，库仑规范中不再满足这个方程。）库仑规范破坏显式的洛伦兹不变性，因此对某些用途并不理想。但它非常适合展示物理自由度：$\vec{A}$ 的 3 个分量满足一个约束 $\nabla \cdot \vec{A} = 0$，只剩下 2 个自由度。它们将对应于光子的两个偏振态。库仑规范有时也称辐射规范。

[3] 实际得名于 Lorenz；不幸的是，他的名字距伟大的 Lorentz 只差一个字母。

6.2 电磁场的量子化

下面将自由麦克斯韦理论量子化两次：先用库仑规范，再用洛伦兹规范。最终会得到相同答案，同时看到每种方法各有需要细致处理之处。

第一个微妙之处为两种方法所共有，出现在计算与 A_μ 共轭的动量 π^μ 时，

$$\begin{aligned}\pi^0 &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{A}_0} = 0 \\ \pi^i &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{A}_i} = -F^{0i} \equiv E^i\end{aligned} \tag{6.16}$$

所以，与 A_0 共轭的动量 π^0 为零。这是上面所说的“A_0 不是动力学场”的数学结果。同时，与 A_i 共轭的动量正是熟悉的电场。可以计算哈密顿量，

$$\begin{aligned}H &= \int d^3x\ \pi^i \dot{A}_i - \mathcal{L} \\ &= \int d^3x\ \tfrac{1}{2}\vec{E}\cdot\vec{E} + \tfrac{1}{2}\vec{B}\cdot\vec{B} - A_0(\nabla\cdot\vec{E})\end{aligned} \tag{6.17}$$

因此，A_0 充当拉格朗日乘子，用于施加高斯定律

$$\nabla\cdot\vec{E} = 0 \tag{6.18}$$

此时它成为以 $\vec{A}$ 为物理自由度的系统所受的约束。下面考察如何在不同规范固定条件下处理这个系统。

6.2.1 库仑规范

在库仑规范下，$\vec{A}$ 的运动方程为

$$\partial_\mu \partial^\mu \vec{A} = 0 \tag{6.19}$$

可按通常方式求解，

$$\vec{A} = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\,\vec{\xi}(\vec{p})\,e^{ip\cdot x} \tag{6.20}$$

其中 $p_0^2 = |\vec{p}|^2$。约束 $\nabla\cdot\vec{A} = 0$ 表明 $\vec{\xi}$ 必须满足

$$\vec{\xi}\cdot\vec{p} = 0 \tag{6.21}$$

这意味着 $\vec{\xi}$ 垂直于运动方向 $\vec{p}$。可将 $\vec{\xi}(\vec{p})$ 取为两个正交归一矢量 $\vec{\epsilon}_r$（$r=1,2$）的线性组合，每个矢量均满足 $\vec{\epsilon}_r(\vec{p})\cdot\vec{p}=0$，以及

$$\vec{\epsilon}_r(\vec{p})\cdot\vec{\epsilon}_s(\vec{p})=\delta_{rs}\qquad r,s=1,2 \tag{6.22}$$

这两个矢量对应于光子的两个偏振态。应当指出，无法为所有 $\vec{p}$ 自洽地选取连续的偏振矢量基，因为球面上的毛发不可能处处梳平。不过，这一拓扑事实不会给 QED 散射过程的计算带来困难。

为进行量子化，将泊松括号变成对易子。直接照搬会写成

$$\begin{aligned}[A_i(\vec{x}),\,A_j(\vec{y})]=[E^i(\vec{x}),E^j(\vec{y})]=0\\ [A_i(\vec{x}),E^j(\vec{y})]=i\delta_i^j\,\delta^{(3)}(\vec{x}-\vec{y})\end{aligned} \tag{6.23}$$

但这不完全正确，因为它与约束不相容。仍希望满足 $\nabla\cdot\vec{A}=\nabla\cdot\vec{E}=0$，只是现在约束施加于算符。然而，上述对易关系给出

$$[\nabla\cdot\vec{A}(\vec{x}),\nabla\cdot\vec{E}(\vec{y})]=i\nabla^2\,\delta^{(3)}(\vec{x}-\vec{y})\neq 0 \tag{6.24}$$

出了什么问题？施加对易关系 (6.23) 时，没有正确考虑约束。事实上，这个问题在经典理论中就已存在，那里的泊松括号结构已经发生改变 [4]。正确的泊松括号结构会使最后一个对易关系变为

$$[A_i(\vec{x}),E_j(\vec{y})]=i\left(\delta_{ij}-\frac{\partial_i\partial_j}{\nabla^2}\right)\delta^{(3)}(\vec{x}-\vec{y}) \tag{6.25}$$

要说明它现在与约束相容，可以在动量空间中重写对易子的右端，

$$[A_i(\vec{x}),E_j(\vec{y})]=i\int\frac{d^3p}{(2\pi)^3}\left(\delta_{ij}-\frac{p_ip_j}{|\vec{p}|^2}\right)e^{i\vec{p}\cdot(\vec{x}-\vec{y})} \tag{6.26}$$

它现在确实与约束相容，例如

$$[\partial_iA_i(\vec{x}),E_j(\vec{y})]=i\int\frac{d^3p}{(2\pi)^3}\left(\delta_{ij}-\frac{p_ip_j}{|\vec{p}|^2}\right)ip_i\,e^{i\vec{p}\cdot(\vec{x}-\vec{y})}=0 \tag{6.27}$$

[4] 关于约束系统经典及量子动力学的精彩讨论，可参阅保罗·狄拉克的小册子《量子力学讲义》。

现在将 $\vec{A}$ 写成通常的模式展开，

$$\vec{A}(\vec{x}) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2|\vec{p}|}} \sum_{r=1}^{2} \vec{\epsilon}_r(\vec{p}) \left[a^r_{\vec{p}} e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}} + a^{r\,\dagger}_{\vec{p}} e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} \right]$$
$$\vec{E}(\vec{x}) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} (-i) \sqrt{\frac{|\vec{p}|}{2}} \sum_{r=1}^{2} \vec{\epsilon}_r(\vec{p}) \left[a^r_{\vec{p}} e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}} - a^{r\,\dagger}_{\vec{p}} e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} \right] \tag{6.28}$$

与前面一样，偏振矢量满足

$$\vec{\epsilon}_r(\vec{p}) \cdot \vec{p} = 0 \quad \text{和} \quad \vec{\epsilon}_r(\vec{p}) \cdot \vec{\epsilon}_s(\vec{p}) = \delta_{rs} \tag{6.29}$$

不难证明，对易关系 (6.25) 等价于产生和湮灭算符通常的对易关系，

$$[a^r_{\vec{p}}, \text{当}_{\vec{q}}] = [a^{r\,\dagger}_{\vec{p}}, \text{当}^{\dagger}_{\vec{q}}] = 0$$
$$[a^r_{\vec{p}}, \text{当}^{\dagger}_{\vec{q}}] = (2\pi)^3 \delta^{rs}\, \delta^{(3)}(\vec{p} - \vec{q}) \tag{6.30}$$

推导中需要用到偏振矢量的完备性关系，

$$\sum_{r=1}^{2} \epsilon^i_r(\vec{p}) \epsilon^j_r(\vec{p}) = \delta^{ij} - \frac{p^i p^j}{|\vec{p}|^2} \tag{6.31}$$

只需让两端分别作用于一组基矢 $(\vec{\epsilon}_1(\vec{p}), \vec{\epsilon}_2(\vec{p}), \vec{p})$，就很容易验证此式成立。

将 (6.28) 代入 (6.17) 可求得哈密顿量。最后一项在库仑规范中消失。经过正规序处理，并利用偏振矢量 $\vec{\epsilon}_r$ 的性质，得到简单表达式

$$H = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} |\vec{p}| \sum_{r=1}^{2} a^{r\,\dagger}_{\vec{p}} a^r_{\vec{p}} \tag{6.32}$$

库仑规范的优点是物理自由度一目了然，但所有显式的洛伦兹不变性都消失了。这一点体现在海森堡绘景中场 $A_i(x)$ 的传播子上。在库仑规范下，传播子为

$$D^{\text{tr}}_{ij}(x-y) \equiv \langle 0 | T A_i(x) A_j(y) | 0 \rangle = \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \frac{i}{p^2 + i\epsilon} \left(\delta_{ij} - \frac{p_i p_j}{|\vec{p}|^2} \right) e^{-ip\cdot(x-y)} \tag{6.33}$$

传播子上的上标 tr 表示光子的“横向”部分。转向相互作用理论后，还需费些力气，才能把这个传播子整理成更好用的形式。

6.2.2 洛伦兹规范

可以尝试施加洛伦兹规范条件 $\partial_\mu A^\mu = 0$，以保持洛伦兹不变的处理方式。由作用量得到的运动方程于是为

$$\partial_\mu \partial^\mu A^\nu = 0 \tag{6.34}$$

实现洛伦兹规范的方法将与库仑规范稍有不同。我们选择修改理论，使 (6.34) 直接成为运动方程。为此，可取拉格朗日量

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - \frac{1}{2} (\partial_\mu A^\mu)^2 \tag{6.35}$$

由此作用量得到的运动方程为

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} + \partial^\nu (\partial_\mu A^\mu) = \partial_\mu \partial^\mu A^\nu = 0 \tag{6.36}$$

（事实上，还可以更一般地考虑拉格朗日量

$$\mathcal{L} = -\tfrac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - \frac{1}{2\alpha} (\partial_\mu A^\mu)^2 \tag{6.37}$$

其中 α 任意，仍可得到类似结论。理论的量子化不依赖于 α，而令人有些困惑的是，α 的不同选择有时也被称为不同的“规范”。我们使用 $\alpha = 1$，称为“费曼规范”。另一常见选择是 $\alpha = 0$，称为“朗道规范”。）

我们的做法是先量子化理论 (6.36)，随后再以适当方式在理论的希尔伯特空间中施加约束 $\partial_\mu A^\mu = 0$。还必须处理这个理论剩余的规范对称性，这会稍有些棘手。最初的步骤很容易，因为现在 π^0 和 π^i 都是动力学变量：

$$\begin{aligned} \pi^0 &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{A}_0} = -\partial_\mu A^\mu \\ \pi^i &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{A}_i} = \partial^i A^0 - \dot{A}^i \end{aligned} \tag{6.38}$$

将这些经典场变成算符后，直接施加通常的对易关系即可，

$$\begin{aligned} [A_\mu(\vec{x}), A_\nu(\vec{y})] = [\pi^\mu(\vec{x}), \pi^\nu(\vec{y})] = 0 \\ [A_\mu(\vec{x}), \pi_\nu(\vec{y})] = i\eta_{\mu\nu}\, \delta^{(3)}(\vec{x} - \vec{y}) \end{aligned} \tag{6.39}$$

并可用产生、湮灭算符及 4 个偏振矢量 $(\epsilon_\mu)^\lambda$（$\lambda = 0, 1, 2, 3$）作通常的展开。

$$A_\mu(\vec{x}) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2|\vec{p}|}} \sum_{\lambda=0}^{3} \epsilon_\mu^\lambda(\vec{p}) \left[a_{\vec{p}}^\lambda \, e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}} + a_{\vec{p}}^{\lambda\,\dagger} e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} \right]$$
$$\pi^\mu(\vec{x}) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \sqrt{\frac{|\vec{p}|}{2}} \, (+i) \sum_{\lambda=0}^{3} (\epsilon^\mu)^\lambda(\vec{p}) \left[a_{\vec{p}}^\lambda \, e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}} - a_{\vec{p}}^{\lambda\,\dagger} e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} \right] \tag{6.40}$$

注意，动量 π^μ 带有因子 $(+i)$，而非此前熟悉的 $(-i)$。这源于经典场的动量 (6.38) 具有形式 $\pi^\mu = -\dot{A}^\mu + \cdots$。在海森堡绘景中，可以清楚看到，这就给出动量定义中的 $(+i)$。

现在有四个偏振四矢量 $\epsilon^\lambda(\vec{p})$，取代库仑规范中的两个偏振三矢量。在这四个四矢量中，选取 ϵ^0 为类时矢量，$\epsilon^{1,2,3}$ 为类空矢量，并采用归一化条件

$$\epsilon^\lambda \cdot \epsilon^{\lambda'} = \eta^{\lambda\lambda'} \tag{6.41}$$

这也意味着

$$(\epsilon_\mu)^\lambda \, (\epsilon_\nu)^{\lambda'} \, \eta_{\lambda\lambda'} = \eta_{\mu\nu} \tag{6.42}$$

偏振矢量依赖于光子的四动量 $p = (|\vec{p}|, \vec{p})$。选取其中两个类空偏振 ϵ^1 和 ϵ^2 横向于动量：

$$\epsilon^1 \cdot p = \epsilon^2 \cdot p = 0 \tag{6.43}$$

第三个矢量 ϵ^3 是纵向偏振。例如，若动量沿 x^3 方向，即 $p \sim (1, 0, 0, 1)$，则

$$\epsilon^0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad , \quad \epsilon^1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad , \quad \epsilon^2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad , \quad \epsilon^3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{6.44}$$

对于其他四动量，偏振矢量由这些矢量作适当的洛伦兹变换得到，因为 (6.43) 是洛伦兹不变的。

使用通常的方法，将场的对易关系 (6.39) 转化为产生和湮灭算符的对易关系。得到 $[a_{\vec{p}}^\lambda, a_{\vec{q}}^{\lambda'}] = [a_{\vec{p}}^{\lambda\dagger}, a_{\vec{q}}^{\lambda'\dagger}] = 0$，以及

$$[a_{\vec{p}}^\lambda, a_{\vec{q}}^{\lambda'\,\dagger}] = -\eta^{\lambda\lambda'} \, (2\pi)^3 \, \delta^{(3)}(\vec{p} - \vec{q}) \tag{6.45}$$

这里的负号实在奇怪！对于类空偏振 $\lambda = 1, 2, 3$，一切看似正常，

$$[a^{\lambda}_{\vec{p}}, a^{\lambda' \dagger}_{\vec{q}}] = \delta^{\lambda\lambda'} (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\vec{p} - \vec{q}) \qquad \lambda, \lambda' = 1, 2, 3 \tag{6.46}$$

但对于类时的湮灭和产生算符，却有

$$[a^{0}_{\vec{p}}, a^{0 \dagger}_{\vec{q}}] = -(2\pi)^3 \delta^{(3)}(\vec{p} - \vec{q}) \tag{6.47}$$

这非常奇怪！为了看清究竟有多奇怪，取洛伦兹不变真空 $|0\rangle$，定义为

$$a^{\lambda}_{\vec{p}} \, |0\rangle = 0 \tag{6.48}$$

然后按通常方式产生单粒子态，

$$|\vec{p}, \lambda\rangle = a^{\lambda \dagger}_{\vec{p}} \, |0\rangle \tag{6.49}$$

对类空偏振态 $\lambda = 1, 2, 3$，似乎一切正常。但对类时偏振 $\lambda = 0$，态 $|\vec{p}, 0\rangle$ 的范数为负，

$$\langle \vec{p}, 0 | \, \vec{q}, 0\rangle = \langle 0 | \, a^{0}_{\vec{p}} \, a^{0 \dagger}_{\vec{q}} \, |0\rangle = -(2\pi)^3 \delta^{(3)}(\vec{p} - \vec{q}) \tag{6.50}$$

搞什么鬼？这实在太古怪了。希尔伯特空间中的负范数意味着负概率，完全没有意义。这个负范数可追溯到原始拉格朗日量中 A_0 动能项的错误符号：$\mathcal{L} = +\frac{1}{2}\dot{\vec{A}}^2 - \frac{1}{2}\dot{A}_0^2 + \cdots$。

此时应想起约束方程 $\partial_\mu A^\mu = 0$，此前还没有将它施加到理论中。它将挽救我们：它会消去类时的负范数态，将物理偏振减少到两个。采用海森堡绘景，于是

$$\partial_\mu A^\mu = 0 \tag{6.51}$$

作为算符方程才有意义。接着，可以用若干不同方式在量子理论中实现这个约束。下面依次考察几种越来越弱的条件。

- 可以要求将 $\partial_\mu A^\mu = 0$ 作为算符方程施加。但这显然行不通，因为此时 $\pi^0 = -\partial_\mu A^\mu$ 无法满足对易关系 (6.39)。我们需要更弱的条件。

• 可以尝试将条件施加于希尔伯特空间，而非直接施加于算符。毕竟问题正出在那里！设想可以把希尔伯特空间分成好的态 $|\Psi\rangle$，以及以某种方式与系统退耦的坏态。希望坏态包含那些令我们反感的古怪负范数态。但如何定义好态？一个想法是要求

$$\partial_\mu A^\mu |\Psi\rangle = 0 \tag{6.52}$$

对所有好的物理态 $|\Psi\rangle$ 成立。但这也行不通！条件仍然太强。例如，将场分解为 $A_\mu(x) = A^+_\mu(x) + A^-_\mu(x)$，其中

$$\begin{aligned} A^+_\mu(x) &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2|\vec{p}|}} \sum_{\lambda=0}^{3} \epsilon^\lambda_\mu a^\lambda_{\vec{p}}\, e^{-ip\cdot x} \\ A^-_\mu(x) &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2|\vec{p}|}} \sum_{\lambda=0}^{3} \epsilon^\lambda_\mu a^{\lambda\dagger}_{\vec{p}}\, e^{+ip\cdot x} \end{aligned} \tag{6.53}$$

于是，对真空自动有 $A^+_\mu|0\rangle = 0$，但 $\partial^\mu A^-_\mu|0\rangle \neq 0$。所以若用 (6.52) 作约束，连真空都不是物理态。

• 最后一次尝试将给出正确答案。为了保留真空为好的物理态，可要求物理态 $|\Psi\rangle$ 定义为

$$\partial^\mu A^+_\mu |\Psi\rangle = 0 \tag{6.54}$$

这保证

$$\langle\Psi'| \partial_\mu A^\mu |\Psi\rangle = 0 \tag{6.55}$$

因此，算符 $\partial_\mu A^\mu$ 在物理态之间的矩阵元为零。方程 (6.54) 称为古普塔-布洛伊勒条件。约束是线性的，因此物理态 $|\Psi\rangle$ 张成一个物理希尔伯特空间 $\mathcal{H}_{\rm phys}$。

那么，物理希尔伯特空间 $\mathcal{H}_{\rm phys}$ 是什么样的？特别地，是否已去掉那些讨厌的负范数态，使 $\mathcal{H}_{\rm phys}$ 上的内积正定？答案其实是否定的，但已经很接近了！

考虑福克空间的一组基态。任意基态均可分解为 $|\Psi\rangle = |\psi_T\rangle|\phi\rangle$，其中 $|\psi_T\rangle$ 只包含横向光子，它们由

$a^{1,2\dagger}_{\vec{p}}$ 产生；而 $|\phi\rangle$ 包含由 $a^{0\dagger}_{\vec{p}}$ 产生的类时光子，以及由 $a^{3\dagger}_{\vec{p}}$ 产生的纵向光子。古普塔–布洛伊勒条件 (6.54) 要求

$$(a^3_{\vec{p}} - a^0_{\vec{p}})\,|\phi\rangle = 0 \tag{6.56}$$

这意味着物理态必须包含类时与纵向光子的组合。只要态中含有动量为 $\vec{p}$ 的类时光子，就必须同时含有同一动量的纵向光子。一般而言，$|\phi\rangle$ 是包含 n 对类时与纵向光子的态 $|\phi_n\rangle$ 的线性组合，可写为

$$|\phi\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} C_n\,|\phi_n\rangle \tag{6.57}$$

其中 $|\phi_0\rangle = |0\rangle$ 就是真空。不难证明，虽然条件 (6.56) 确实使负范数态退耦，但剩余所有涉及类时与纵向光子的态均为零范数态，

$$\langle\phi_m|\,\phi_n\rangle = \delta_{n0}\delta_{m0} \tag{6.58}$$

这意味着 $\mathcal{H}_{\text{phys}}$ 上的内积是半正定的。这是一个进步，但仍需处理所有这些零范数态。

处理零范数态的方法，是将它们视为与真空规范等价。若两个态仅在类时与纵向光子成分 $|\phi_n\rangle$（$n \geq 1$）上不同，就称它们物理等价。可以认为，经典理论的规范对称性传递到了量子理论的希尔伯特空间中。当然，不能直接规定两个态物理相同，除非它们对所有物理可观测量都给出相同期望值。可以验证哈密顿量确实如此，它容易算出为

$$H = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\,|\vec{p}|\left(\sum_{i=1}^{3} a^{i\,\dagger}_{\vec{p}}\,a^i_{\vec{p}} - a^{0\,\dagger}_{\vec{p}}\,a^0_{\vec{p}}\right) \tag{6.59}$$

条件 (6.56) 保证 $\langle\Psi|a^{3\dagger}_{\vec{p}}\,a^3_{\vec{p}}|\Psi\rangle = \langle\Psi|a^{0\dagger}_{\vec{p}}\,a^0_{\vec{p}}|\Psi\rangle$，因此类时与纵向光子对哈密顿量的贡献相互抵消。这也使哈密顿量正定，只留下预期的横向光子贡献。

一般可以证明，所有规范不变算符在物理态上的期望值都不依赖于 (6.57) 中的系数 C_n。

传播子

最后，在洛伦兹规范中计算传播子十分简单，结果为

$$\langle 0|\, T\, A_\mu(x) A_\nu(y)\, |0\rangle = \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4}\, \frac{-i\eta_{\mu\nu}}{p^2+i\epsilon}\, e^{-ip\cdot(x-y)} \tag{6.60}$$

它比库仑规范中的传播子简洁得多，尤其是具有洛伦兹不变性。也可以回到拉格朗日量 (6.37)。若保留任意系数 α 完成计算，则得到传播子

$$\langle 0|\, T\, A_\mu(x) A_\nu(y)\, |0\rangle = \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4}\, \frac{-i}{p^2+i\epsilon} \left(\eta_{\mu\nu} + (\alpha-1)\frac{p_\mu p_\nu}{p^2}\right) e^{-ip\cdot(x-y)} \tag{6.61}$$

6.3 与物质的耦合

现在建立光与物质的相互作用理论。我们希望写出将 A_μ 与某些物质场（标量或旋量）耦合的拉格朗日量。例如，可以写成

$$\mathcal{L} = -\tfrac{1}{4} F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - j^\mu A_\mu \tag{6.62}$$

其中 j^μ 是物质场的某个函数。运动方程为

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = j^\nu \tag{6.63}$$

因此，为保证自洽，必须要求

$$\partial_\mu j^\mu = 0 \tag{6.64}$$

换言之，j^μ 必须是守恒流。而我们已经有许多守恒流！下面看看如何把其中两种与电磁场耦合。

6.3.1 与费米子的耦合

狄拉克拉格朗日量

$$\mathcal{L} = \bar\psi(i\,\partial\!\!\!/ - m)\psi \tag{6.65}$$

具有内部对称性 $\psi \to e^{-i\alpha}\psi$、$\bar\psi \to e^{+i\alpha}\bar\psi$，其中 $\alpha \in \mathbb{R}$。它产生守恒流 $j_V^\mu = \bar\psi\gamma^\mu\psi$。因此，可考虑电磁场与费米子耦合的理论，其拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = -\tfrac{1}{4} F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \bar\psi(i\partial\!\!\!/ - m)\psi - e\bar\psi\gamma^\mu A_\mu\psi \tag{6.66}$$

这里引入了耦合常数 e。对自由麦克斯韦理论，已经看到，规范对称性的存在对于将物理自由度减少到所需的 2 个至关重要。上述相互作用理论是否仍有规范对称性？答案是肯定的。为说明这一点，将拉格朗日量重写为

$$\mathcal{L} = -\tfrac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \bar{\psi}(i\not{D} - m)\psi \tag{6.67}$$

其中 $D_\mu\psi = \partial_\mu\psi + ieA_\mu\psi$ 称为协变导数。这个拉格朗日量在如下规范变换下不变：

$$A_\mu \to A_\mu + \partial_\mu\lambda \quad \text{和} \quad \psi \to e^{-ie\lambda}\psi \tag{6.68}$$

其中 $\lambda(x)$ 为任意函数。需要注意的是作用于 ψ 的导数项，因为变换后它也会作用于 $e^{-ie\lambda}$。为验证一切正常，看看协变导数如何变换。有

$$\begin{aligned} D_\mu\psi &= \partial_\mu\psi + ieA_\mu\psi \\ &\to \partial_\mu(e^{-ie\lambda}\psi) + ie(A_\mu + \partial_\mu\lambda)(e^{-ie\lambda}\psi) \\ &= e^{-ie\lambda}D_\mu\psi \end{aligned} \tag{6.69}$$

协变导数因此具有很好的性质：在规范变换下仅获得一个相位，$e^{-ie\lambda}$ 的导数恰好抵消规范场变换产生的项。由于 $\bar{\psi} \to e^{+ie\lambda(x)}\bar{\psi}$，整个拉格朗日量保持不变。

电荷

耦合常数 e 可解释为 ψ 粒子的电荷。这源于经典电磁学的运动方程 $\partial_\mu F^{\mu\nu} = j^\nu$：已知 j^0 分量是电荷密度。因此，总电荷 Q 为

$$Q = e\int d^3x\,\bar{\psi}(\vec{x})\gamma^0\psi(\vec{x}) \tag{6.70}$$

将此式视为量子方程后，有

$$Q = e\int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\sum_{s=1}^{2}(b^{s\dagger}_{\vec{p}}b^s_{\vec{p}} - c^{s\dagger}_{\vec{p}}c^s_{\vec{p}}) \tag{6.71}$$

即粒子数减去反粒子数再乘以 e。注意，这套理论形式要求粒子和反粒子具有相反的电荷。

对于描述光与电子相互作用的 QED，电荷通常用称为精细结构常数的无量纲比值 α 表示：

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\hbar c} \approx \frac{1}{137} \tag{6.72}$$

取 $\hbar = c = 1$，则 $e = \sqrt{4\pi\alpha} \approx 0.3$。

这里有一点微妙之处，值得展开说明。我曾强调，整体对称性与规范对称性的解释有根本差异。前者把一个物理态变成另一个具有相同性质的物理态，并通过诺特定理给出守恒流；后者则是系统描述中的冗余。然而在电磁学中，规范对称性 $\psi \to e^{+ie\lambda(x)}\psi$ 似乎导致了一个守恒律，即电荷守恒。这是因为，在以函数 $\lambda(x)$ 参数化的无穷多个规范对称性中，还包含一个整体对称性：$\lambda(x) =$ 常数 的情形。这是系统的真正对称性，即它把我们带到另一个物理态。更一般地，规范对称性中对应于整体对称性的子集，是当 $x \to \infty$ 时满足 $\lambda(x) \to \alpha =$ 常数 的那些变换。它们将一个物理态变为另一个。

最后，检查第 4.5 节引入的 4×4 矩阵 C 是否名副其实地应称为“电荷共轭矩阵”。对狄拉克方程取复共轭，得到

$$(i\gamma^\mu\partial_\mu - e\gamma^\mu A_\mu - m)\psi = 0 \quad \Rightarrow \quad (-i(\gamma^\mu)^\star\partial_\mu - e(\gamma^\mu)^\star A_\mu - m)\psi^\star = 0$$

现在利用定义方程 $C^\dagger\gamma^\mu C = -(\gamma^\mu)^*$ 及定义 $\psi^{(c)} = C\psi^*$，可见电荷共轭旋量 $\psi^{(c)}$ 满足

$$(i\gamma^\mu\partial_\mu + e\gamma^\mu A_\mu - m)\psi^{(c)} = 0 \tag{6.73}$$

可见，电荷共轭旋量 $\psi^{(c)}$ 满足狄拉克方程，但其电荷为 $-e$，而非 $+e$。

6.3.2 与标量的耦合

对于实标量场，没有合适的守恒流。这意味着不能将实标量场与规范场耦合。

现在考虑复标量场 φ。（本节稍改此前记号，将标量场记为 φ，以免与旋量混淆。）存在对称性 $\varphi \to e^{-i\alpha}\varphi$。可以尝试把相应的流与规范场耦合，

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = -i((\partial_\mu \varphi^\star)\varphi - \varphi^\star \partial_\mu \varphi)A^\mu \tag{6.74}$$

但这行不通，因为

- 理论不再规范不变。
- 与 A_μ 耦合的流 j^μ 依赖于 $\partial_\mu\varphi$。这意味着，若重新计算该对称性对应的流，就会从 $j^\mu A_\mu$ 项中获得额外贡献。因此，整个做法并不自洽。

回想协变导数，就能同时解决这两个问题。在这个标量理论中，组合

$$\mathcal{D}_\mu \varphi = \partial_\mu \varphi + ieA_\mu \varphi \tag{6.75}$$

在规范变换 $A_\mu \to A_\mu + \partial_\mu \lambda$、$\varphi \to e^{-ie\lambda}\varphi$ 下仍按 $D_\mu\varphi \to e^{-ie\lambda}D_\mu\varphi$ 变换。因此，只需将所有导数提升为协变导数，就能构造带电标量场与光子耦合的规范不变作用量，

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \mathcal{D}_\mu\varphi^\star \mathcal{D}^\mu \varphi - m^2|\varphi|^2 \tag{6.76}$$

一般而言，这个技巧适用于任何理论。若存在一个希望与规范场耦合的 $U(1)$ 对称性，只需将所有导数替换为适当的协变导数即可。这一过程称为最小耦合。

6.4 量子电动力学

现在推导完整量子电动力学（QED），即电子与光相互作用理论的费曼规则。拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \bar{\psi}(i\not{D} - m)\psi \tag{6.77}$$

其中 $D_\mu = \partial_\mu + ieA_\mu$。

接下来的路线取决于规范选择。若此前采用洛伦兹规范，可直接跳到第 6.5 节，那里给出了 QED 的费曼规则。若采用库仑规范，则还需做些工作，把光子传播子整理为洛伦兹不变的形式。下面就来完成这一步。

在库仑规范 $\nabla\cdot\vec{A}=0$ 中，对 A_0 变分得到的运动方程现在为

$$-\nabla^2 A_0 = e\psi^\dagger\psi \equiv ej^0 \tag{6.78}$$

其解为

$$A_0(\vec{x},t) = e\int d^3x'\,\frac{j^0(\vec{x}',t)}{4\pi|\vec{x}-\vec{x}'|} \tag{6.79}$$

在库仑规范中，可将拉格朗日量的麦克斯韦部分写为

$$\begin{aligned} L_{\text{Maxwell}} &= \int d^3x\ \tfrac{1}{2}\vec{E}^2 - \tfrac{1}{2}\vec{B}^2 \\ &= \int d^3x\ \tfrac{1}{2}(\dot{\vec{A}}+\nabla A_0)^2 - \tfrac{1}{2}\vec{B}^2 \\ &= \int d^3x\ \tfrac{1}{2}\dot{\vec{A}}^2 + \tfrac{1}{2}(\nabla A_0)^2 - \tfrac{1}{2}\vec{B}^2 \end{aligned} \tag{6.80}$$

其中利用 $\nabla\cdot\vec{A}=0$ 消去了交叉项。对第二项分部积分并代入 A_0 的方程，得到

$$L_{\text{Maxwell}} = \int d^3x\ \left[\tfrac{1}{2}\dot{\vec{A}}^2 - \tfrac{1}{2}\vec{B}^2 + \frac{e^2}{2}\int d^3x'\,\frac{j_0(\vec{x})j_0(\vec{x}')}{4\pi|\vec{x}-\vec{x}'|}\right] \tag{6.81}$$

作用量中居然出现了一个非局域项。这正是第 1.1.4 节中曾宣称自然界不会出现的那类相互作用！这里它是采用库仑规范造成的表象，并不意味着 QED 理论是非局域的。例如，若采用洛伦兹规范，就不会出现这一项。

现在计算哈密顿量。稍微改变前面各章的记号，共轭动量为

$$\begin{aligned} \vec{\Pi} &= \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\vec{A}}} = \dot{\vec{A}} \\ \pi_\psi &= \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\psi}} = i\psi^\dagger \end{aligned} \tag{6.82}$$

由此得到哈密顿量

$$H = \int d^3x\ \left[\tfrac{1}{2}\dot{\vec{A}}^2 + \tfrac{1}{2}\vec{B}^2 + \bar{\psi}(-i\gamma^i\partial_i + m)\psi - e\vec{j}\cdot\vec{A} + \frac{e^2}{2}\int d^3x'\,\frac{j^0(\vec{x})j^0(\vec{x}')}{4\pi|\vec{x}-\vec{x}'|}\right]$$

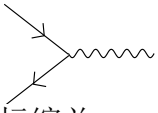
其中 $\vec{j}=\bar{\psi}\vec{\gamma}\psi$，$j^0=\bar{\psi}\gamma^0\psi$。

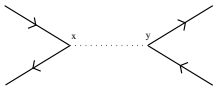
6.4.1 初步的费曼规则

下面确定这个理论的费曼规则。费米子的规则与第 5 节相同，新增的部分为：

- 用波浪线表示光子。线的两端各带一个 $i,j=1,2,3$ 指标，表示 $\vec{A}$ 的分量。横向光子传播子已在 (6.33) 中算得。

  该图线  贡献 $D_{ij}^{\rm tr}=\dfrac{i}{p^2+i\epsilon}\left(\delta_{ij}-\dfrac{p_ip_j}{|\vec{p}|^2}\right)$

- 顶点  贡献 $-ie\gamma^i$；γ^i 的指标与光子线的指标缩并。

- 位置空间中如图所示的非局域相互作用 

  贡献因子 $\dfrac{i(e\gamma^0)^2\delta(x^0-y^0)}{4\pi|\vec{x}-\vec{y}|}$

这些费曼规则颇为繁杂，这是采用库仑规范的代价。下面说明，能够将这些表达式整理为简单得多、且洛伦兹不变的形式。先从这个不太讨喜的瞬时相互作用开始。由于它来自规范场的 A_0 分量，可以尝试重新定义传播子，加入一个 D_{00} 部分来包含此项。事实上，它很自然地符合这一形式：在动量空间中，有

$$\frac{\delta(x^0-y^0)}{4\pi|\vec{x}-\vec{y}|}=\int\frac{d^4p}{(2\pi)^4}\,\frac{e^{ip\cdot(x-y)}}{|\vec{p}|^2} \tag{6.83}$$

因此，可以定义一个新的光子传播子，将非局域相互作用与横向光子传播子合并，

$$D_{\mu\nu}(p)=\begin{cases}+\dfrac{i}{|\vec{p}|^2} & \mu,\nu=0\\ \dfrac{i}{p^2+i\epsilon}\left(\delta_{ij}-\dfrac{p_ip_j}{|\vec{p}|^2}\right) & \mu=i\neq 0,\nu=j\neq 0\\ 0 & \text{其他情形}\end{cases} \tag{6.84}$$

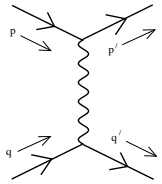
使用这个传播子时，波浪光子线便带有 $\mu,\nu=0,1,2,3$ 指标，额外的 $\mu=0$ 分量处理瞬时相互作用。还需要稍改顶点：将上面的 $-ie\gamma^i$ 替换为 $-ie\gamma^\mu$，就能正确计入瞬时相互作用中的 $(e\gamma^0)^2$ 部分。

传播子的 D_{00} 部分看起来与横向光子传播子并没有太大差别。若它们能成为某个更对称表达式的组成部分，岂不更好？事实上，确实如此。我们有如下结论：

命题：可将传播子 $D_{\mu\nu}(p)$ 替换为更简单、洛伦兹不变的传播子

$$D_{\mu\nu}(p) = -i\frac{\eta_{\mu\nu}}{p^2} \tag{6.85}$$

证明：利用流守恒可以给出一般证明。这里采用更直接的方法，说明对某些费曼图可以这样做。特别考察对 $e^-e^- \to e^-e^-$ 散射有贡献的一张树图，



$$\sim\ e^2[\bar{u}(p')\gamma^\mu u(p)]\, D_{\mu\nu}(k)\, [\bar{u}(q')\gamma^\nu u(q)] \tag{6.86}$$

其中 $k = p - p' = q' - q$。回顾 $u(\vec{p})$ 满足方程

$$(\not{p} - m)u(\vec{p}) = 0 \tag{6.87}$$

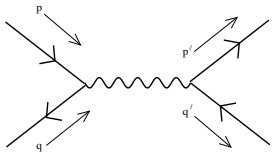
定义旋量缩并 $\alpha^\mu = \bar{u}(\vec{p}')\gamma^\mu u(\vec{p})$ 和 $\beta^\nu = \bar{u}(\vec{q}')\gamma^\nu u(\vec{q})$。由于 $k = p - p' = q' - q$，有

$$k_\mu\alpha^\mu = \bar{u}(\vec{p}')(\not{p} - \not{p}')u(\vec{p}) = \bar{u}(\vec{p}')(m - m)u(\vec{p}) = 0 \tag{6.88}$$

类似地，$k_\nu\beta^\nu = 0$。利用这一事实，该图可写为

$$\begin{aligned}
\alpha^\mu D_{\mu\nu}\beta^\nu &= i\left(\frac{\vec{\alpha}\cdot\vec{\beta}}{k^2} - \frac{(\vec{\alpha}\cdot\vec{k})(\vec{\beta}\cdot\vec{k})}{k^2|\vec{k}|^2} + \frac{\alpha^0\beta^0}{|\vec{k}|^2}\right) \\
&= i\left(\frac{\vec{\alpha}\cdot\vec{\beta}}{k^2} - \frac{k_0^2\alpha_0\beta_0}{k^2|\vec{k}|^2} + \frac{\alpha_0\beta_0}{|\vec{k}|^2}\right) \\
&= i\left(\frac{\vec{\alpha}\cdot\vec{\beta}}{k^2} - \frac{1}{k^2|\vec{k}|^2}\left(k_0^2 - k^2\right)\alpha_0\beta_0\right) \\
&= -\frac{i}{k^2}\alpha\cdot\beta = \alpha^\mu\left(-\frac{i\eta_{\mu\nu}}{k^2}\right)\beta^\nu
\end{aligned} \tag{6.89}$$

这就是所声称的结果。类似地，可以验证同样的替换对下图也成立



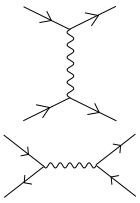
$$\sim\ e^2[\bar{v}(\vec{q})\gamma^\mu u(\vec{p})]D_{\mu\nu}(k)[\bar{u}(\vec{p}')\gamma^\nu v(\vec{q}')] \tag{6.90}$$

事实上，尽管这里不作证明，但一般而言，每张费曼图中都可使用简洁的洛伦兹不变传播子 $D_{\mu\nu} = -i\eta_{\mu\nu}/p^2$。□

说明：这正是在洛伦兹规范下量子化、并选取费曼规范参数时得到的传播子。一般地，在洛伦兹规范中量子化拉格朗日量 (6.37)，得到传播子

$$D_{\mu\nu} = -\frac{i}{p^2}\left(\eta_{\mu\nu} + (\alpha-1)\frac{p_\mu p_\nu}{p^2}\right) \tag{6.91}$$

采用与上面类似的论证，可以证明 $p_\mu p_\nu/p^2$ 项在所有图中相消。例如，在下列图中，传播子的 $p_\mu p_\nu$ 部分贡献为

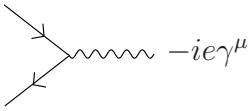
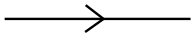


$$\sim \bar{u}(p')\gamma^\mu u(p)\, k_\mu = \bar{u}(p')(\not{p} - \not{p}')u(p) = 0$$

$$\sim \bar{v}(p)\gamma^\mu u(q)\, k_\mu = \bar{u}(p)(\not{p} + \not{q}')u(q) = 0 \tag{6.92}$$

6.5 费曼规则

终于得到 QED 的费曼规则。对于顶点和内线，规则为

- 顶点：  $-ie\gamma^\mu$
- 光子传播子：  $-\dfrac{i\eta_{\mu\nu}}{p^2+i\epsilon}$
- 费米子传播子：  $\dfrac{i(\not{p}+m)}{p^2-m^2+i\epsilon}$

对于图中的外线，附加以下因子：

- 光子：入射 / 出射光子分别附加偏振矢量 $\epsilon^\mu_{\rm in}/\epsilon^\mu_{\rm out}$。在库仑规范中，$\epsilon^0 = 0$ 且 $\vec{\epsilon}\cdot\vec{p} = 0$。
- 费米子：入射 / 出射费米子分别附加旋量 $u^r(\vec{p})/\bar{u}^r(\vec{p})$；入射 / 出射反费米子分别附加旋量 $\bar{v}^r(\vec{p})/v^r(\vec{p})$。

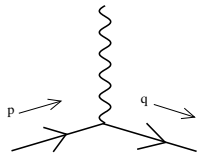
6.5.1 带电标量

> “泡利让我计算光子产生标量粒子对的截面。当时，贝特和海特勒刚解决电子与正电子的同类问题不久。我在哥本哈根的一次会议上遇到贝特，请他告诉我计算方法，还问他做这项工作需要多久。他回答：‘我需要三天，而你大概要三周。’他像往常一样说对了；此外，我发表的截面结果还错了一个四倍因子。”
>
> 维基•魏斯科普夫

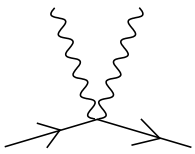
带电标量拉格朗日量中的相互作用项来自协变导数项，

$$\mathcal{L} = \mathcal{D}_\mu \psi^\dagger \mathcal{D}^\mu \psi = \partial_\mu \psi^\dagger \partial^\mu \psi - ieA_\mu(\psi^\dagger \partial^\mu \psi - \psi \partial^\mu \psi^\dagger) + e^2 A_\mu A^\mu \psi^\dagger \psi \tag{6.93}$$

这产生两个相互作用顶点。但三次顶点是此前未见过的：其中含有动能项。它们如何体现在费曼规则中？傅里叶变换后，导数项意味着相互作用随费米子动量增大而增强，因此费曼规则中需要加入动量因子。此外，还有第二种“海鸥”图。两条费曼规则为



$$-ie(p+q)_\mu \qquad \text{和} \qquad +2ie^2\eta_{\mu\nu}$$



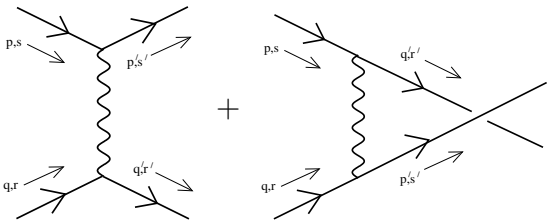
海鸥图中的因子 2 来自顶点上出现的两个全同粒子。（这与 ϕ^4 理论的费曼规则中不出现 1/4! 的原因相同。）

6.6 QED 中的散射

下面计算量子电动力学中若干过程的振幅，考虑光子与单一费米子场的耦合。将考察与第 3 节和第 5 节类似的一组过程。首先是

电子散射

电子散射 $e^-e^- \to e^-e^-$ 由两个领先阶费曼图描述，即

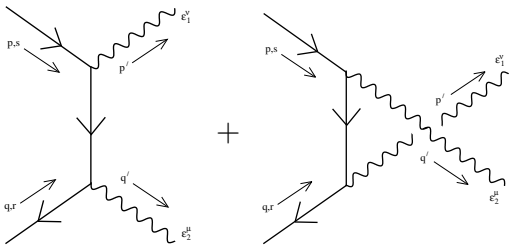


$$= -i(-ie)^2 \left(\frac{[\bar{u}^{s'}(\vec{p}')\gamma^\mu u^s(\vec{p})]\,[\bar{u}^{r'}(\vec{q}')\gamma_\mu u^r(\vec{q})]}{(p'-p)^2} - \frac{[\bar{u}^{s'}(\vec{p}')\gamma^\mu u^r(\vec{q})]\,[\bar{u}^{r'}(\vec{q}')\gamma_\mu u^s(\vec{p})]}{(p-q')^2} \right)$$

整体因子 $-i$ 来自传播子中的 $-i\eta_{\mu\nu}$，它将 γ 矩阵的指标缩并（记住，当 $\mu,\nu = 1,2,3$ 时，系数实际上为正）。

电子-正电子湮灭

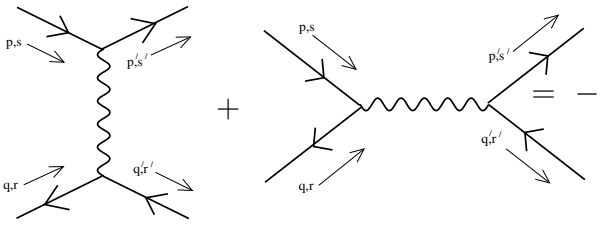
现在考察 $e^-e^+ \to 2\gamma$，即产生两束伽马射线。两个最低阶费曼图为



$$= i(-ie)^2\,\bar{v}^r(\vec{q}) \left(\frac{\gamma_\mu(\not{p} - \not{p}' + m)\gamma_\nu}{(p-p')^2 - m^2} + \frac{\gamma_\nu(\not{p} - \not{q}' + m)\gamma_\mu}{(p-q')^2 - m^2} \right) u^s(\vec{p})\epsilon_1^\nu(\vec{p}')\epsilon_2^\mu(\vec{q}')$$

电子-正电子散射

对 $e^-e^+ \to e^-e^+$ 散射（有时称为巴巴散射），两个最低阶费曼图为

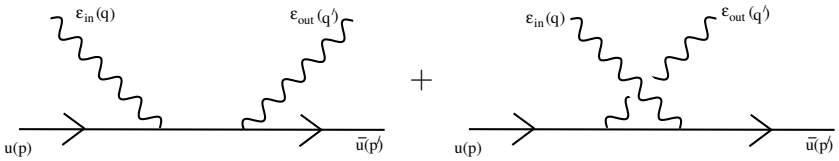


$$= -i(-ie)^2 \left(-\frac{[\bar{u}^{s'}(\vec{p}')\gamma^\mu u^s(\vec{p})]\,[\bar{v}^r(\vec{q})\gamma_\mu v^{r'}(\vec{q}')]}{(p-p')^2} + \frac{[\bar{v}^r(\vec{q})\gamma^\mu u^s(\vec{p})]\,[\bar{u}^{s'}(\vec{p}')\gamma_\mu v^{r'}(\vec{q}')]}{(p+q)^2} \right)$$

康普顿散射

光子（尤其是 X 射线）被电子散射的过程 $e^-\gamma \to e^-\gamma$，称为康普顿散射。在历史上，散射过程中光子波长的改变

是光具有粒子行为的决定性证据之一。振幅为



$$= \; i(-ie)^2 \bar{u}^{r'}(\vec{p}') \left(\frac{\gamma_\mu (\not{p} + \not{q} + m)\gamma_\nu}{(p+q)^2 - m^2} + \frac{\gamma_\nu (\not{p} - \not{q}' + m)\gamma_\mu}{(p-q')^2 - m^2} \right) u^s(\vec{p}) \, \epsilon_{\rm in}^\nu \, \epsilon_{\rm out}^\mu$$

对于纵向光子，这个振幅为零。例如，设 $\epsilon_{\rm in} \sim q$。利用动量守恒 $p+q = p'+q'$，可将振幅写为

$$\begin{aligned} i\mathcal{A} &= i(-ie)^2 \bar{u}^{r'}(\vec{p}') \left(\frac{\not{\epsilon}_{\rm out} (\not{p} + \not{q} + m) \not{q}}{(p+q)^2 - m^2} + \frac{\not{q} (\not{p}' - \not{q} + m) \not{\epsilon}_{\rm out}}{(p'-q)^2 - m^2} \right) u^s(\vec{p}) \\ &= i(-ie)^2 \bar{u}^{r'}(\vec{p}') \not{\epsilon}_{\rm out} u^s(\vec{p}) \left(\frac{2p\cdot q}{(p+q)^2 - m^2} + \frac{2p'\cdot q}{(p'-q)^2 - m^2} \right) \end{aligned} \tag{6.94}$$

得到第二行时，进行了一些 γ 矩阵运算，并利用 q 为类光矢量所蕴含的 $\not{q}\not{q} = 0$，以及旋量方程 $(\not{p} - m)u(\vec{p}) = 0$ 和 $\bar{u}(\vec{p}')(\not{p}' - m) = 0$。再回顾，$q$ 为类光矢量，而外线在质壳上，因此 $p^2 = (p')^2 = m^2$。振幅的两个分母分别为 $(p+q)^2 - m^2 = 2p\cdot q$ 和 $(p'-q)^2 - m^2 = -2p'\cdot q$。因此，纵向光子的总振幅确实为零。当 $\epsilon_{\rm out} \sim q'$ 时，也有类似结果。

光子散射

在 QED 中，光子不再毫无阻碍地彼此穿过。一圈阶存在导致光子散射的图。虽然按简单幂次计数它呈对数发散，但规范不变性实际上使该图有限。

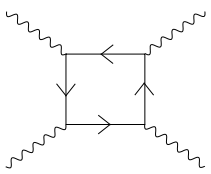
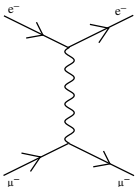


图 30：

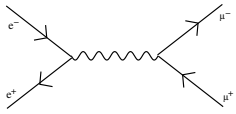
加入缪子

引入第二个费米子场，可将其视为缪子，就会出现新的过程。例如，现在可以有 $e^-\mu^- \to e^-\mu^-$ 散射，以及 e^+e^- 湮灭成缪子-反缪子对。照例，用 p, q 表示入射动量，用 p', q' 表示出射动量，

相应振幅为



$$\sim \frac{1}{(p-p')^2} \qquad \text{和} \qquad$$

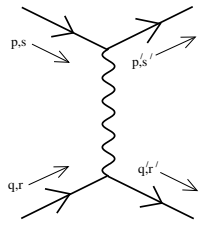


$$\sim \frac{1}{(p+q)^2} \tag{6.95}$$

6.6.1 库仑势

我们已经走过很长一段路，理解了如何计算一大类场论中的量子振幅。在课程结束时，用新学到的知识重新推导一个你在幼儿园就学过的结果：库仑定律。

为此，重复第 3.5.2 节和第 5.7.2 节中导出汤川力的计算。先考察 $e^-e^- \to e^-e^-$ 散射，有



$$= -i(-ie)^2 \frac{[\bar{u}(\vec{p}')\gamma^\mu u(\vec{p})]\,[\bar{u}(\vec{q}')\gamma_\mu u(\vec{q})]}{(p'-p)^2} \tag{6.96}$$

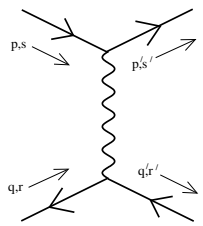
由 (5.49)，旋量的非相对论极限为 $u(p) \to \sqrt{m}\binom{\xi}{\xi}$。这

意味着，相互作用中的 γ^0 部分给出 $\bar{u}^s(\vec{p})\gamma^0 u^r(\vec{q}) \to 2m\delta^{rs}$，而空间分量 γ^i（$i = 1, 2, 3$）在非相对论极限中消失：$\bar{u}^s(\vec{p})\gamma^i u^r(\vec{q}) \to 0$。将此极限下的散射振幅与非相对论量子力学的结果比较，得到两电子之间的有效势，

$$U(\vec{r}) = +e^2 \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{e^{i\vec{p}\cdot\vec{r}}}{|\vec{p}|^2} = +\frac{e^2}{4\pi r} \tag{6.97}$$

得到熟悉的排斥库仑势。产生排斥势的那个负号可以追溯到：在非相对论极限中，中间传播子 $\sim -i\eta_{\mu\nu}$ 只有 A_0 分量有贡献。

对于 $e^-e^+ \to e^-e^+$ 散射，振幅为



$$= +i(-ie)^2 \frac{[\bar{u}(\vec{p}')\gamma^\mu u(\vec{p})]\,[\bar{v}(\vec{q})\gamma_\mu v(\vec{q}')]}{(p'-p)^2} \tag{6.98}$$

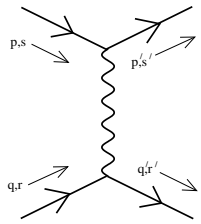
整体正号来自对费米子的正确处理：在研究汤川理论散射时，已经见过同样的负号。此时差别出现在非相对论极限中。有 $\bar{v}\gamma^0 v \to 2m$，从而得到异号电荷之间的势，

$$U(\vec{r}) = -e^2 \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{e^{i\vec{p}\cdot\vec{r}}}{|\vec{p}|^2} = -\frac{e^2}{4\pi r} \tag{6.99}$$

令人安心的是，电子与正电子之间确为吸引力。与汤川力计算的差别再次来自规范场的零分量，这次体现为夹在旋量之间的 γ^0：$\bar{v}\gamma^0 v \to 2m$，而非汤川情形中的 $\bar{v}v \to -2m$。

标量粒子的库仑势

上述计算有许多负号，多少掩盖了产生排斥力的那个关键负号。仔细考察可见，关键符号位于光子传播子 $-i\eta_{\mu\nu}/p^2$ 的 A_0 部分前。注意，在采用的度规号差 $(+---)$ 下，传播的 A_i 具有正确符号，而 A_0 带有错误符号。在标量 QED 中，这一点更容易看清，因为无需处理伽马矩阵。根据第 6.5.1 节的费曼规则，标量 e^-e^- 散射的非相对论极限为



$$= -i\eta_{\mu\nu}(-ie)^2 \frac{(p+p')^\mu (q+q')_\nu}{(p'-p)^2} \;\to\; -i(-ie)^2 \frac{(2m)^2}{-(\vec{p}-\vec{p}')^2}$$

分子中的非相对论极限用到 $(p+p')\cdot(q+q') \approx (p+p')^0(q+q')_0 \approx (2m)^2$，这使光子传播子的 A_0 部分而非 A_i 部分被选中。因此，具有相同电荷的自旋零粒子之间，库仑势仍是排斥的，与费米子相同。对于 e^-e^+ 散射，振幅多出一个负号，因为第 6.5.1 节费曼规则中外线上的箭头与动量箭头相关。把振幅中一对外线的箭头反转，会引入所需的负号，保证 e^-e^+ 之间的非相对论势如预期一样具有吸引性。

6.7 后记

本课程建立了量子场论的基础框架。我们看到的大部分进展，在 20 世纪 30 年代中期就已经完成，其先驱包括约尔丹、狄拉克、海森堡、泡利和魏斯科普夫等人 [5]。

然而，到 20 世纪 30 年代末，物理学家已经准备放弃量子场论。困难出在微扰论的更高阶项上。它们对应于带圈的费曼图，本课程一直刻意避免计算这些图。原因是，它们通常给出无穷大！经过十年尝试，却始终无法理解这些无穷大，大家普遍觉得应当另寻出路。狄拉克在 1937 年这样说：

> “由于 QED 极其复杂，大多数物理学家都会乐见它的终结。”

但当时的领军人物放弃得太早了。战后新一代物理学家——施温格、费曼、朝永和戴森等人——重新回到量子场论，并驯服了这些无穷大。他们如何做到这一点，将在下学期的课程中讲述。

[5] 关于量子场论历史的更多细节，可参阅萨姆 • 施韦伯的佳作《QED 与创造它的人们》。